Documento TO BE – Área Comercial FAMIHOGAR

Oct 28, 2026 · @Neura Peru

1. Introducción y objetivo

En el TO BE, el área comercial de FAMIHOGAR SAC opera sobre un ERP integrado: cotiza con stock, fecha y crédito visibles, aprueba descuentos con traza, convierte la cotización en orden de venta sin re-digitar y sigue el pedido hasta la factura y la postventa. Este documento rediseña los 25 subprocesos del alcance AS IS (Oct 19, 2026) como flujos de sistema y sirve de especificación funcional para el prototipo.

Se mantiene la misma jerarquía y codificación del AS IS (macroproceso → proceso → subproceso → microproceso) para que cada flujo TO BE se pueda rastrear a su problema de origen. Cada nivel tiene su diagrama BPMN. Los diagramas usan etiquetas cortas y cada elemento representa algo concreto del ERP: una acción (pantalla o tarea automática), un registro con su estado o una condición que el sistema evalúa.

Alcance: el mismo del AS IS. 7 macroprocesos, 18 procesos, 25 subprocesos y 35 microprocesos; 12 subprocesos núcleo, 1 núcleo compartido y 12 de interfaz. Lo que el AS IS dejó fuera (PE.01, PE.02, PE.03, PO.01.P01.SP01, PA.02, PA.03, PA.04) sigue fuera; las tablas de descuento y los límites de crédito entran al ERP como datos maestros que define PE.01.

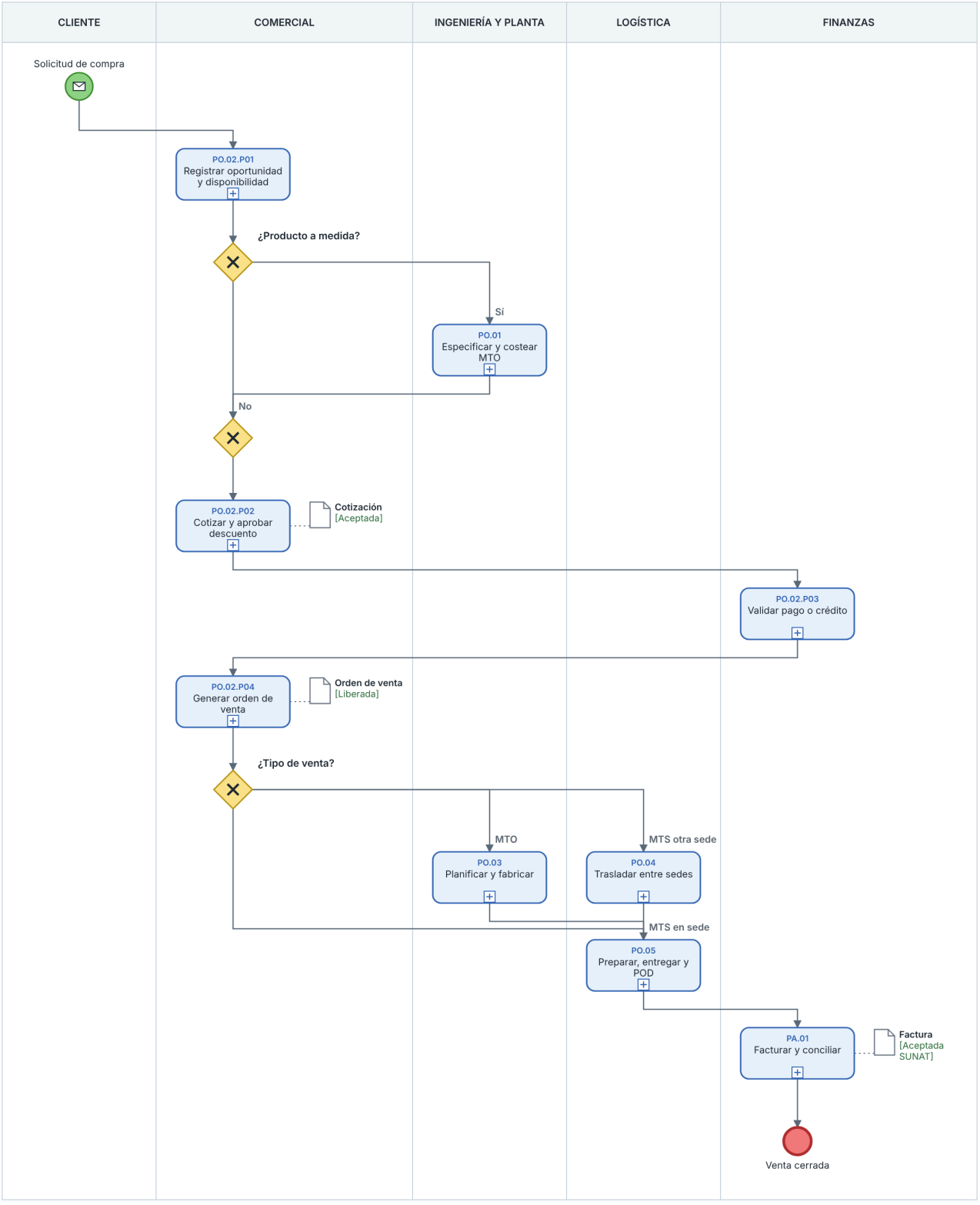
Fuente: Documento AS IS – Área Comercial FAMIHOGAR.

2. Visión TO BE: módulos del ERP y cómo se integran

En el TO BE un solo registro viaja de punta a punta: la oportunidad se convierte en cotización, la cotización en orden de venta (OV) y la OV dispara producción, despacho, factura y cobranza sin volver a digitar. Comercial deja de ser un emisor de papeles y pasa a ser el disparador de Planta, Logística y Finanzas dentro del mismo sistema.

Flujo TO BE de punta a punta en el ERP

Cada caja es un proceso del alcance; el detalle está en la sección 6

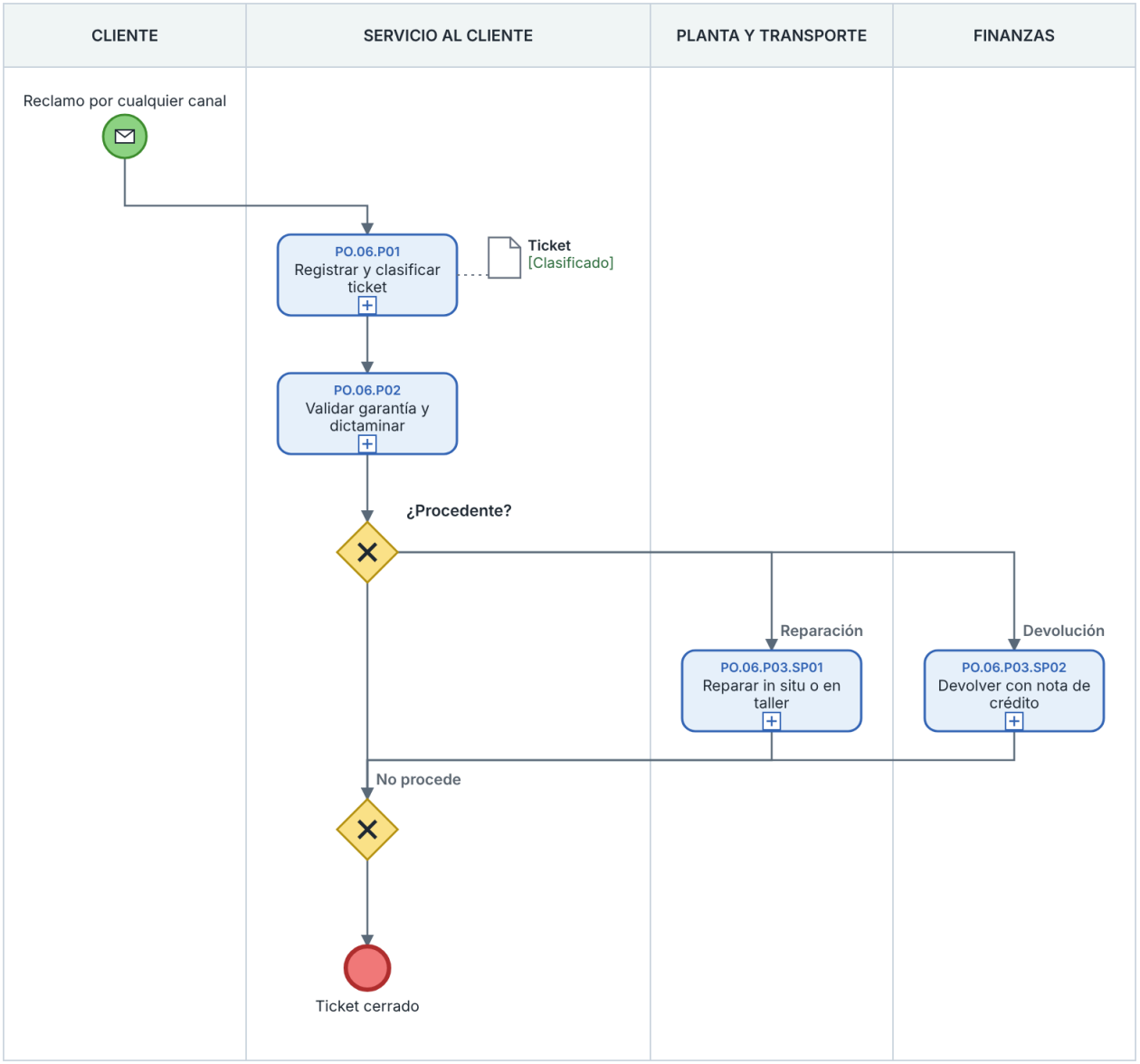


TOBE.O2C

La postventa usa el mismo historial: el ticket de reclamo se vincula a la OV, al POD y a la factura, así la garantía se valida sin buscar en archivadores.

Flujo TO BE de postventa en el ERP

Todo reclamo vive en un ticket vinculado a la OV y la factura



TOBE.PV

Módulo ERP	Qué resuelve para Comercial	Procesos que lo usan
CRM (clientes y oportunidades)	Embudo de ventas visible y ficha única de cliente	PO.02.P01, PO.02.P02
Ventas (listas de precios, cotizaciones, OV)	Precio vigente, descuentos con aprobación, cotización y OV sin re-digitar	PO.02.P02, PO.02.P04
Inventario multisede	Stock por sede, reservas, ATP y stock en tránsito	PO.02.P01, PO.03.P06, PO.04, PO.05
Ingeniería y costos	Requerimiento MTO, BOM versionada y costo estándar	PO.01, PO.02.P01.SP02
Producción	Demanda consolidada, plan y órdenes de producción con fecha visible	PO.03
Logística y despacho	Orden de despacho, transferencias, guía electrónica y POD digital	PO.04, PO.05

Módulo ERP	Qué resuelve para Comercial	Procesos que lo usan
Finanzas	Pagos, conciliación bancaria, crédito, CxC y facturación electrónica	PO.02.P03, PA.01
Postventa	Tickets, garantía, órdenes de servicio, devoluciones y cuarentena	PO.06
Plataforma	Flujos de aprobación, notificaciones, auditoría y app móvil	Todos

Principios de diseño: un dato se digita una sola vez; toda aprobación queda en el sistema con usuario y hora; el ERP bloquea lo que hoy se controla en papel (stock sin reserva, pedido sin pago, cliente en mora); y cada cambio de estado notifica al responsable del siguiente paso.

3. Actores, roles y permisos en el ERP

Los actores del AS IS se mantienen y cada uno pasa a ser un rol de usuario del ERP con permisos propios. El carril "ERP" de los diagramas agrupa todo lo que el sistema hace solo: cálculos, validaciones, cambios de estado y notificaciones.

Rol ERP	Área	Crea o modifica	Aprueba
Gerencia Comercial	Comercial	Políticas comerciales cargadas desde PE.01	Descuentos sobre el límite de Jefatura, devoluciones (RMA)
Jefatura de Ventas	Comercial	Asignación de oportunidades	Descuentos dentro de su límite
Asesor de ventas / Ejecutivo B2B	Comercial	Clientes, oportunidades, requerimientos MTO, cotizaciones, pagos registrados, OV	—
Administrador de sucursal	Comercial	Solicitudes de reposición, recepciones de transferencia	—
Jefatura de Servicio al Cliente	Postventa	Tickets, dictámenes, órdenes de servicio, solicitudes de devolución	Cierre de tickets
Técnico carpintero	Postventa / Planta	Pericias y conformidades (app móvil)	—
Oficina Técnica de Ingeniería	Diseño e Ingeniería	Especificación técnica, BOM, ruta	—
Contabilidad, Facturación y Costos	Finanzas	Comprobantes, notas de crédito	Costo estándar
Tesorería	Finanzas	Extractos importados, partidas pendientes	Confirmación manual de abonos
Créditos y Cobranzas	Finanzas	Líneas de crédito, gestiones de cobranza	Excepciones de crédito
Jefatura de Producción	Planta	Órdenes de producción y reproceso	Plan de producción
Almacén CEDI / PT / sucursal	Logística	Ingresos, picking, cuarentena	—

Rol ERP	Área	Crea o modifica	Aprueba
Compras y Logística	Logística	Órdenes de transferencia, asignación de transporte	Solicitudes de reposición
Chofer / armador	Distribución	POD digital (app móvil)	—

El cliente no usa el ERP: recibe cotizaciones, acuses y comprobantes por correo o WhatsApp enviados desde el sistema, y firma la entrega en la app del chofer.

4. Registros del ERP y sus estados

Estos son los registros (entidades) que el prototipo debe modelar. Los estados aparecen entre corchetes en los diagramas, junto al ícono de hoja, y cada cambio de estado lo produce una tarea concreta del flujo.

Registro	Estados en orden	Lo crea	Diagramas donde cambia
Cliente	Activo → Bloqueado por mora → Activo	Asesor	PO.02.P01.SP01.A01, PA.01.P03.SP01.A01
Oportunidad	Nueva → Calificada → Con fecha → Ganada / Perdida	Asesor / Ejecutivo B2B	PO.02.P01.SP01.A01–A02, PO.02.P01.SP02.A01
Requerimiento MTO	Registrado → En costeo → Costeado	Ejecutivo B2B	PO.02.P01.SP02.A02, PO.01.P02.SP01.A02
Especificación técnica / BOM	Nueva versión → Validada	Ingeniería	PO.01.P02.SP01.A02, PO.01.P04.SP01.A02
Costo estándar	Calculado → Aprobado	ERP	PO.01.P04.SP01.A02
Lista de precios	Vigente / Vencida	Carga desde PE.01	PO.02.P02.SP01.A01
Reserva de stock	Activa → Comprometida → Consumida / Liberada	ERP	PO.02.P01.SP02.A01, PO.02.P04.SP01.A01, PO.02.P02.SP02.A02
Solicitud de descuento	Pendiente → Aprobada / Rechazada	ERP	PO.02.P02.SP01.A02
Cotización	Borrador → Aprobada → Enviada → Aceptada / Rechazada / Vencida	Asesor	PO.02.P02.SP02.A01–A02
Pago (anticipo)	Registrado → Conciliado → Confirmado	Asesor	PO.02.P03.SP01.A01, PA.01.P01.SP02.A01
Línea de crédito / solicitud de crédito	Saldo actualizado; solicitud Pendiente → Aprobada / Rechazada	ERP	PO.02.P03.SP02.A01
Orden de venta (OV)	Registrada → Liberada → En proceso → En preparación / Lista para despacho → Entregada → Facturada	Asesor (desde cotización)	PO.02.P04, PO.03.P06, PO.05, PA.01.P01
Demanda MTO / Plan / Orden de producción	Pendiente → Consolidada → Plan aprobado → OP Planificada → Terminada	ERP	PO.02.P04.SP01.A02, PO.03

Registro	Estados en orden	Lo crea	Diagramas donde cambia
Orden de despacho	Pendiente → Retenida / Por preparar → En preparación	ERP	PO.02.P04.SP01.A02, PO.05.P01.SP01.A01
Solicitud de reposición	Sugerida → Enviada → Aprobada	ERP	PO.04.P01.SP01.A02
Orden de transferencia	Creada → En tránsito → Recibida	Logística	PO.04.P02.SP02.A02, PO.04.P04.SP02.A02
Guía de remisión electrónica	Emitida	ERP	PO.04.P02.SP02.A02
POD (constancia de entrega)	Registrado (con o sin observaciones)	Chofer	PO.05.P03.SP02.A02
Factura / boleta	Borrador → Aceptada SUNAT	ERP	PA.01.P01.SP01.A01
Cuenta por cobrar	Abierta → Vigente / Vencida → Pagada	ERP	PA.01.P01.SP01.A01, PA.01.P03.SP01.A01
Ticket de reclamo	Borrador → Abierto → Clasificado → Derivado → En garantía / Fuera de garantía → Diagnosticado → Cerrado	ERP / Servicio al Cliente	PO.06
Dictamen	Procedente / No procedente	Servicio al Cliente	PO.06.P02.SP02.A02
Orden de servicio / Orden de reproceso	Programada → Cerrada; Planificada → Terminada	Servicio al Cliente / ERP	PO.06.P03.SP01
Devolución (RMA) y Nota de crédito	RMA Pendiente → Aprobada; NC Aceptada SUNAT	Servicio al Cliente / Facturación	PO.06.P03.SP02.A01
Stock en cuarentena	Bloqueado → Piezas disponibles / Merma	Almacén	PO.06.P03.SP02.A02

5. Convenciones de los diagramas BPMN TO BE

Los diagramas se leen de arriba hacia abajo y cada carril es una columna. Cada elemento equivale a algo que el prototipo debe tener: una pantalla, una regla, un registro o un estado.

Elemento	Forma	Qué representa en el ERP
Tarea de usuario	Caja azul con ícono de persona	Una pantalla o acción que el usuario ejecuta (botón, formulario)
Tarea automática	Caja morada con engranaje	Algo que el ERP hace solo: calcular, copiar datos, cambiar estado
Notificación	Caja morada con sobre	Aviso que el ERP envía (bandeja, correo o WhatsApp)
Regla de negocio	Caja morada con tabla	Decisión tomada con una tabla de parámetros (plazos, categorías)
Subproceso	Caja con código y "+"	Un flujo que tiene su propio diagrama en el nivel siguiente

Elemento	Forma	Qué representa en el ERP
Contexto	Caja gris discontinua	Actividad fuera del alcance que se muestra para dar continuidad
Registro con estado	Hoja con nombre y [estado]	La entidad que la tarea crea o actualiza y el estado en que queda
Compuerta X	Rombo amarillo con pregunta	Condición que el ERP o el usuario evalúa; cada salida lleva su respuesta
Compuerta +	Rombo amarillo con cruz	Caminos que corren en paralelo
Inicio	Círculo verde (sobre = mensaje, reloj = programado)	Lo que dispara el flujo
Evento intermedio	Círculo doble ámbar	Espera de un mensaje o de un plazo dentro del flujo
Fin	Círculo rojo	Estado final que deja el flujo

Cada nivel tiene su diagrama: el de proceso muestra los subprocesos, el de subproceso muestra sus microprocesos y el de microproceso muestra las pantallas y acciones del sistema. Los nombres de los microprocesos cambian respecto al AS IS para describir la actividad rediseñada, pero conservan su código.

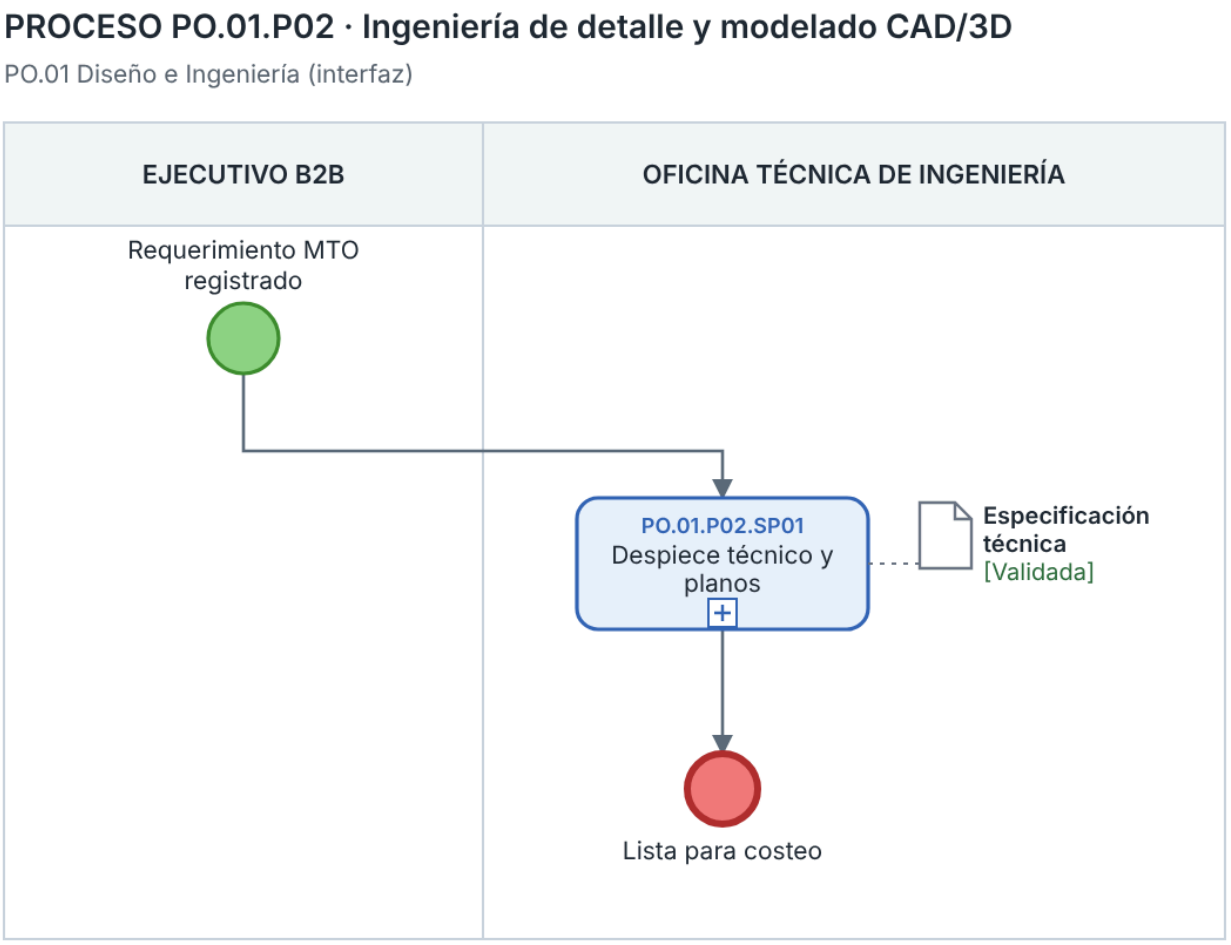
6. Descripción TO BE y diagramas BPMN

6.1 PO.01 Diseño e Ingeniería (interfaz)

Comercial entrega el requerimiento B2B como un registro del ERP, no como un correo, y recibe el costo base publicado en el mismo sistema.

Proceso PO.01.P02 – Ingeniería de detalle y modelado CAD/3D

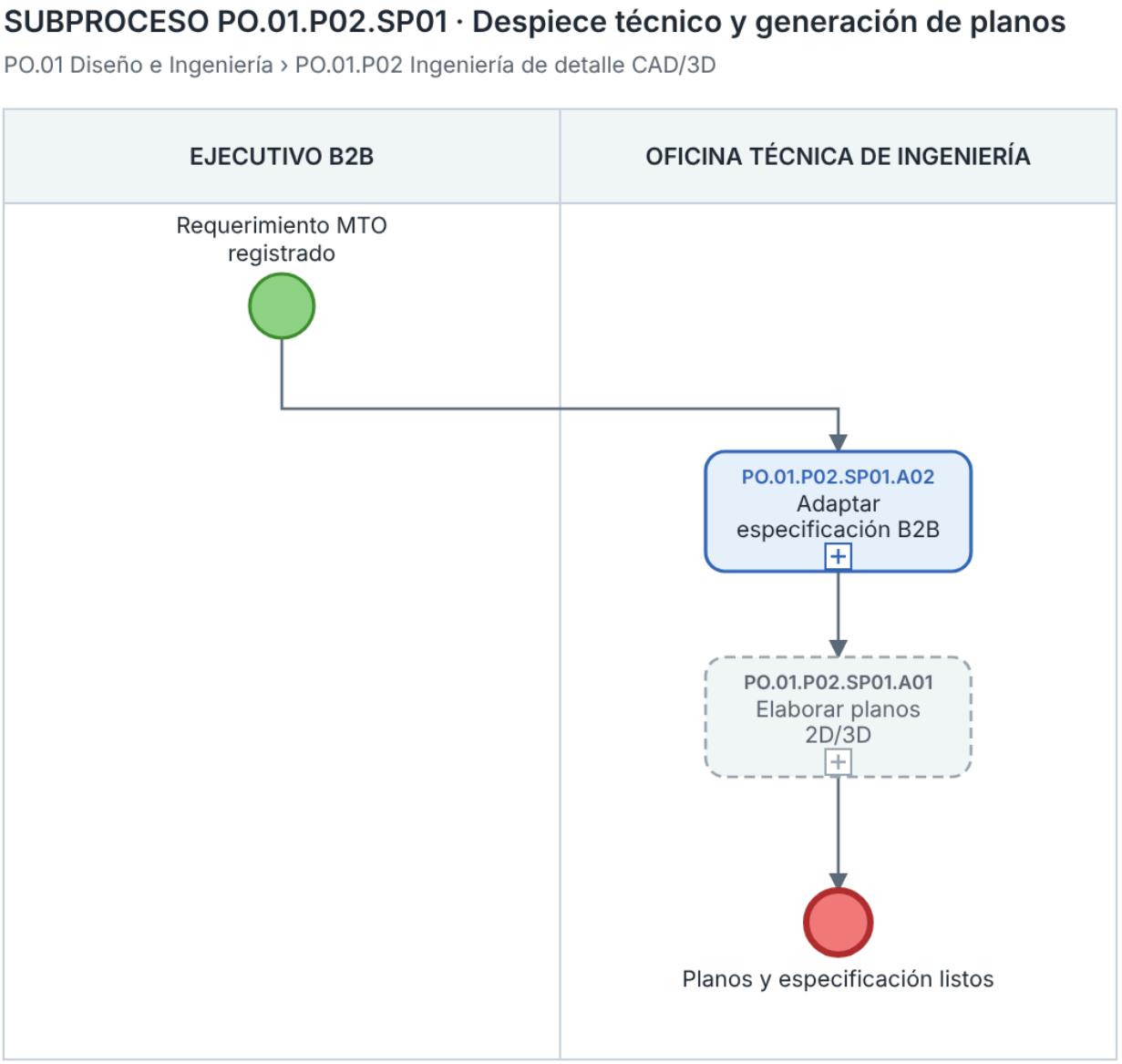
El requerimiento MTO llega a Ingeniería con sus adjuntos y versiones dentro del expediente del proyecto.



PO.01.P02

Subproceso PO.01.P02.SP01 – Despiece técnico y generación de planos

En alcance está A02, donde entra el requerimiento comercial; la elaboración de planos (A01) es contexto.

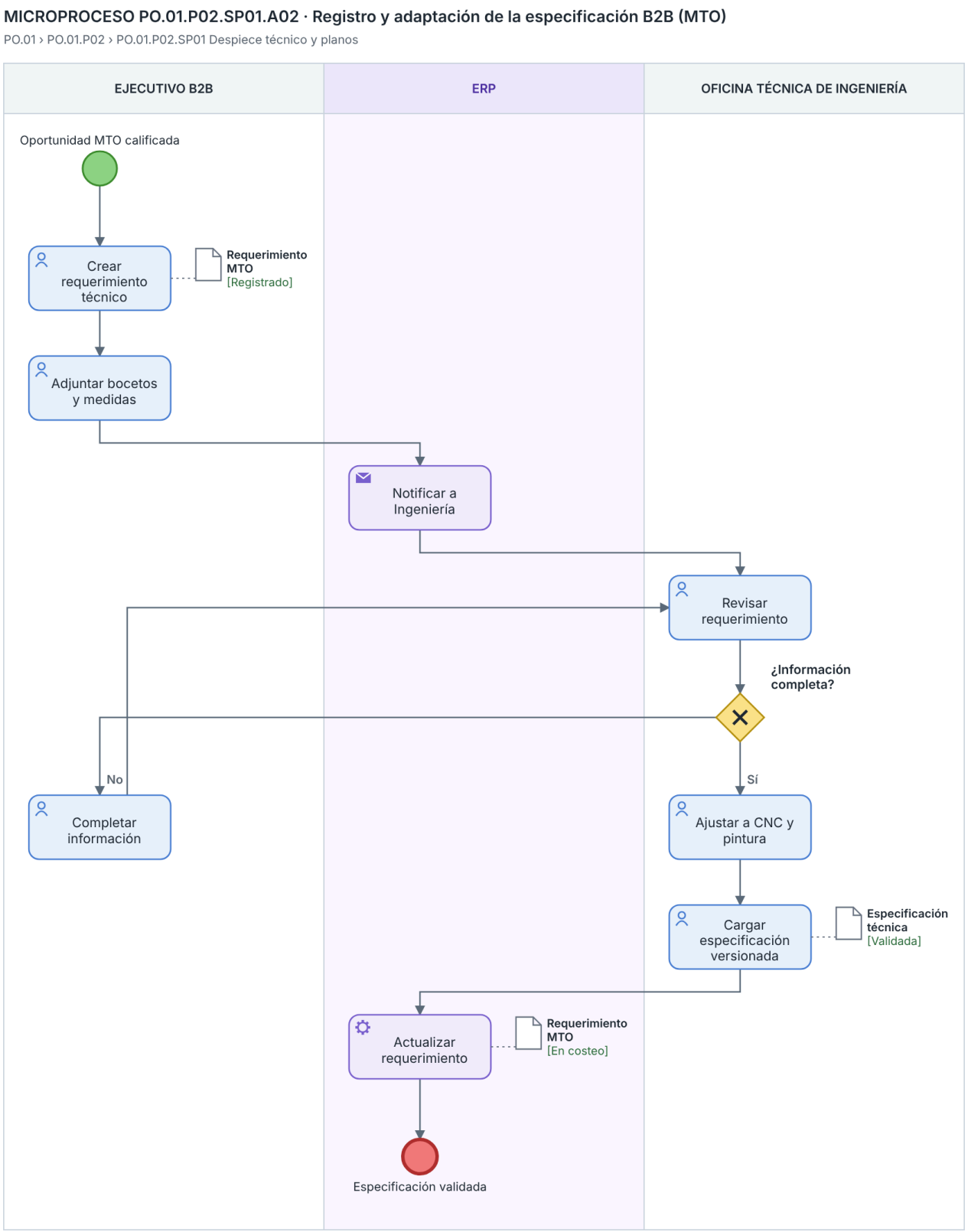


PO.01.P02.SP01

Microproceso PO.01.P02.SP01.A02 – Registro y adaptación de la especificación B2B (MTO)

1. El ejecutivo crea el requerimiento técnico desde la oportunidad y adjunta bocetos y medidas.
2. El ERP notifica a Ingeniería; si falta información, el requerimiento vuelve al ejecutivo.
3. Ingeniería ajusta a CNC y pintura y carga la especificación versionada; el requerimiento pasa a "En costeo".

Resuelve: requerimiento por correo sin formato ni versiones.



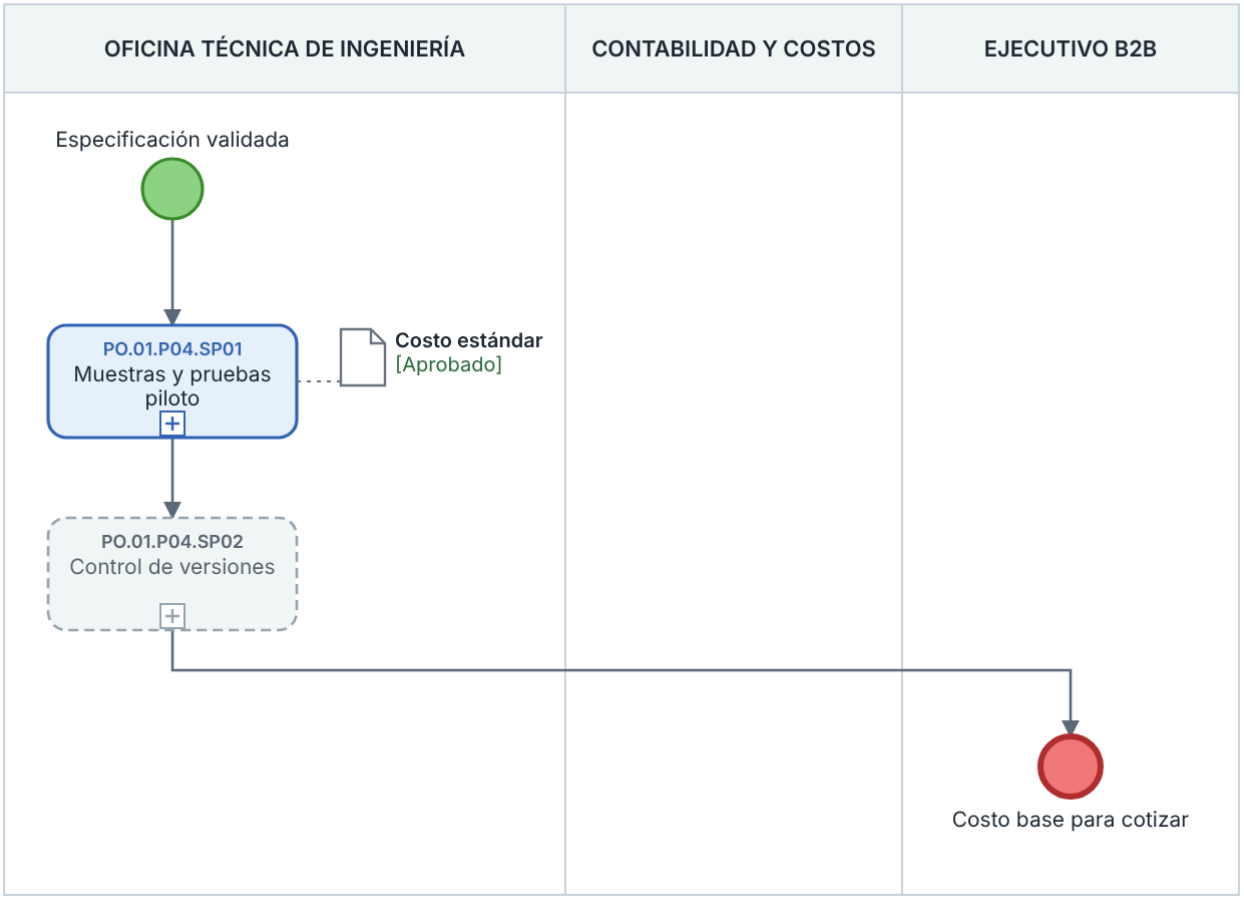
PO.01.P02.SP01.A02

Proceso PO.01.P04 – Prototipado, validación industrial y control de versiones

La BOM y el costo estándar se aprueban en el ERP y quedan disponibles para cotizar.

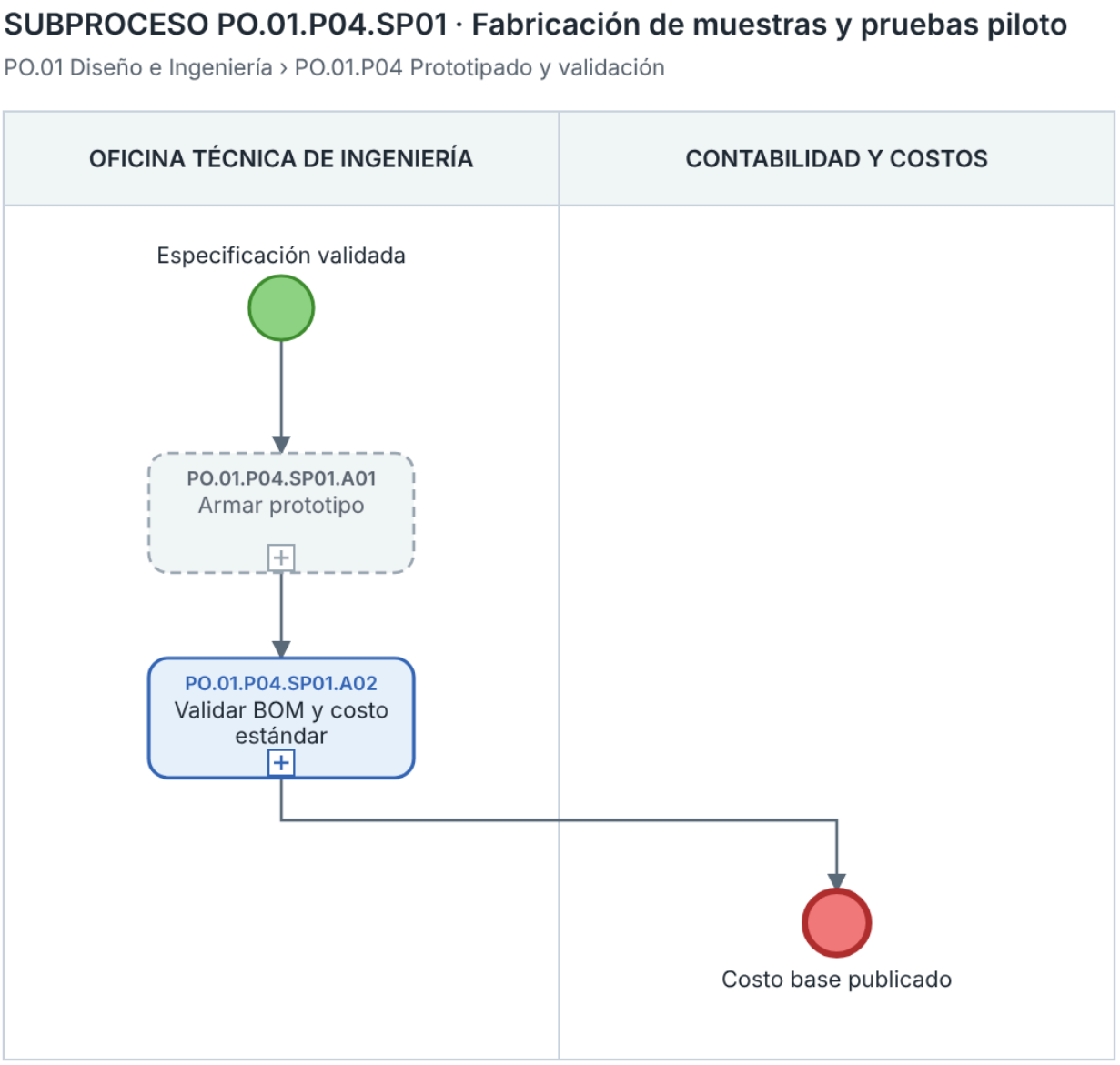
PROCESO PO.01.P04 · Prototipado, validación industrial y control de versiones

PO.01 Diseño e Ingeniería (interfaz)



PO.01.P04

Subproceso PO.01.P04.SP01 – Fabricación de muestras y pruebas piloto

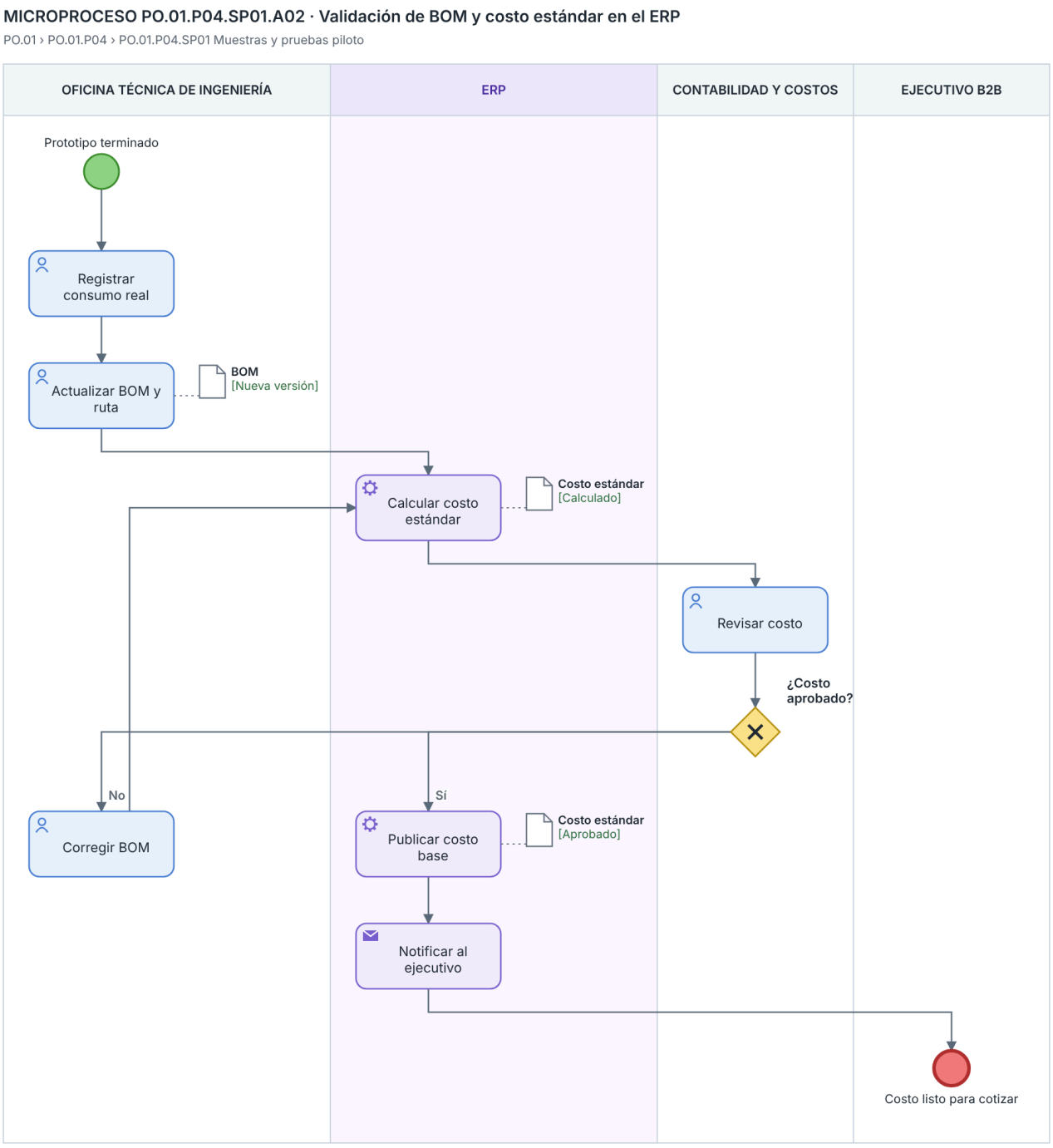


PO.01.P04.SP01

Microproceso PO.01.P04.SP01.A02 – Validación de BOM y costo estándar en el ERP

1. Ingeniería registra el consumo real del prototipo y actualiza la BOM y la ruta (nueva versión).
2. El ERP calcula el costo estándar; Contabilidad lo revisa y, si no lo aprueba, Ingeniería corrige la BOM.
3. Con la aprobación, el ERP publica el costo base y avisa al ejecutivo B2B.

Resuelve: BOM en Excel local y costo enviado como archivo suelto.

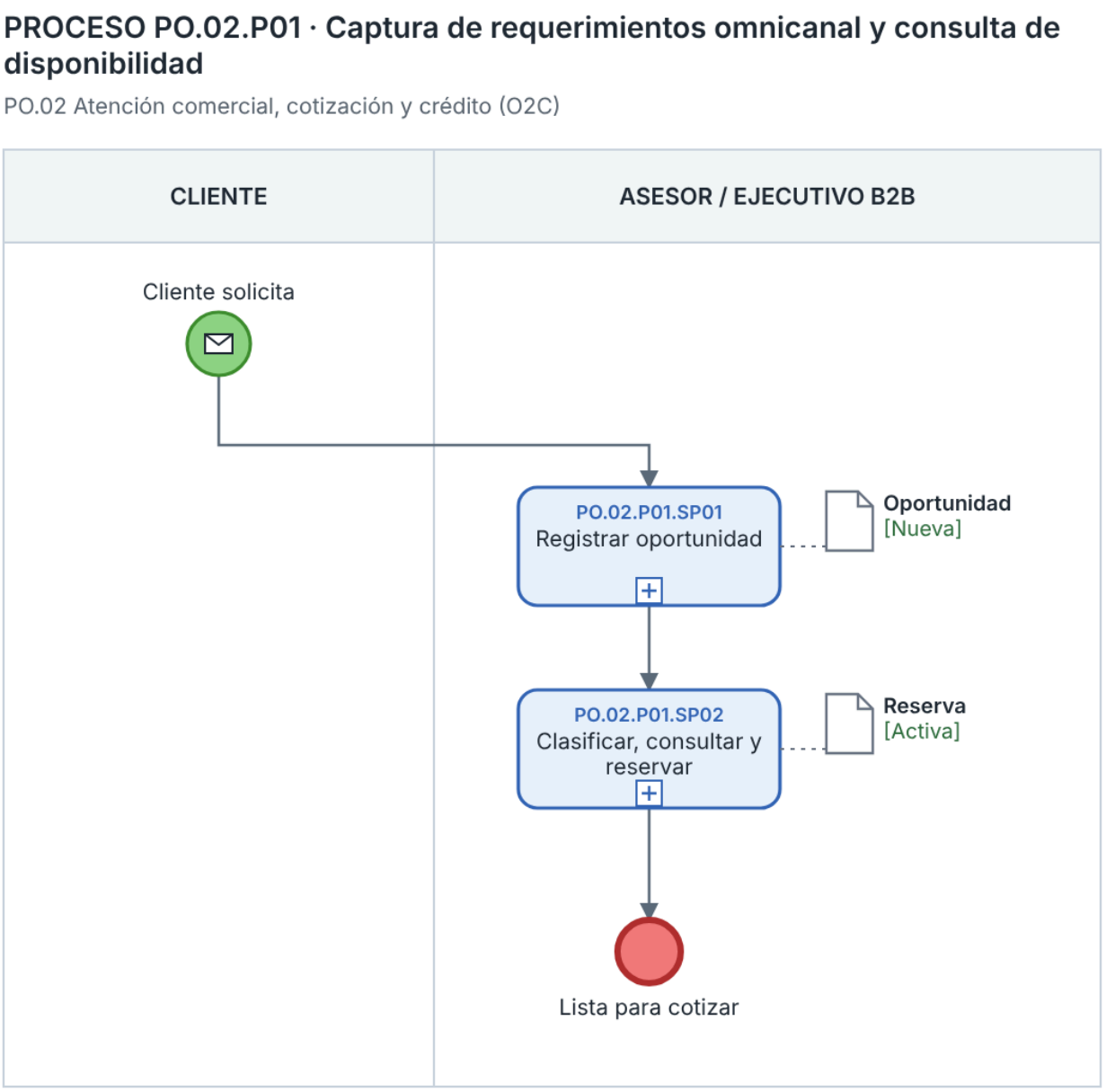


PO.01.P04.SP01.A02

6.2 PO.02 Gestión de Ventas y Cotización

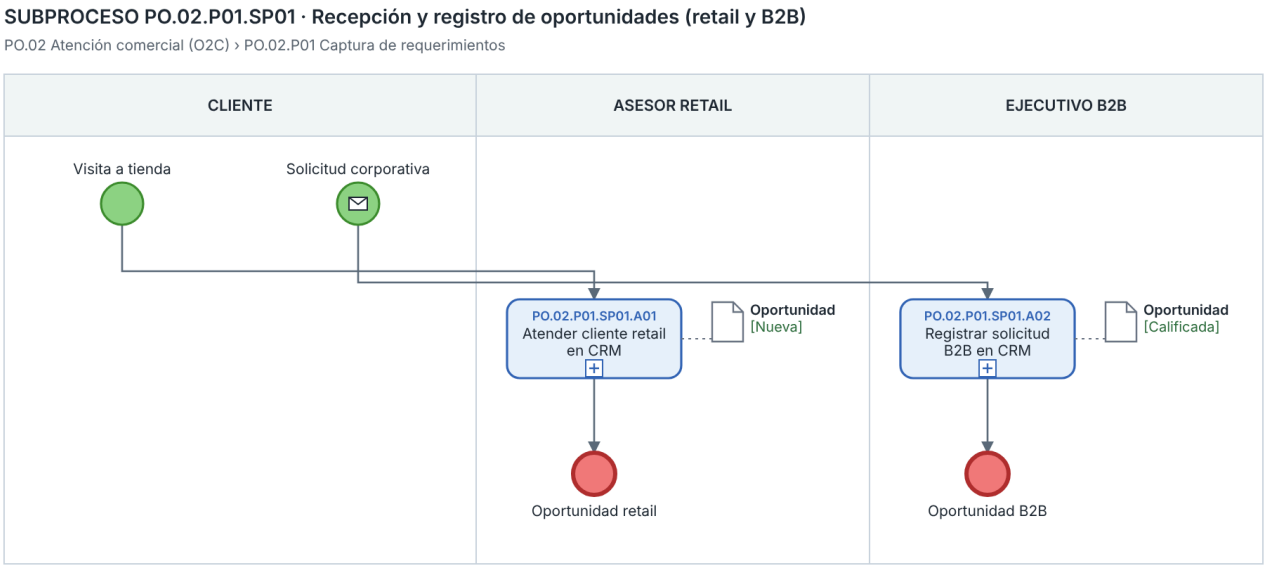
Es el núcleo del TO BE: la oportunidad nace en el CRM, se cotiza con precios del ERP, se valida el pago o crédito y se convierte en orden de venta sin volver a digitar datos.

Proceso PO.02.P01 – Captura de requerimientos omnicanal y consulta de disponibilidad



PO.02.P01

Subproceso PO.02.P01.SP01 – Recepción y registro de oportunidades (retail y B2B)



PO.02.P01.SP01

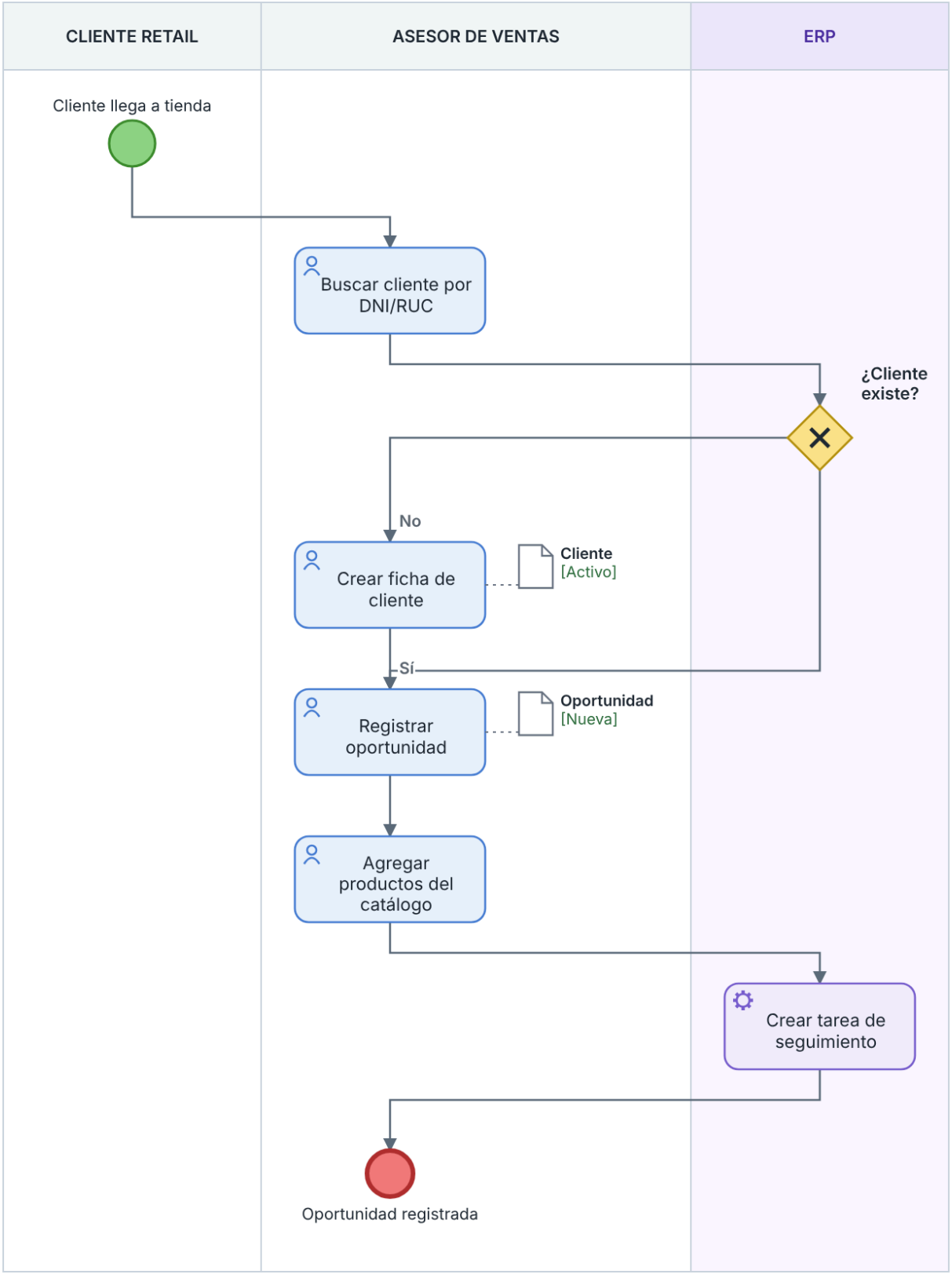
Microproceso PO.02.P01.SP01.A01 – Atención retail con registro en CRM

1. El vendedor busca al cliente por DNI o RUC; si no existe, lo crea.
2. Registra la oportunidad con los productos de interés.
3. El ERP asigna canal, sede y vendedor.

Resuelve: clientes retail sin registro y sin historial.

MICROPROCESO PO.02.P01.SP01.A01 · Atención retail con registro en CRM

PO.02 › PO.02.P01 › PO.02.P01.SP01 Registro de oportunidades

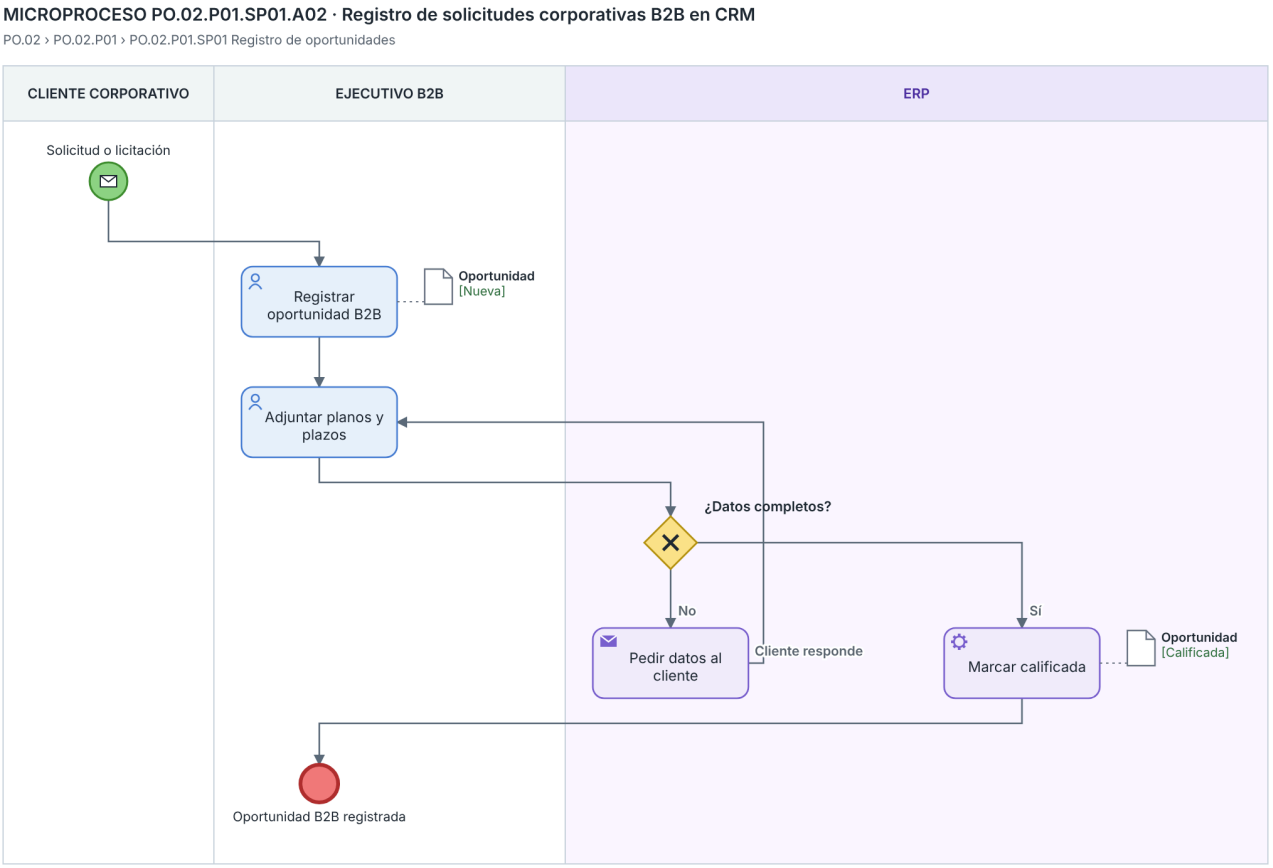


PO.02.P01.SP01.A01

Microproceso PO.02.P01.SP01.A02 – Registro de solicitudes corporativas B2B en CRM

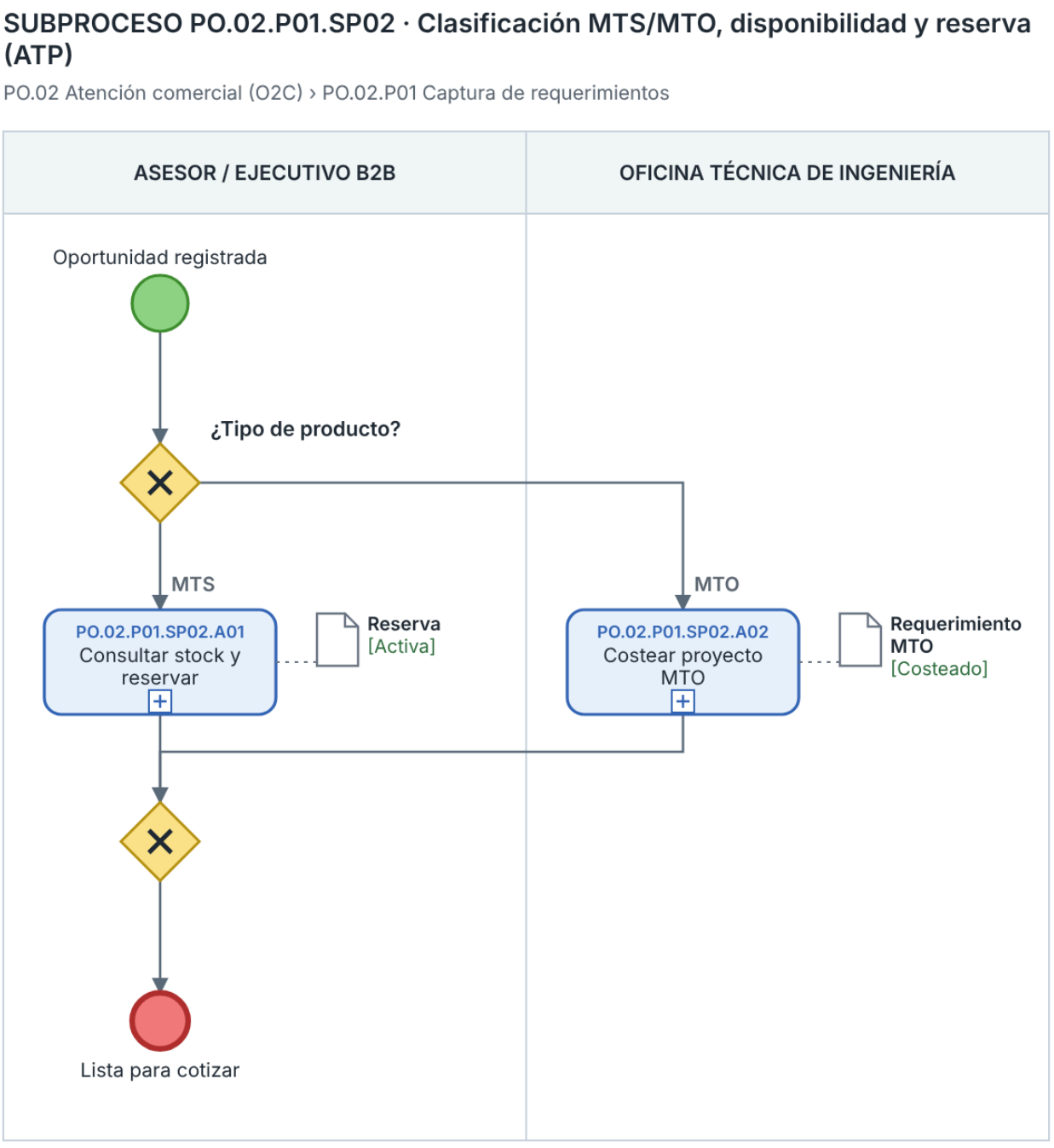
1. La solicitud por correo o portal crea un lead en el ERP.
2. El ejecutivo B2B la califica; si no califica, se cierra con motivo.
3. Si califica, se crea la oportunidad B2B con contacto y empresa.

Resuelve: solicitudes B2B dispersas en correos personales.



PO.02.P01.SP01.A02

Subproceso PO.02.P01.SP02 – Clasificación MTS/MTO y consulta de inventario



PO.02.P01.SP02

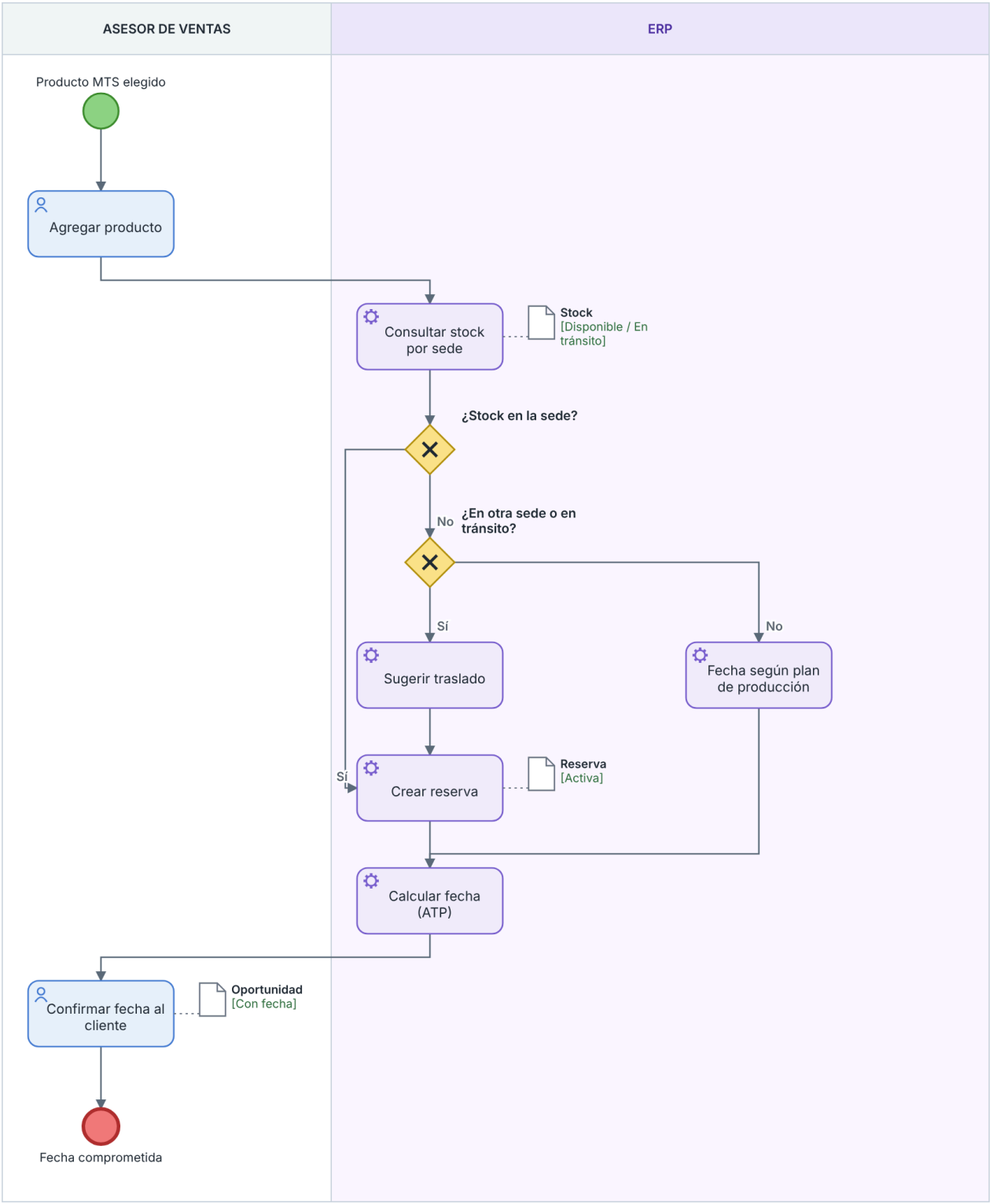
Microproceso PO.02.P01.SP02.A01 – Consulta de stock multisede y reserva (MTS)

1. El vendedor consulta el stock disponible en todas las sedes.
2. Si hay stock, el ERP crea una reserva con vencimiento.
3. Si no hay stock, se ofrece transferencia o se marca como MTO.

Resuelve: llamadas a almacén y stock vendido dos veces.

MICROPROCESO PO.02.P01.SP02.A01 · Consulta de stock multisede y reserva (MTS)

PO.02 › PO.02.P01 › PO.02.P01.SP02 Clasificación y disponibilidad



PO.02.P01.SP02.A01

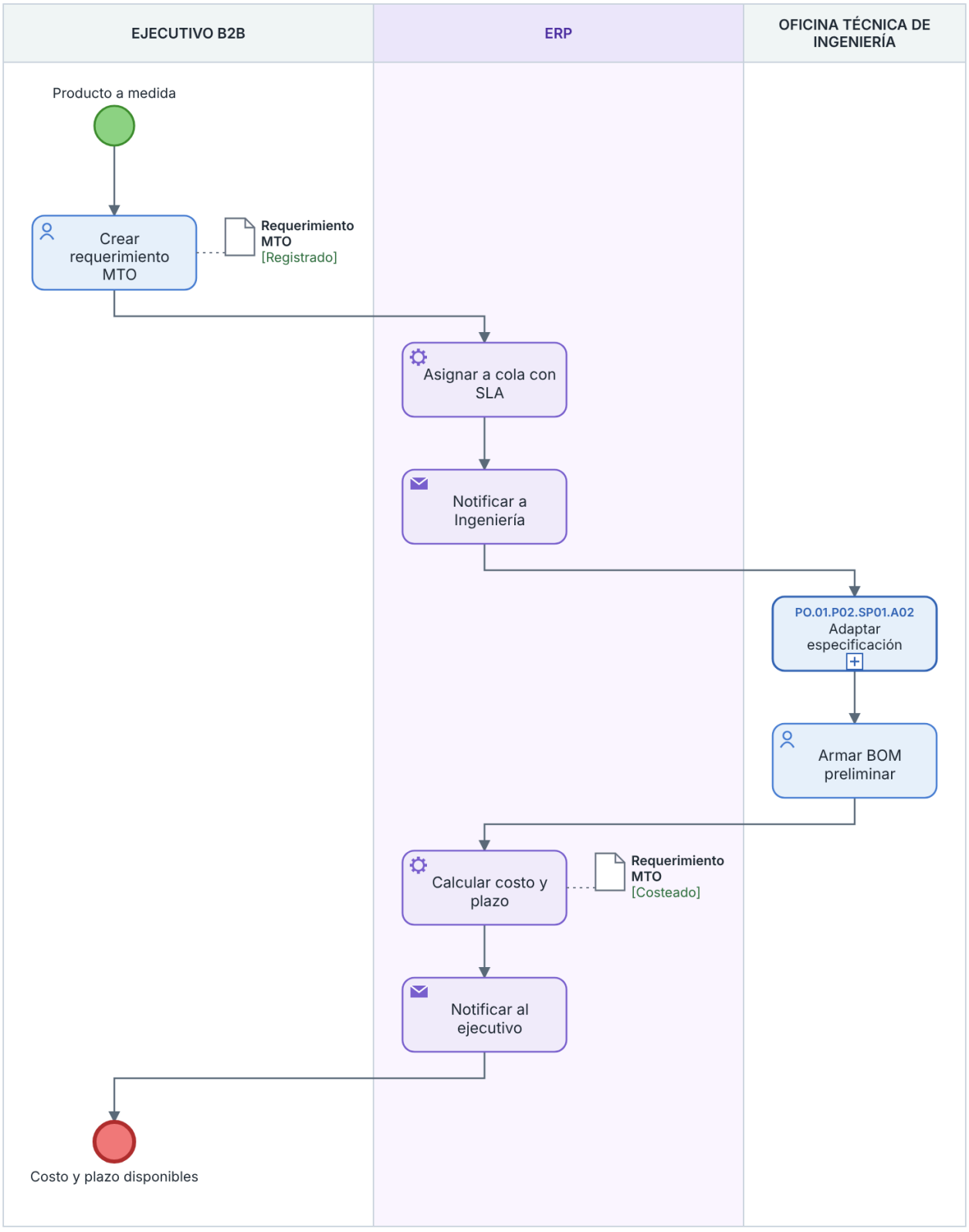
Microproceso PO.02.P01.SP02.A02 – Canalización y costeo de proyectos MTO

1. La oportunidad MTO genera un requerimiento técnico para Ingeniería.
2. Ingeniería devuelve el costo base desde la BOM aprobada.
3. El ERP habilita la cotización con ese costo.

Resuelve: costeo por correo y sin trazabilidad.

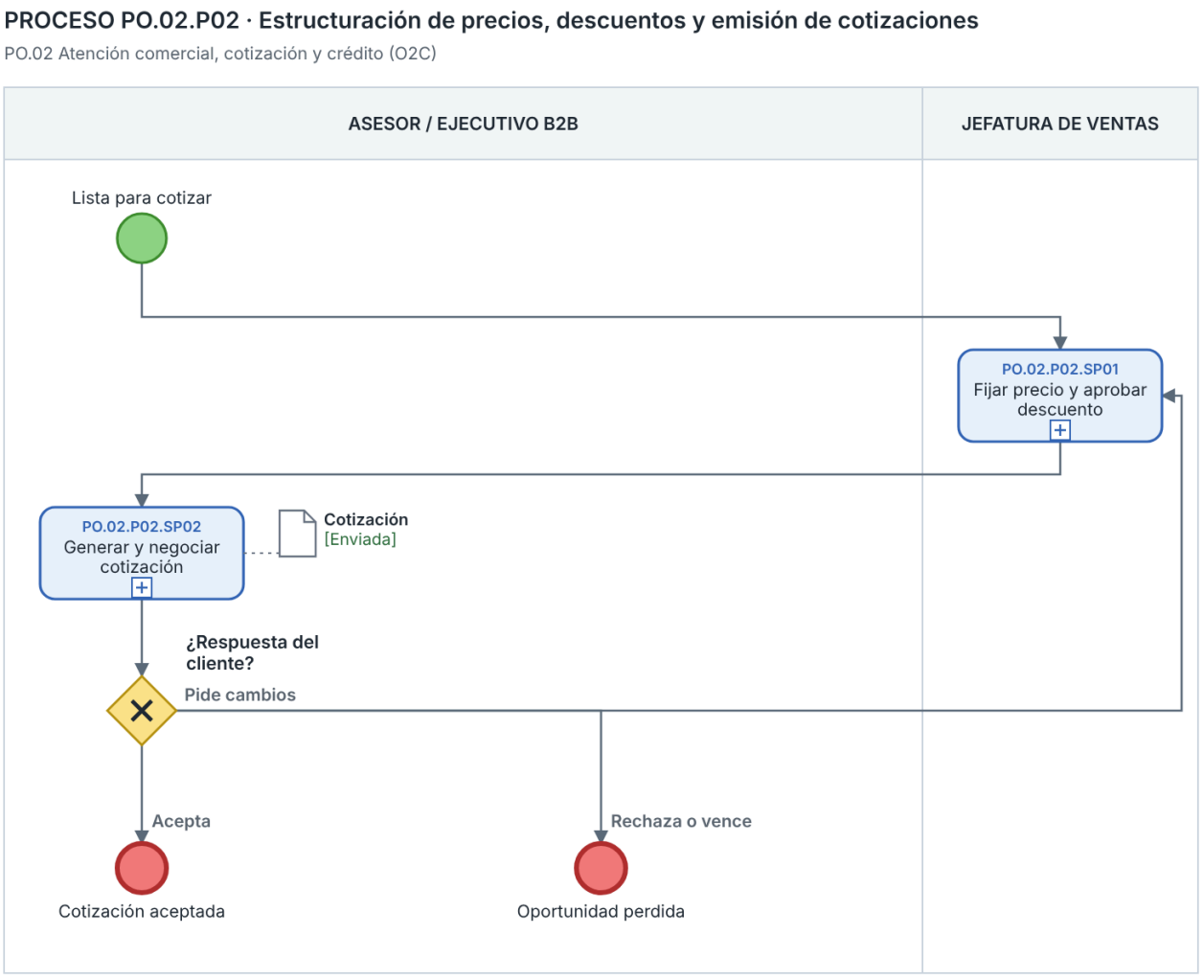
MICROPROCESO PO.02.P01.SP02.A02 · Canalización y costeo de proyectos MTO

PO.02 › PO.02.P01 › PO.02.P01.SP02 Clasificación y disponibilidad



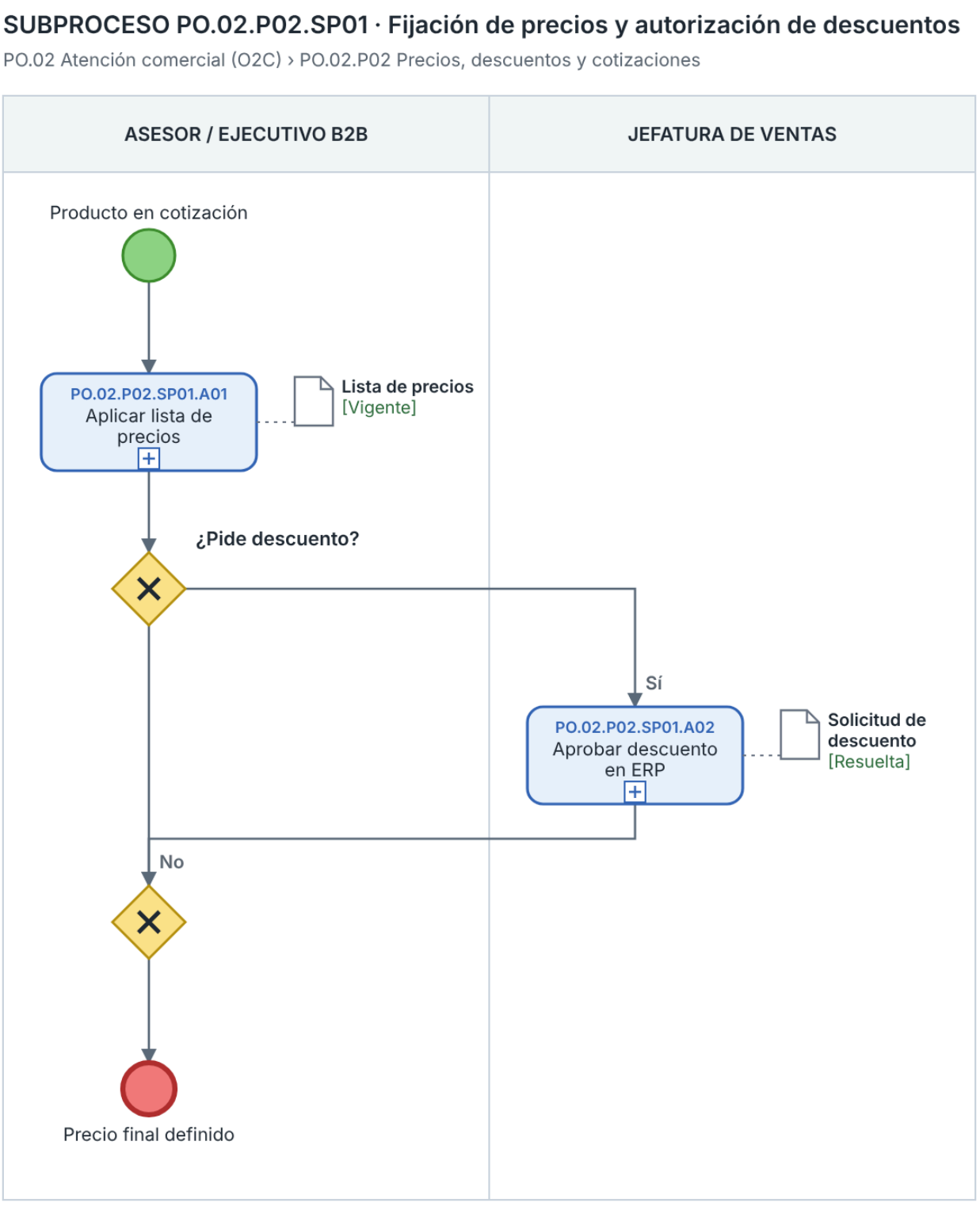
PO.02.P01.SP02.A02

Proceso PO.02.P02 – Estructuración de precios, descuentos y emisión de cotizaciones



PO.02.P02

Subproceso PO.02.P02.SP01 – Fijación de precios y autorización de descuentos

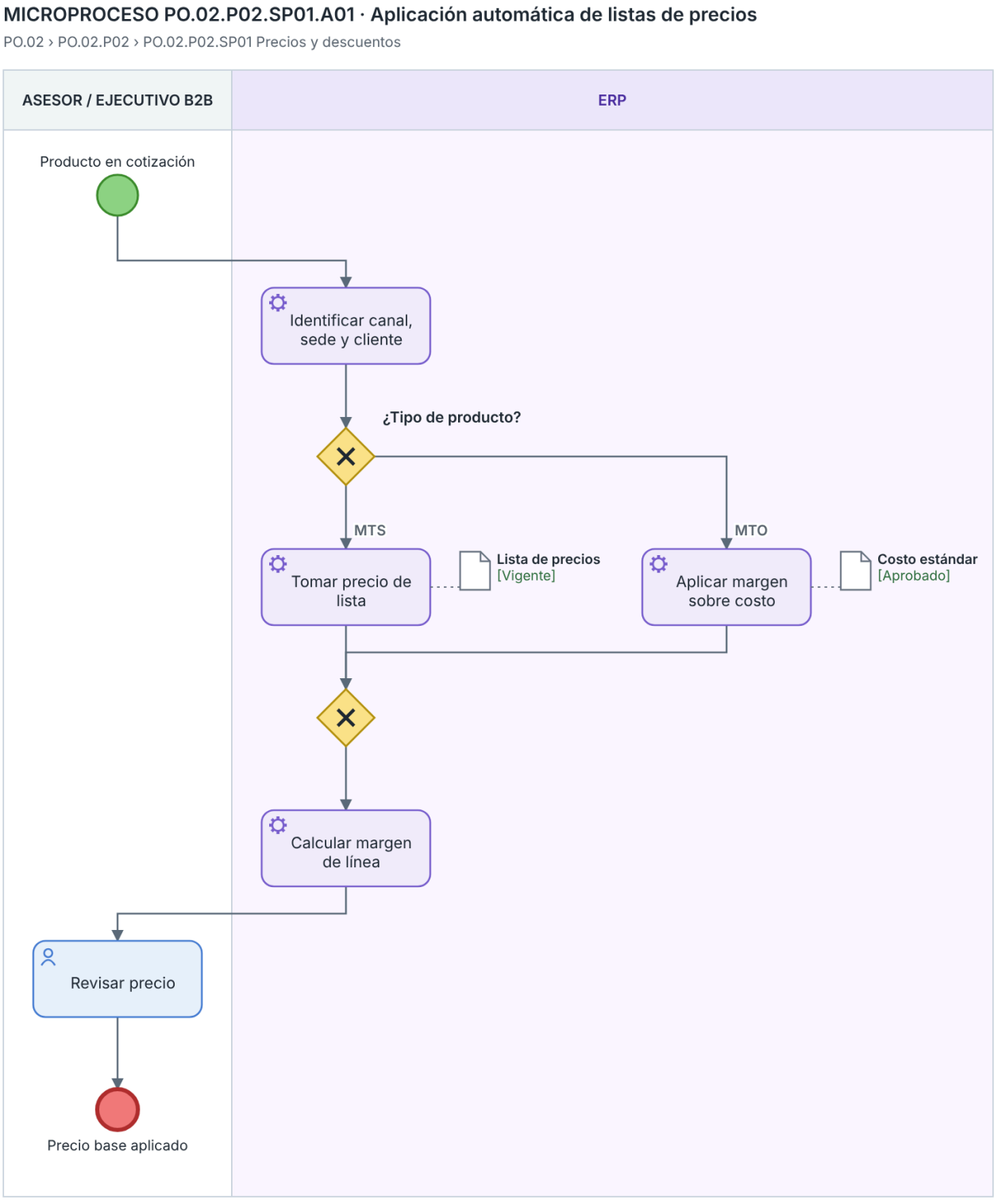


PO.02.P02.SP01

Microproceso PO.02.P02.SP01.A01 – Aplicación automática de listas de precios

1. El ERP toma la lista vigente según canal y tipo de cliente.
2. Para MTO, aplica el margen sobre el costo base.
3. El precio queda bloqueado para edición manual.

Resuelve: precios desde Excel desactualizados.

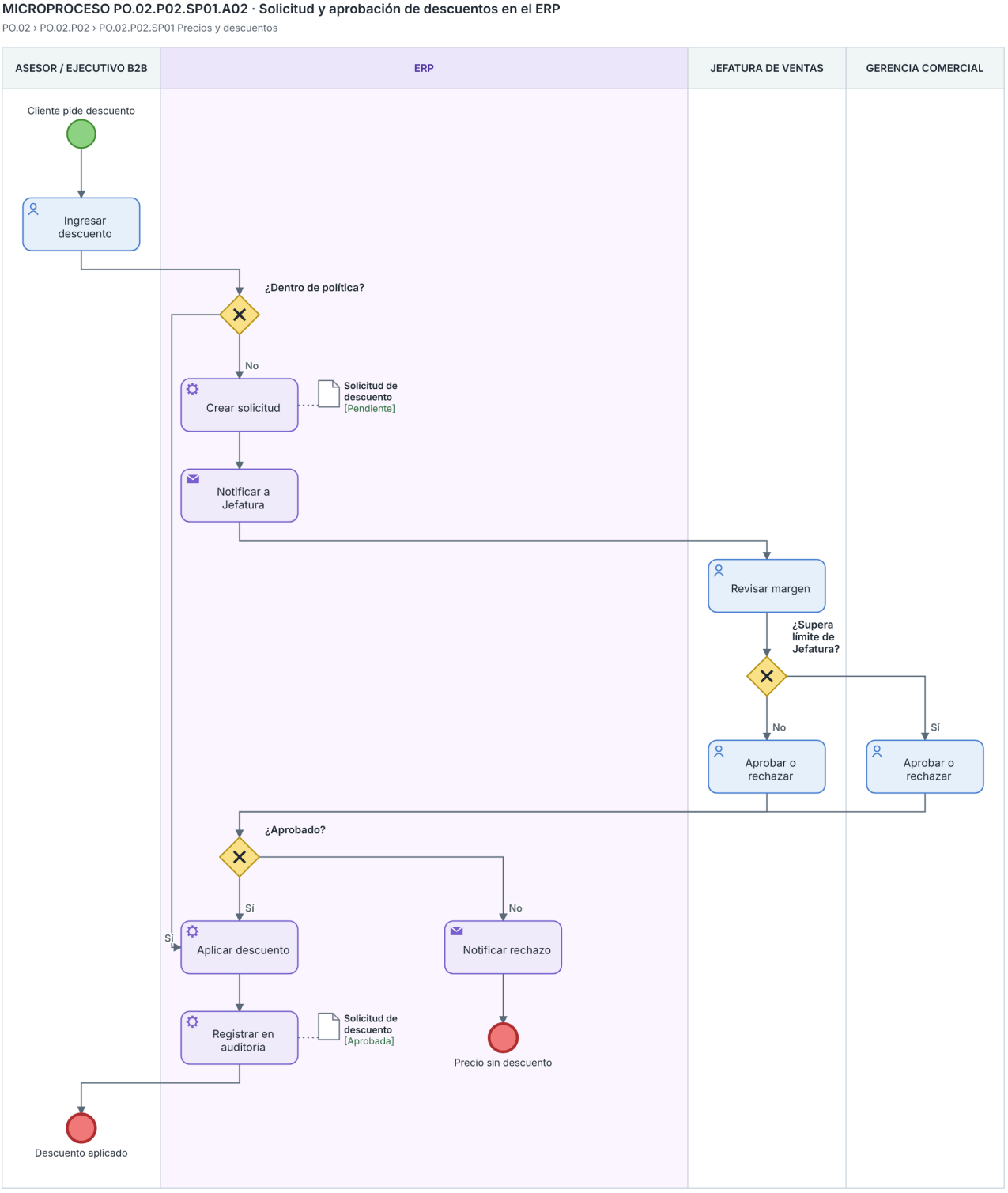


PO.02.P02.SP01.A01

Microproceso PO.02.P02.SP01.A02 – Solicitud y aprobación de descuentos en el ERP

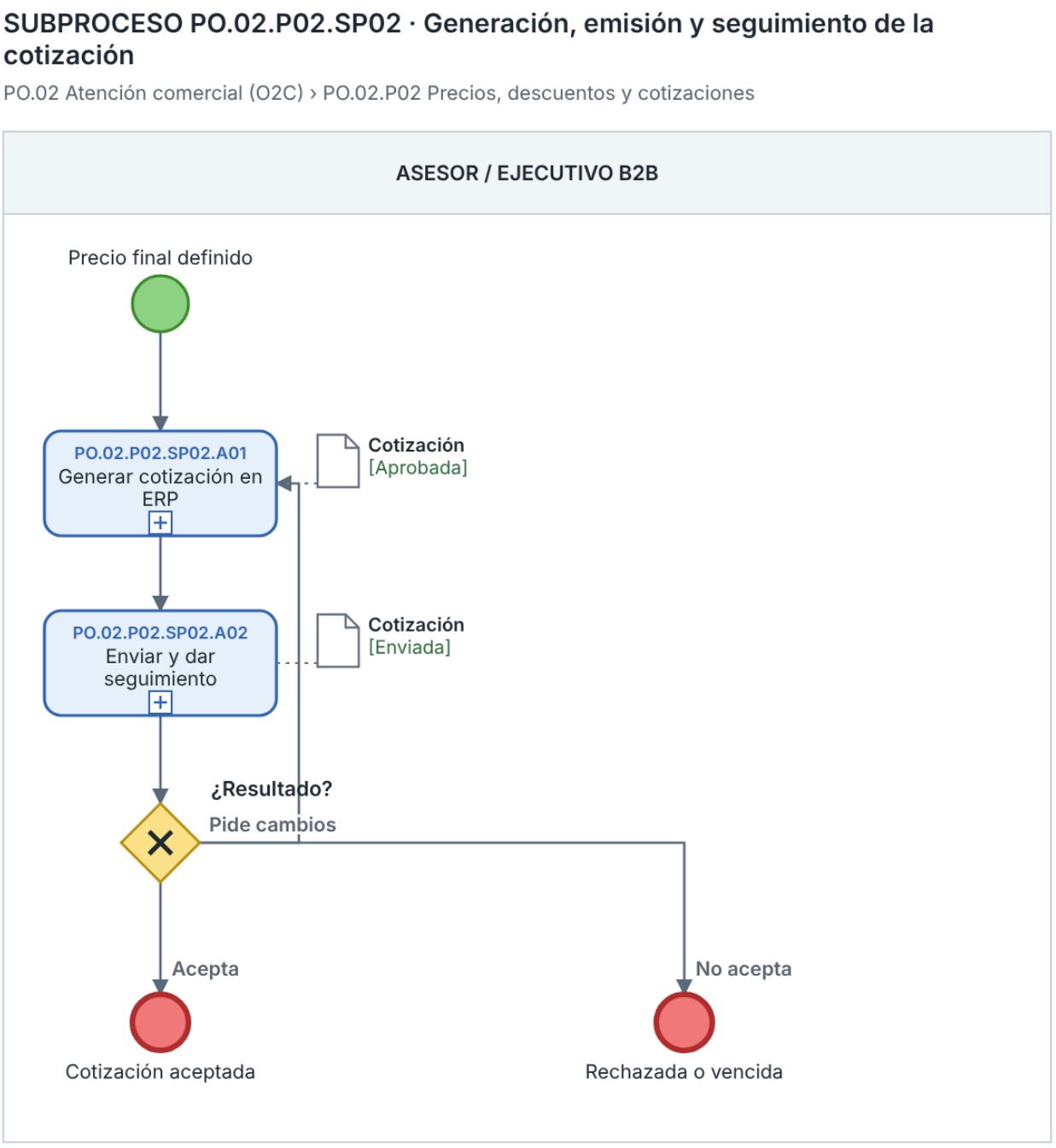
1. El vendedor solicita el descuento con motivo.
2. Si está dentro de su límite, el ERP lo aplica.
3. Si lo supera, va a la jefatura; la aprobación o rechazo queda auditada.

Resuelve: descuentos aprobados por WhatsApp sin registro.



PO.02.P02.SP01.A02

Subproceso PO.02.P02.SP02 – Generación, emisión y seguimiento de la cotización



PO.02.P02.SP02

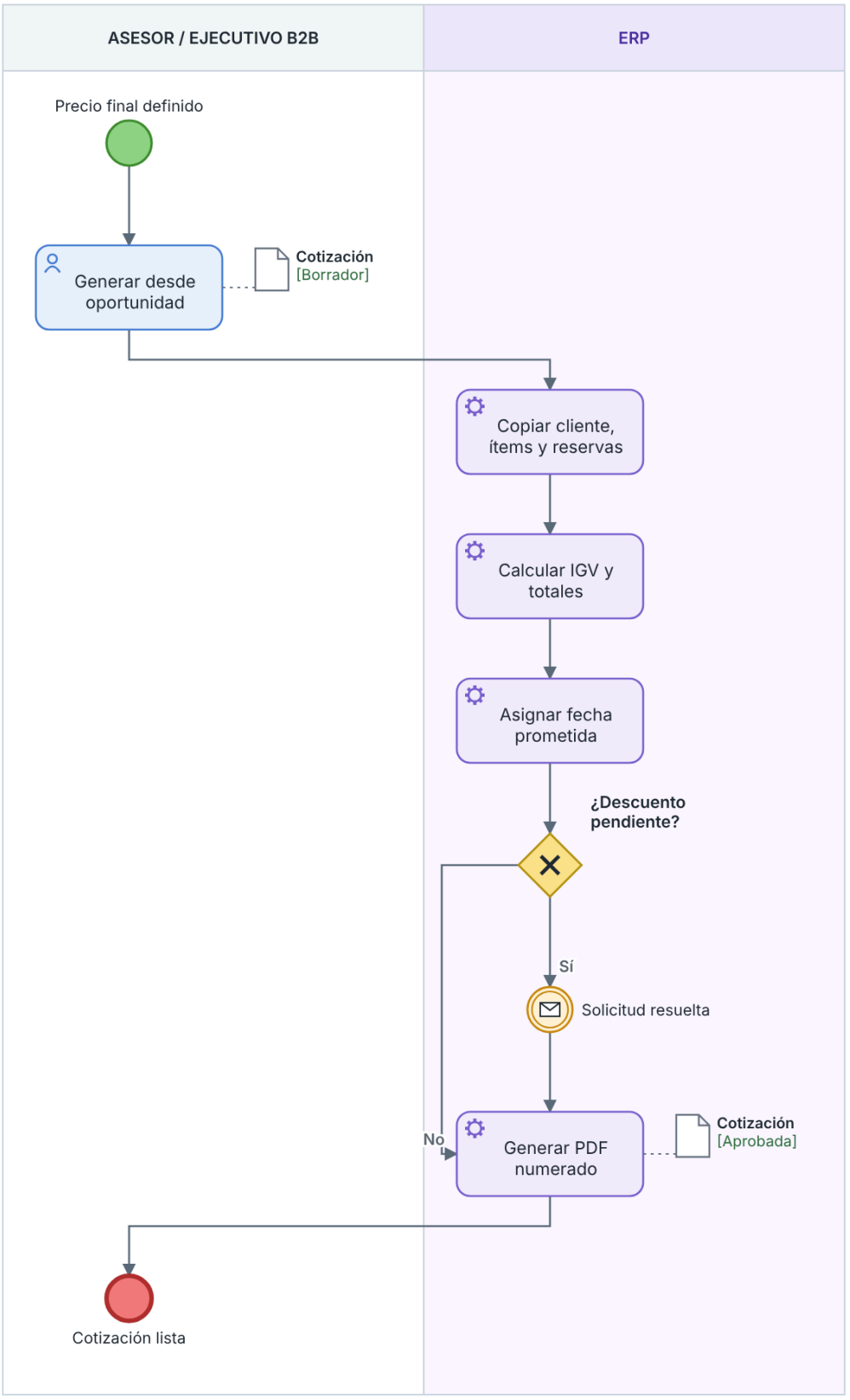
Microproceso PO.02.P02.SP02.A01 – Generación de la cotización en el ERP

1. El ERP crea la cotización desde la oportunidad, con correlativo y vigencia.
2. Calcula impuestos y plazo de entrega.
3. Genera el PDF con la plantilla oficial.

Resuelve: cotizaciones en Word sin número ni control.

MICROPROCESO PO.02.P02.SP02.A01 · Generación de la cotización en el ERP

PO.02 › PO.02.P02 › PO.02.P02.SP02 Cotización

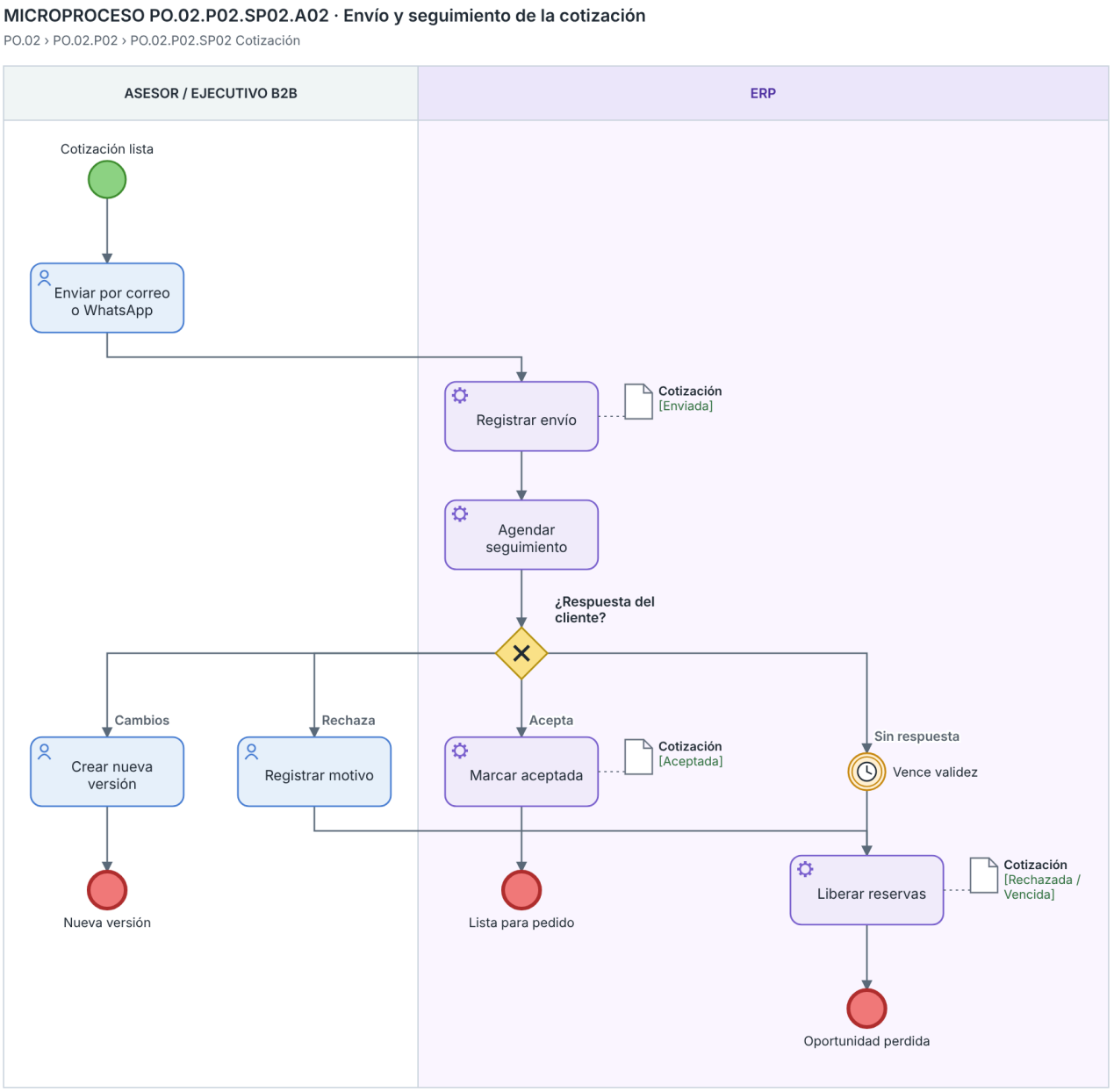


PO.02.P02.SP02.A01

Microproceso PO.02.P02.SP02.A02 – Envío y seguimiento de la cotización

1. El ERP envía la cotización al cliente y la marca como "Enviada".
2. Genera recordatorios de seguimiento al vendedor.
3. Registra el resultado: aceptada, rechazada con motivo o vencida.

Resuelve: cotizaciones sin seguimiento ni motivo de pérdida.



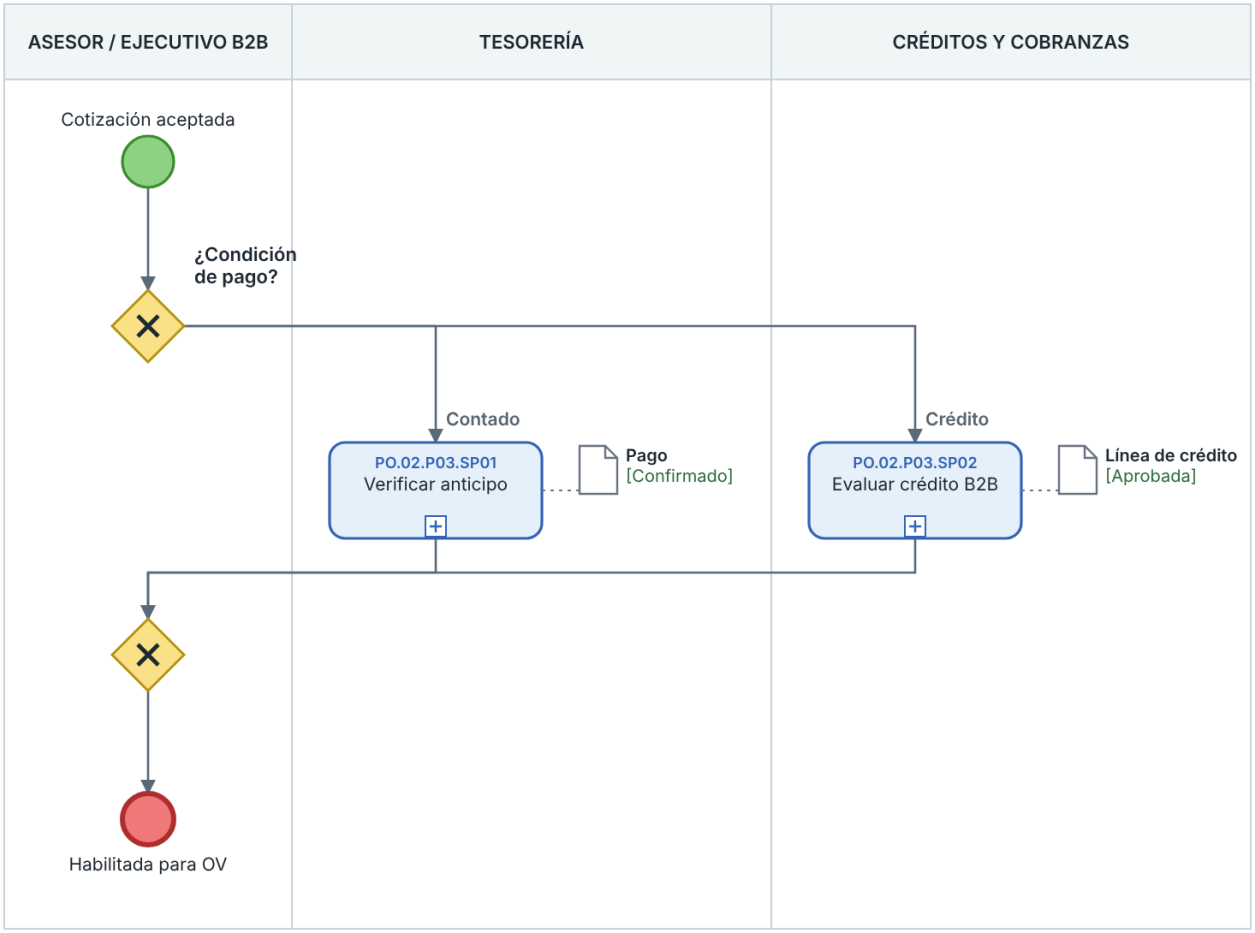
PO.02.P02.SP02.A02

Proceso PO.02.P03 – Evaluación de crédito B2B, verificación de pagos y aprobación

En el TO BE este proceso es una compuerta obligatoria: ninguna cotización aceptada pasa a orden de venta sin anticipo confirmado o crédito aprobado.

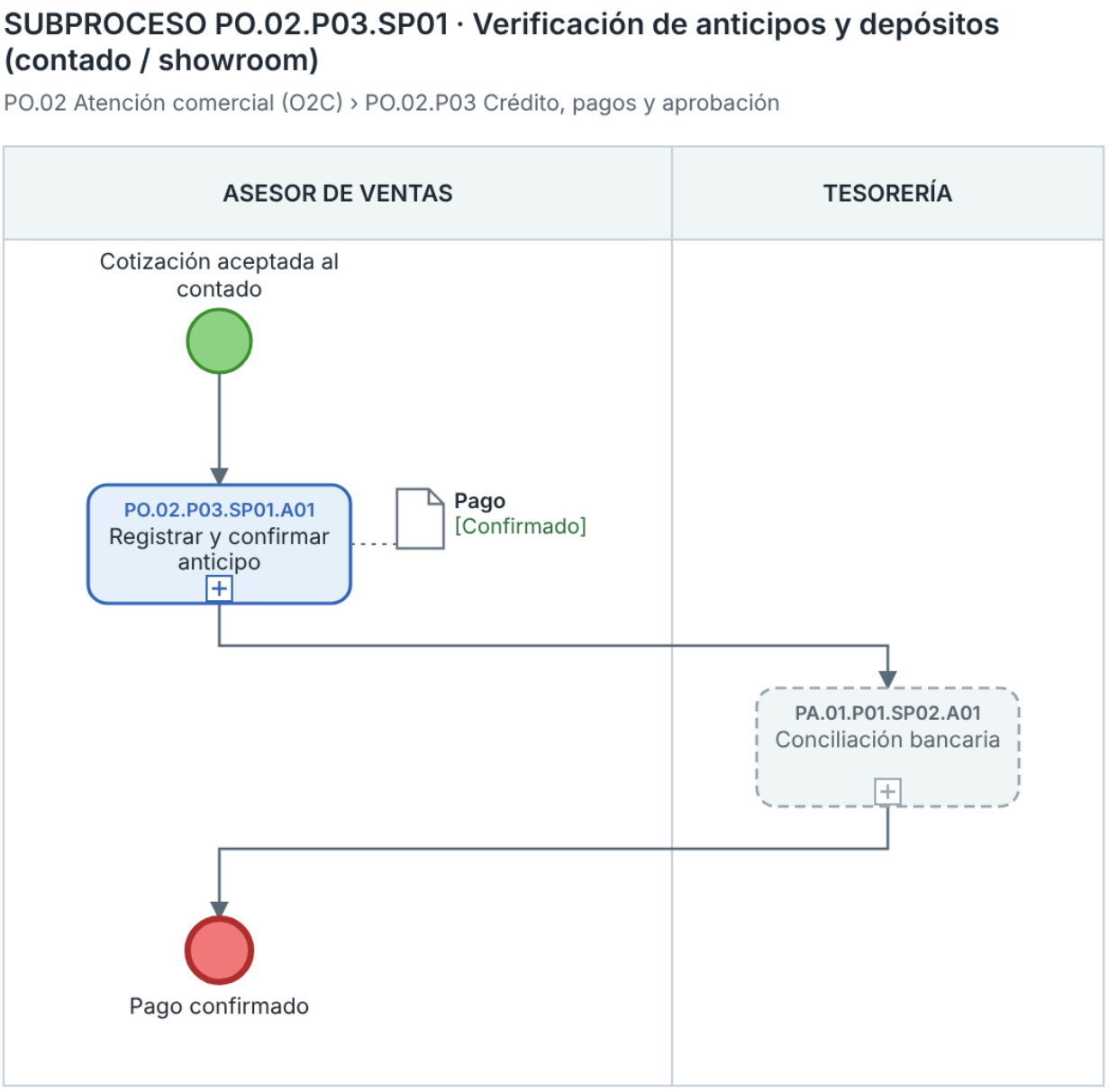
PROCESO PO.02.P03 · Evaluación de crédito B2B, verificación de pagos y aprobación comercial

PO.02 Atención comercial, cotización y crédito (O2C)



PO.02.P03

Subproceso PO.02.P03.SP01 – Verificación de anticipos y depósitos



PO.02.P03.SP01

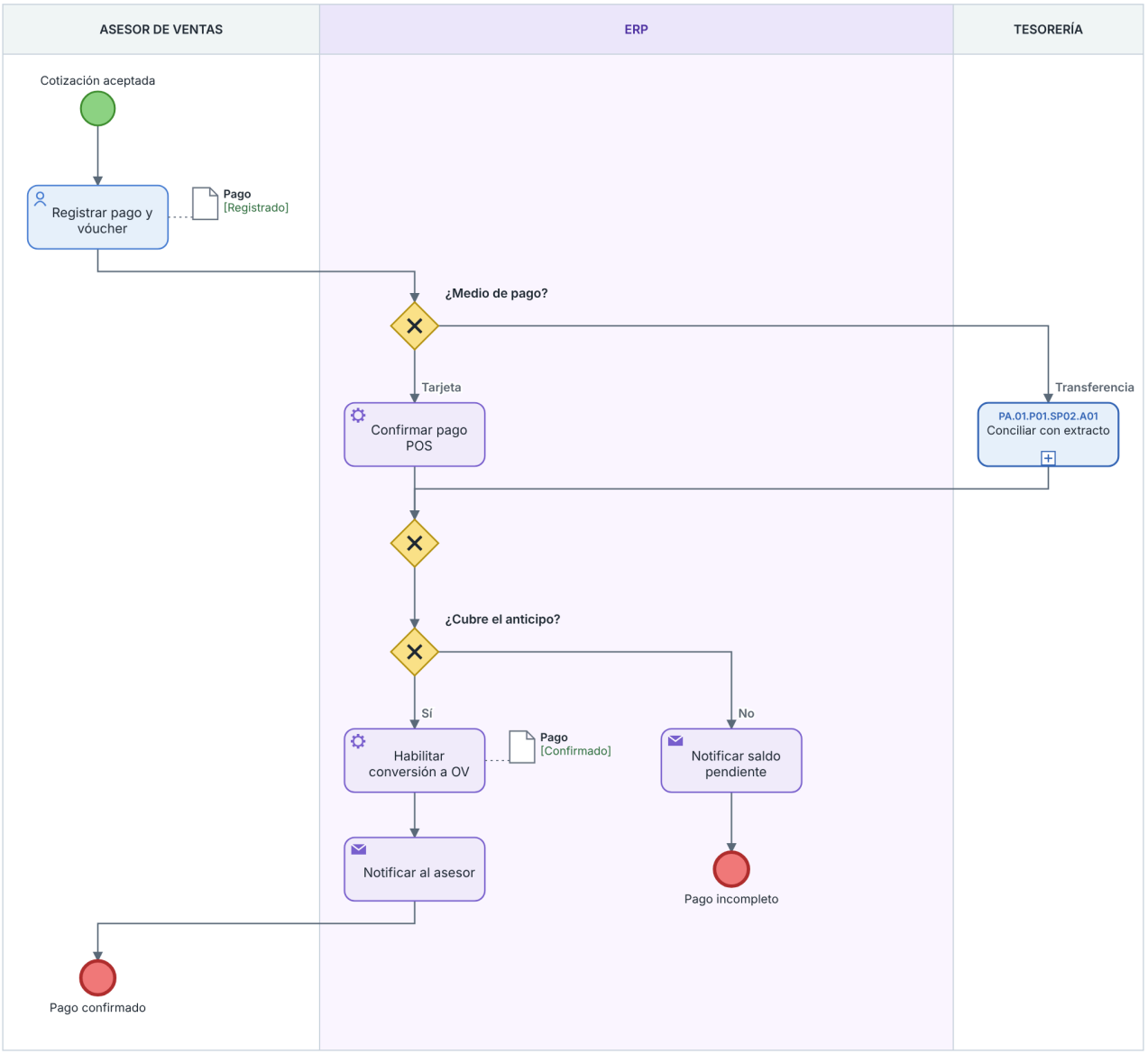
Microproceso PO.02.P03.SP01.A01 – Registro y confirmación del anticipo

1. El vendedor registra el anticipo con su comprobante.
2. Tesorería lo confirma contra el banco.
3. El ERP marca la cotización como "Pago validado" y habilita la conversión.

Resuelve: pedidos producidos sin pago confirmado.

MICROPROCESO PO.02.P03.SP01.A01 · Registro y confirmación del anticipo

PO.02 › PO.02.P03 › PO.02.P03.SP01 Verificación de anticipos

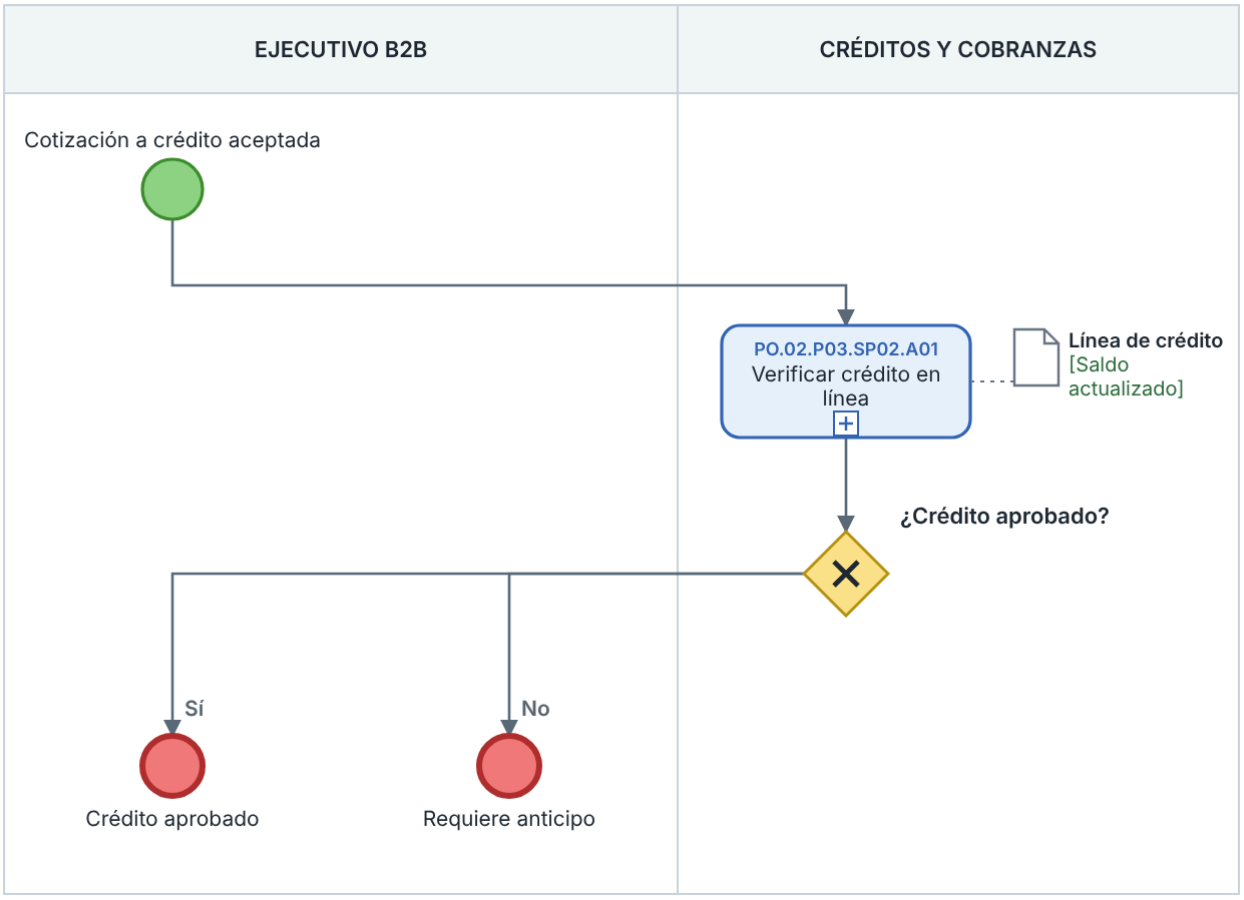


PO.02.P03.SP01.A01

Subproceso PO.02.P03.SP02 – Evaluación de límite de crédito B2B

SUBPROCESO PO.02.P03.SP02 · Evaluación de límite de crédito B2B (núcleo compartido)

PO.02 Atención comercial (O2C) › PO.02.P03 Crédito, pagos y aprobación



PO.02.P03.SP02

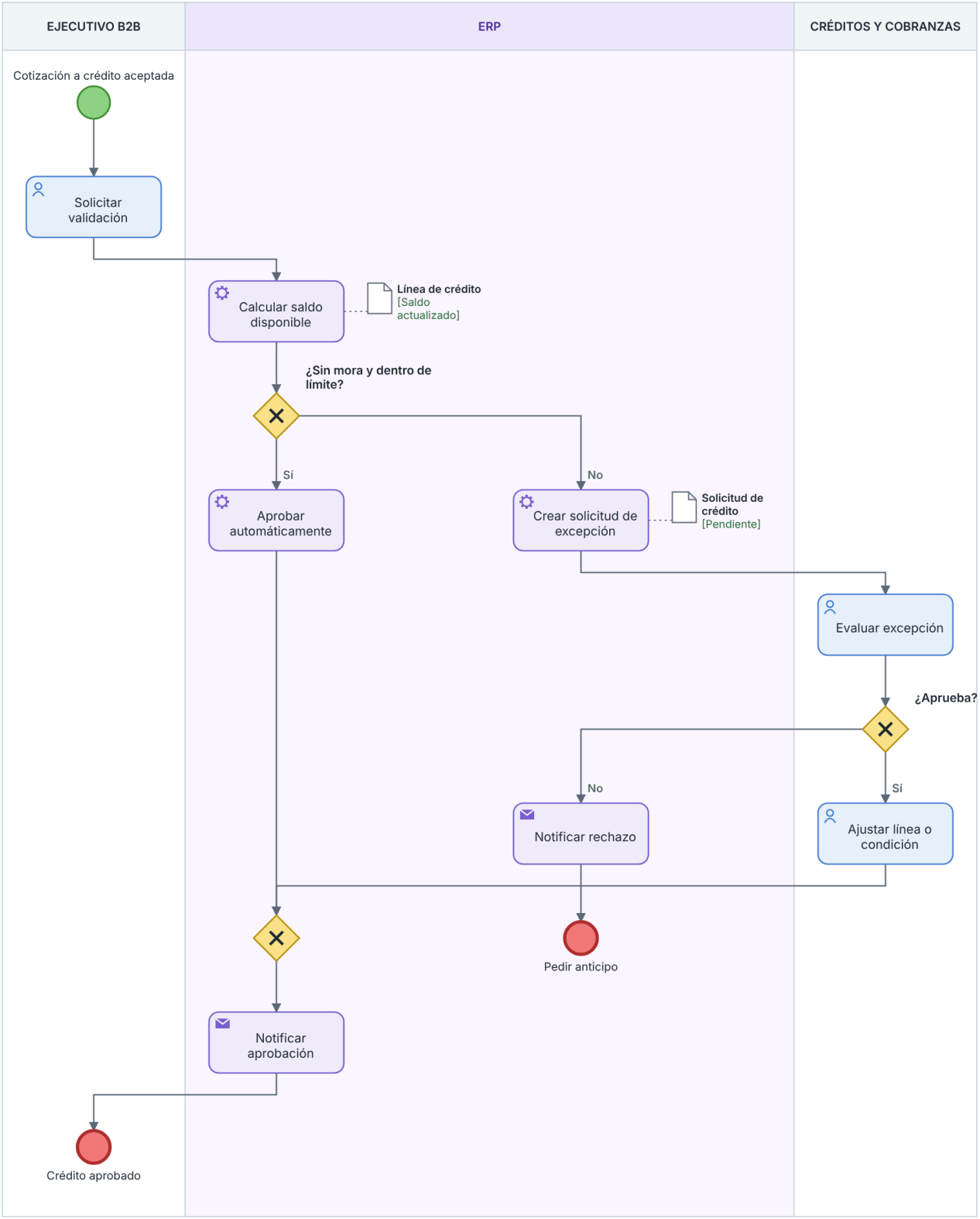
Microproceso PO.02.P03.SP02.A01 – Verificación automática del crédito B2B

1. El ERP revisa línea disponible y mora del cliente.
2. Si cumple, aprueba el crédito automáticamente.
3. Si no cumple, Créditos decide; el cliente en mora queda bloqueado.

Resuelve: ventas a crédito a clientes morosos.

MICROPROCESO PO.02.P03.SP02.A01 · Verificación automática del crédito B2B

PO.02 › PO.02.P03 › PO.02.P03.SP02 Evaluación de crédito

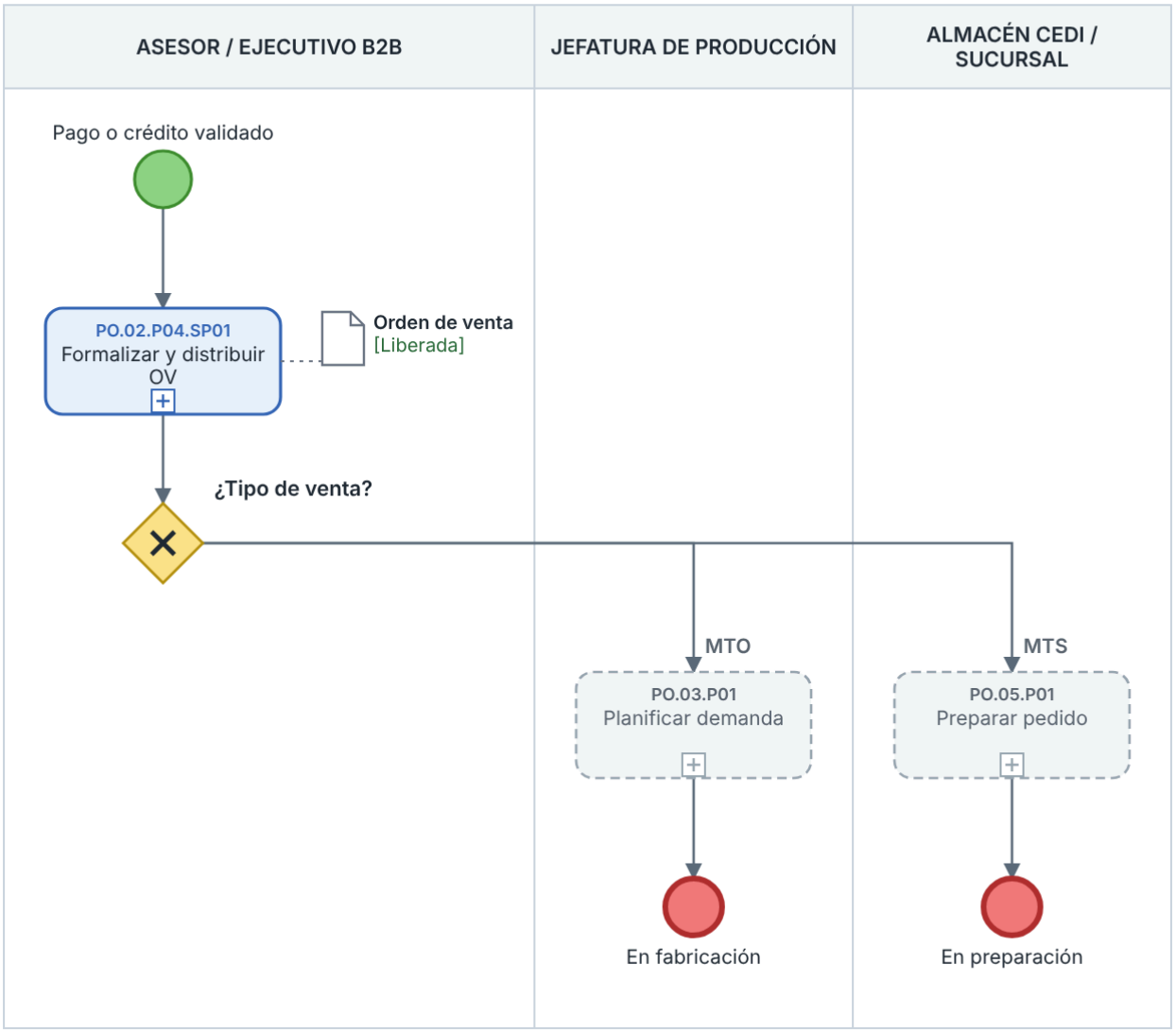


PO.02.P03.SP02.A01

Proceso PO.02.P04 – Generación y distribución interna de la orden de venta

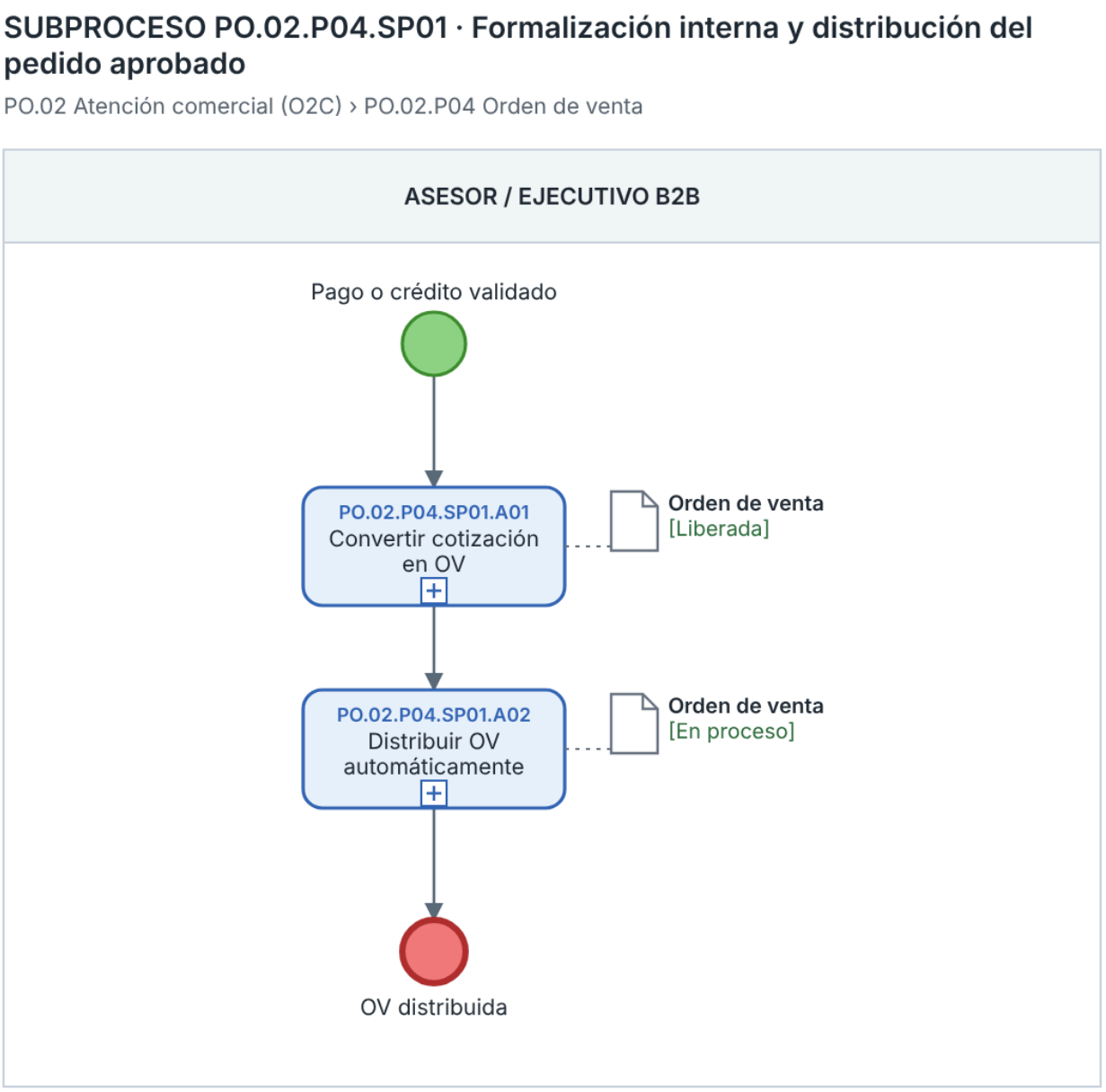
PROCESO PO.02.P04 · Generación y distribución interna de la orden de venta

PO.02 Atención comercial, cotización y crédito (O2C)



PO.02.P04

Subproceso PO.02.P04.SP01 – Formalización interna y distribución del pedido aprobado



PO.02.P04.SP01

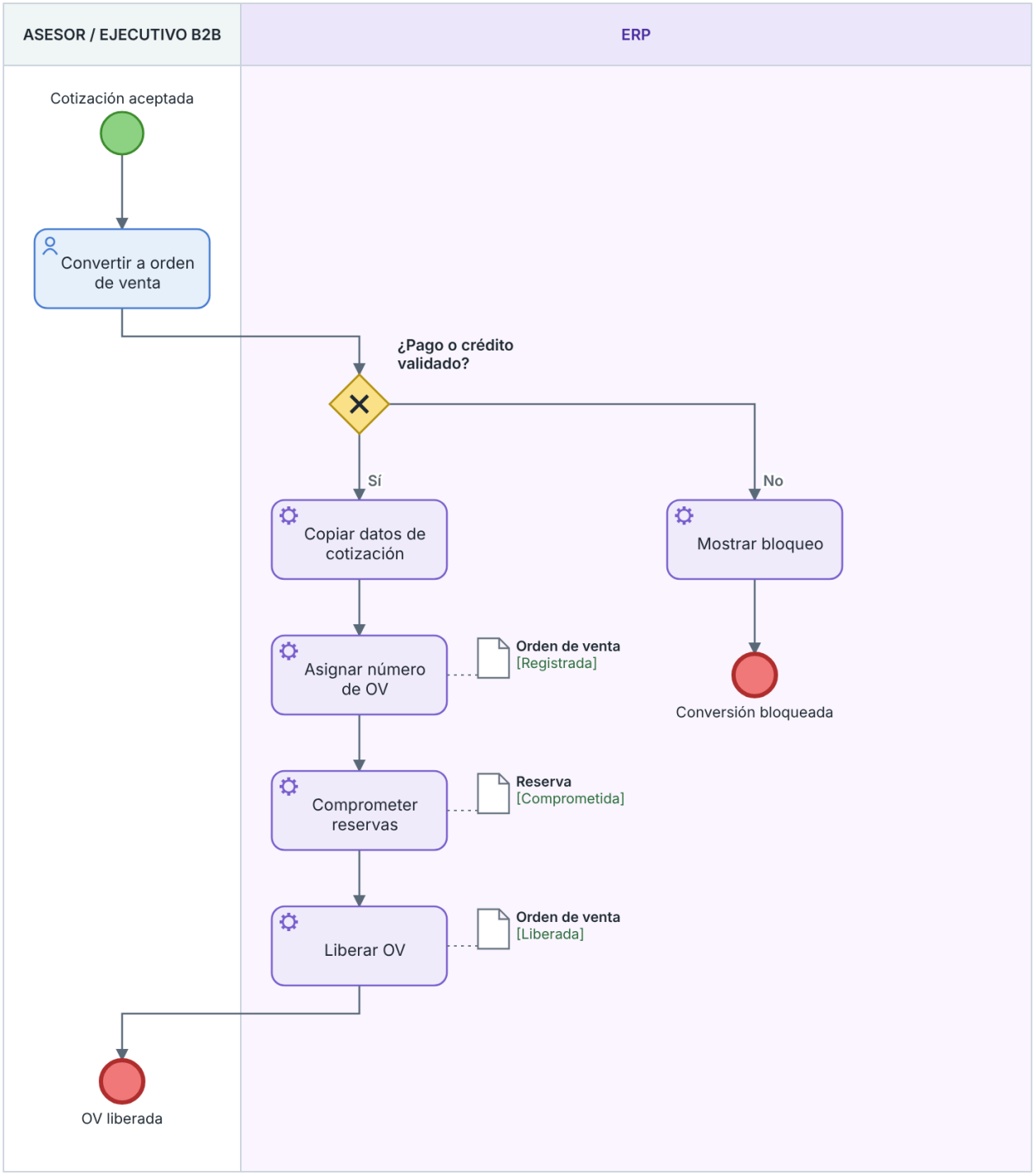
Microproceso PO.02.P04.SP01.A01 – Conversión de la cotización en orden de venta

1. El vendedor convierte la cotización validada con un clic.
2. El ERP copia cliente, líneas y precios sin redigitar.
3. La OV queda "Confirmada" y la reserva se vuelve firme.

Resuelve: la Nota de Pedido manual y la doble digitación.

MICROPROCESO PO.02.P04.SP01.A01 · Conversión de la cotización en orden de venta

PO.02 › PO.02.P04 › PO.02.P04.SP01 Formalización del pedido

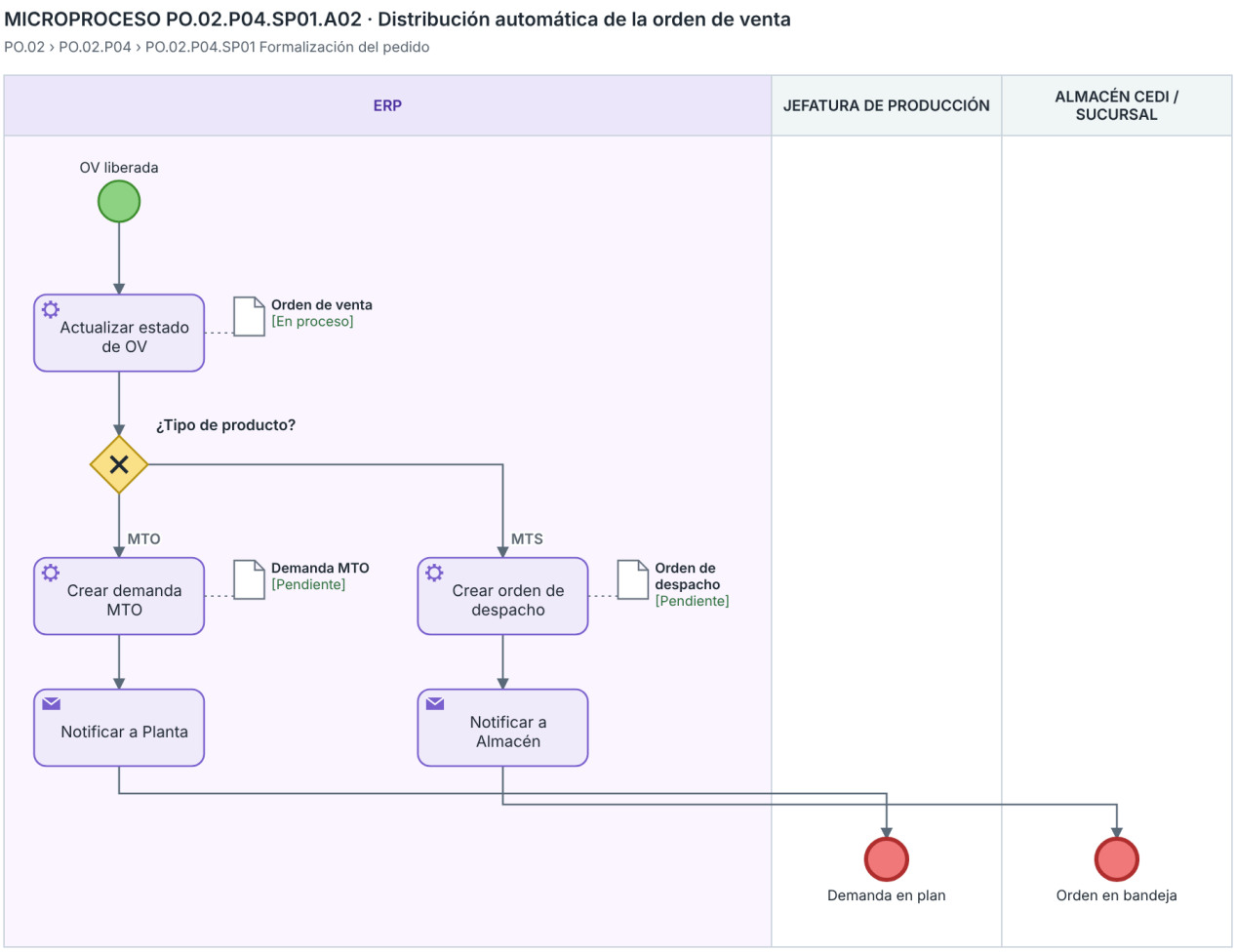


PO.02.P04.SP01.A01

Microproceso PO.02.P04.SP01.A02 – Distribución automática de la orden de venta

1. Para MTS, el ERP libera la orden de despacho a almacén.
2. Para MTO, crea la demanda para Planificación.
3. Notifica al cliente la confirmación y fecha estimada.

Resuelve: pedidos enviados a mano a Producción y Almacén.

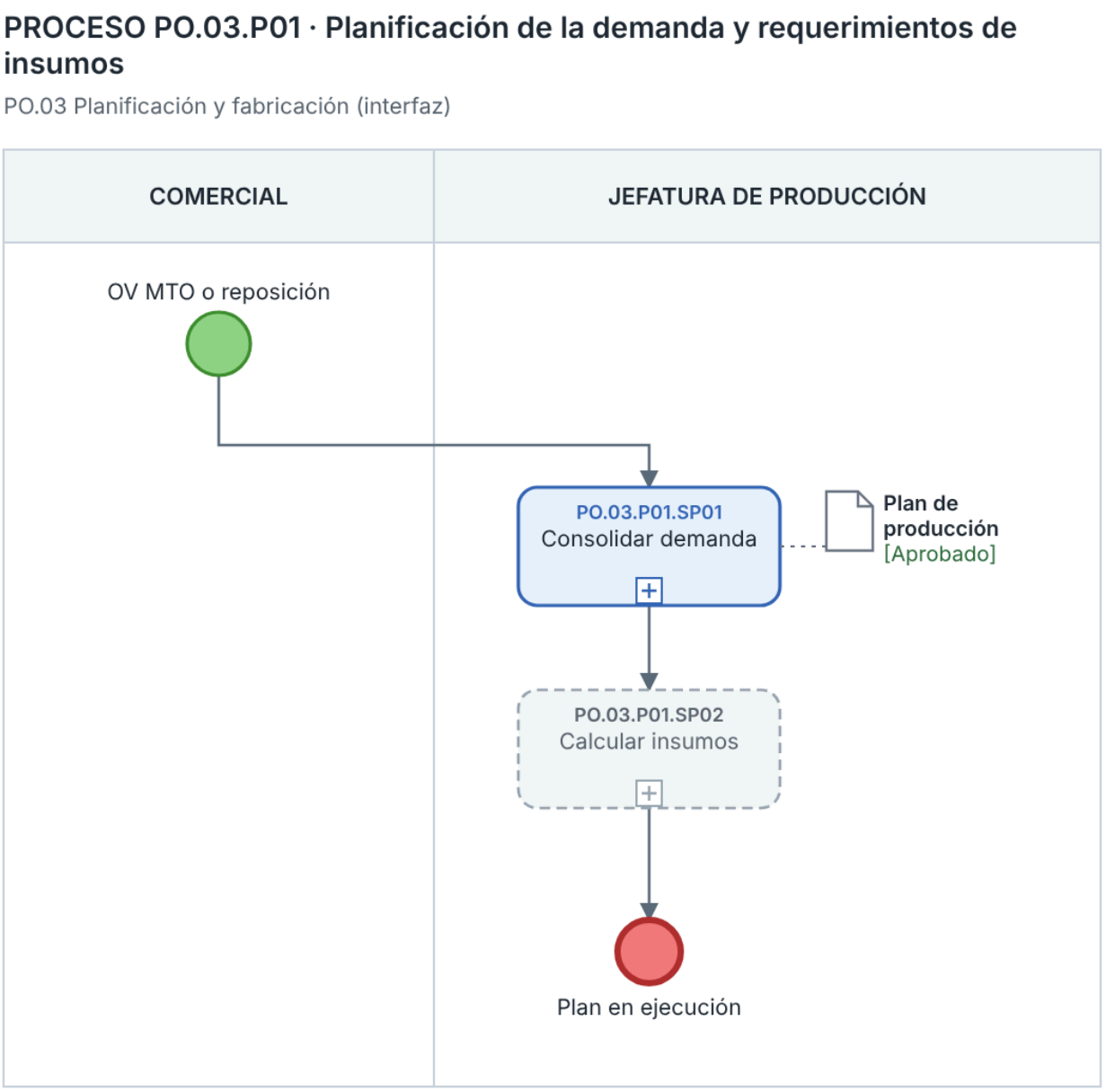


PO.02.P04.SP01.A02

6.3 PO.03 Planificación y Producción (interfaz)

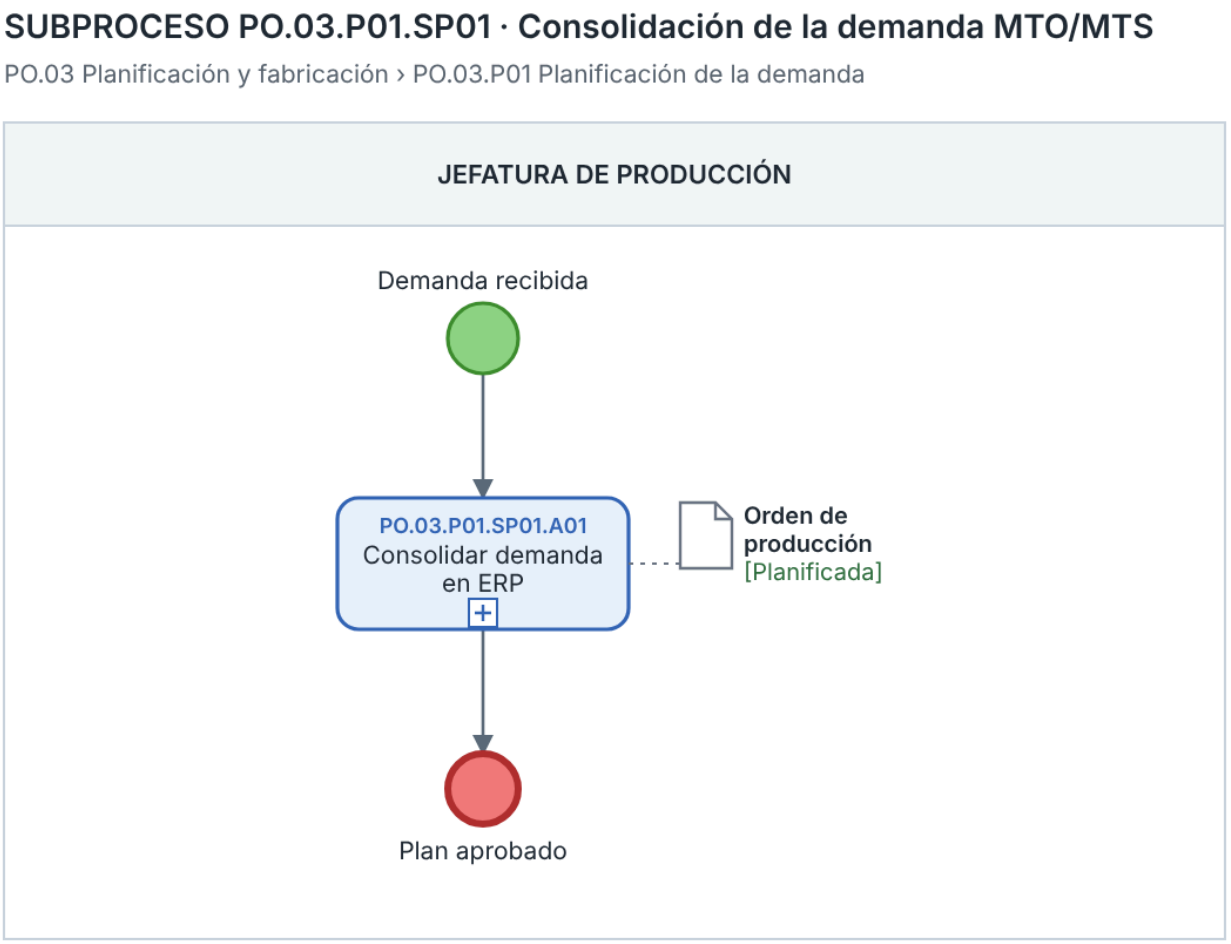
Planificación recibe la demanda MTO directamente desde las órdenes de venta, y Ventas recibe un aviso cuando el producto terminado ingresa a almacén.

Proceso PO.03.P01 – Planificación de la demanda y requerimientos de insumos



PO.03.P01

Subproceso PO.03.P01.SP01 – Consolidación de la demanda de fábrica



PO.03.P01.SP01

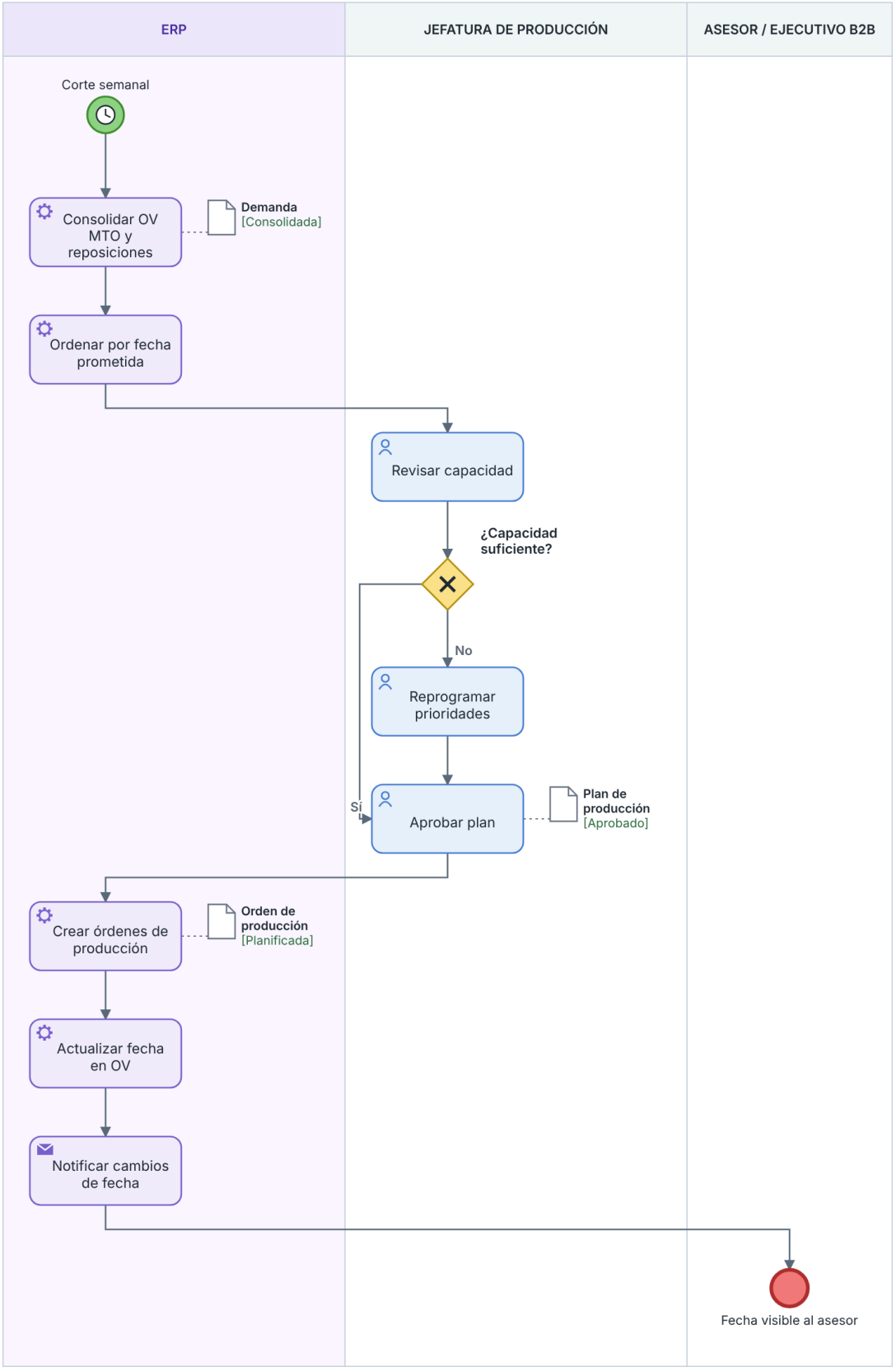
Microproceso PO.03.P01.SP01.A01 – Consolidación automática de la demanda

1. El ERP agrupa las OV MTO confirmadas y las necesidades de reposición.
2. Planificación revisa la demanda consolidada por fecha compromiso.
3. Se generan las órdenes de producción planificadas.

Resuelve: pedidos recibidos en papel y consolidados en Excel.

MICROPROCESO PO.03.P01.SP01.A01 · Consolidación automática de la demanda

PO.03 › PO.03.P01 › PO.03.P01.SP01 Consolidación de demanda

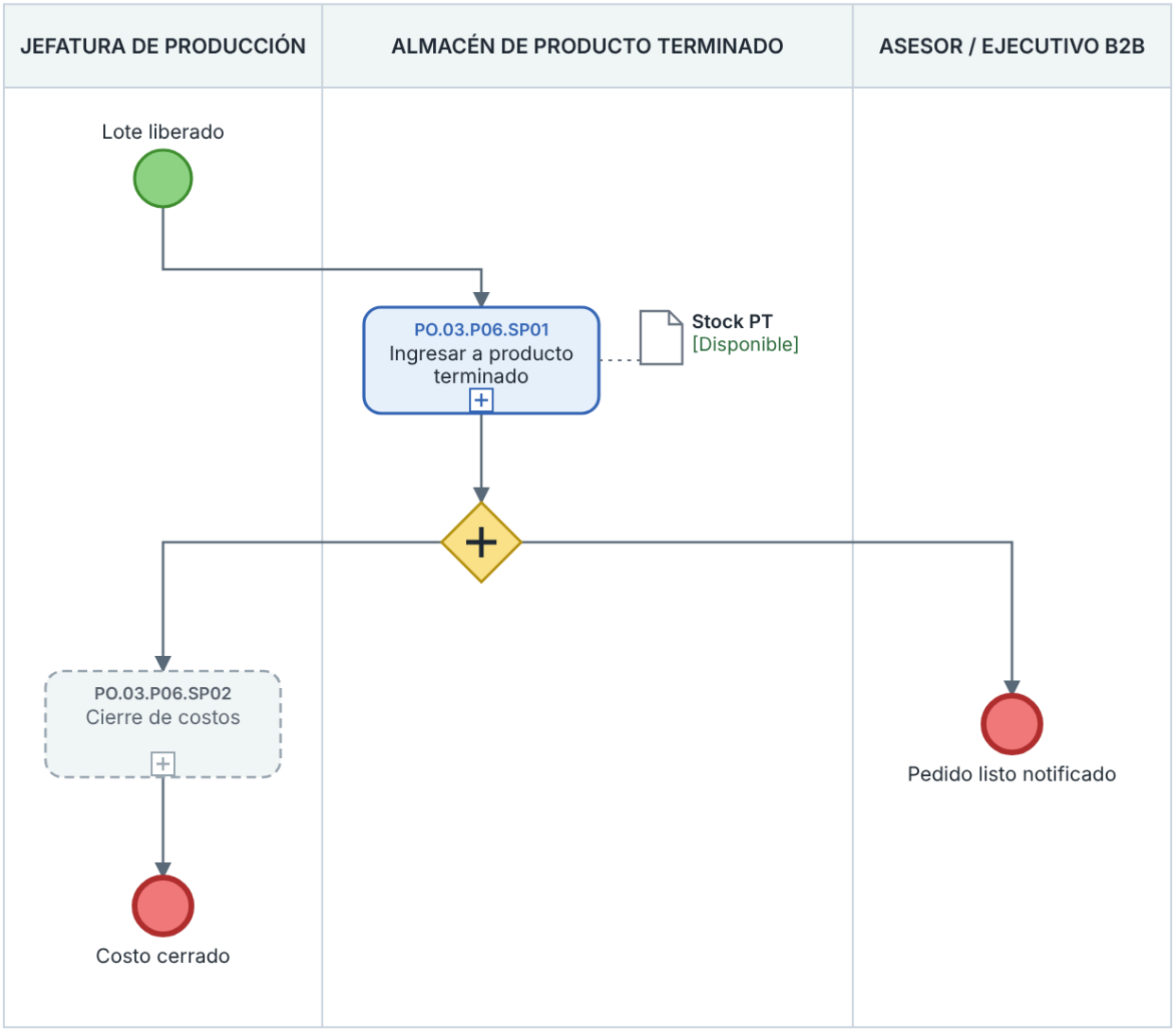


PO.03.P01.SP01.A01

Proceso PO.03.P06 – Recepción en producto terminado, notificación comercial y cierre de costos

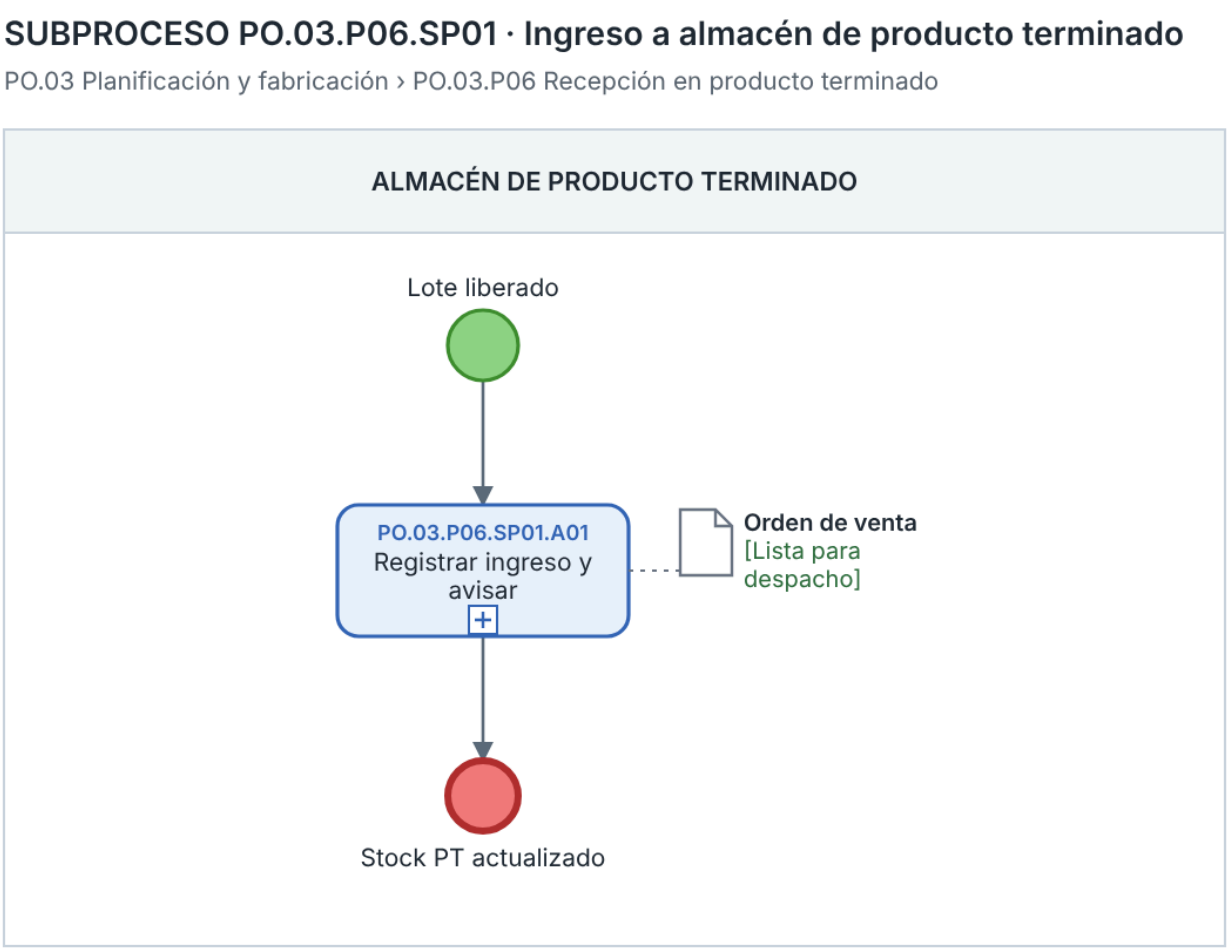
PROCESO PO.03.P06 · Recepción en producto terminado, notificación comercial y cierre de costos

PO.03 Planificación y fabricación (interfaz)



PO.03.P06

Subproceso PO.03.P06.SP01 – Ingreso a almacén de producto terminado

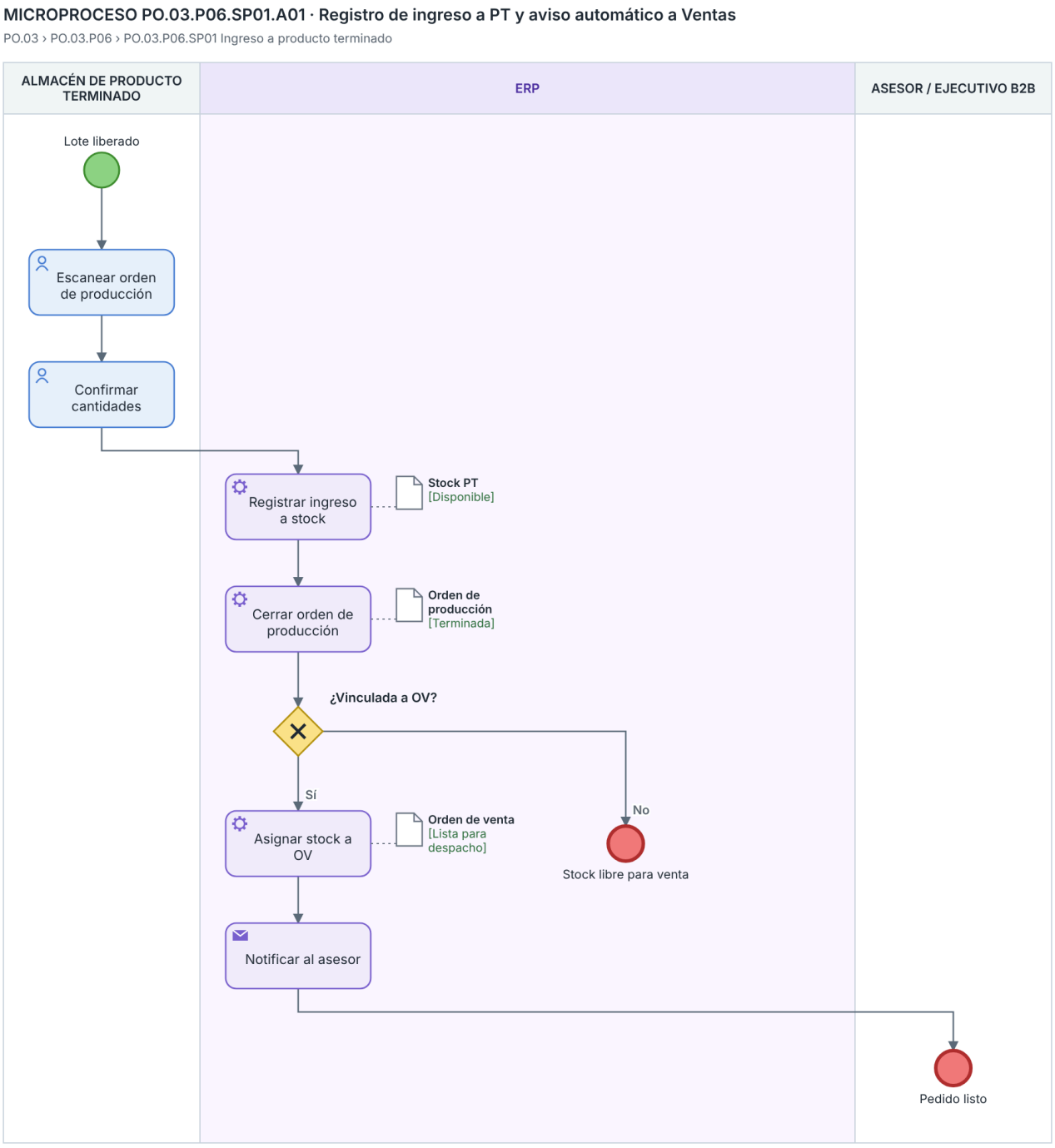


PO.03.P06.SP01

Microproceso PO.03.P06.SP01.A01 – Registro de ingreso a PT y aviso automático a Ventas

1. Producción cierra la orden y Almacén registra el ingreso a PT.
2. El ERP asigna el producto a su OV.
3. Notifica al vendedor y libera la orden de despacho.

Resuelve: Ventas no sabía cuándo el pedido estaba listo.

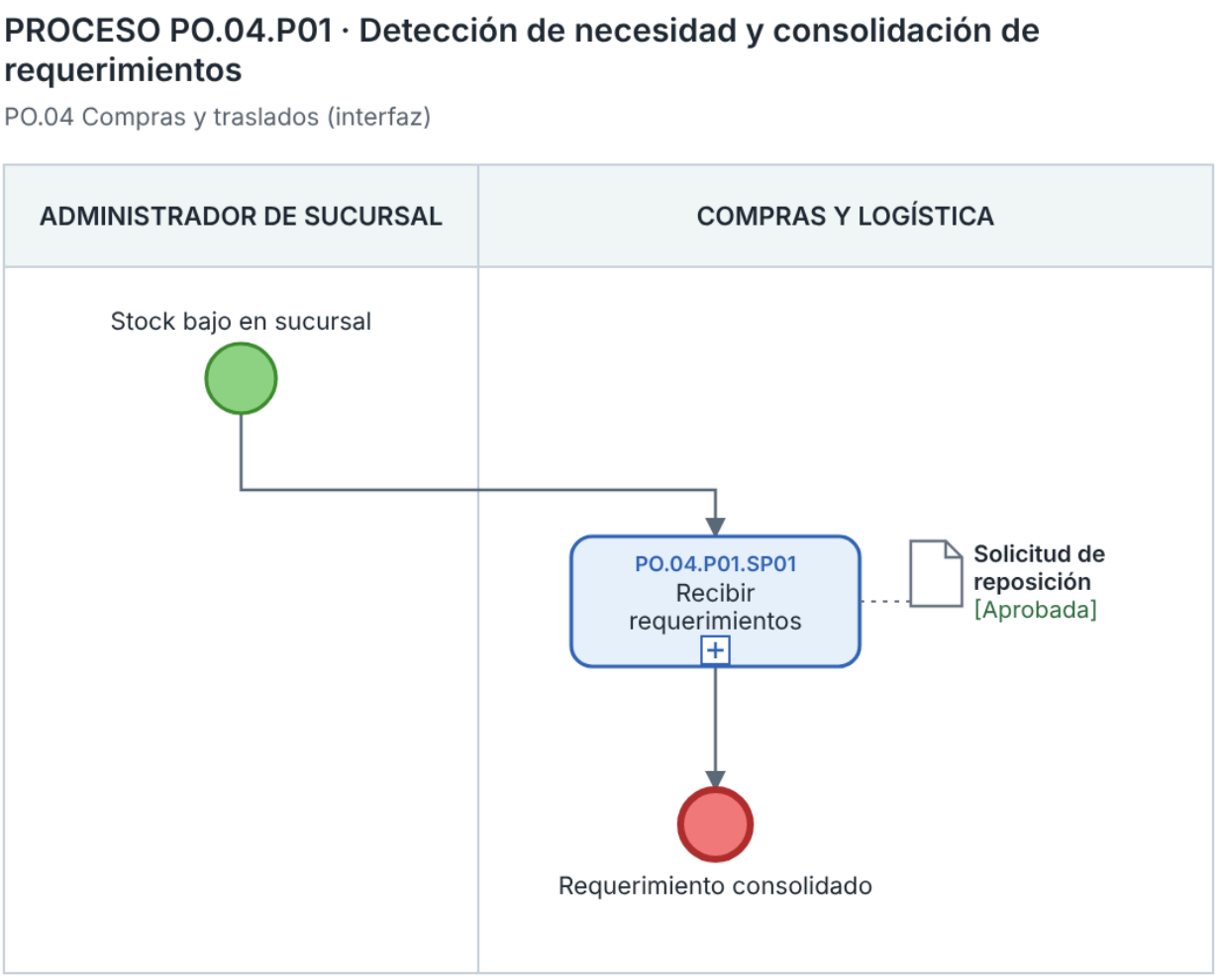


PO.03.P06.SP01.A01

6.4 PO.04 Logística e Inventarios (interfaz)

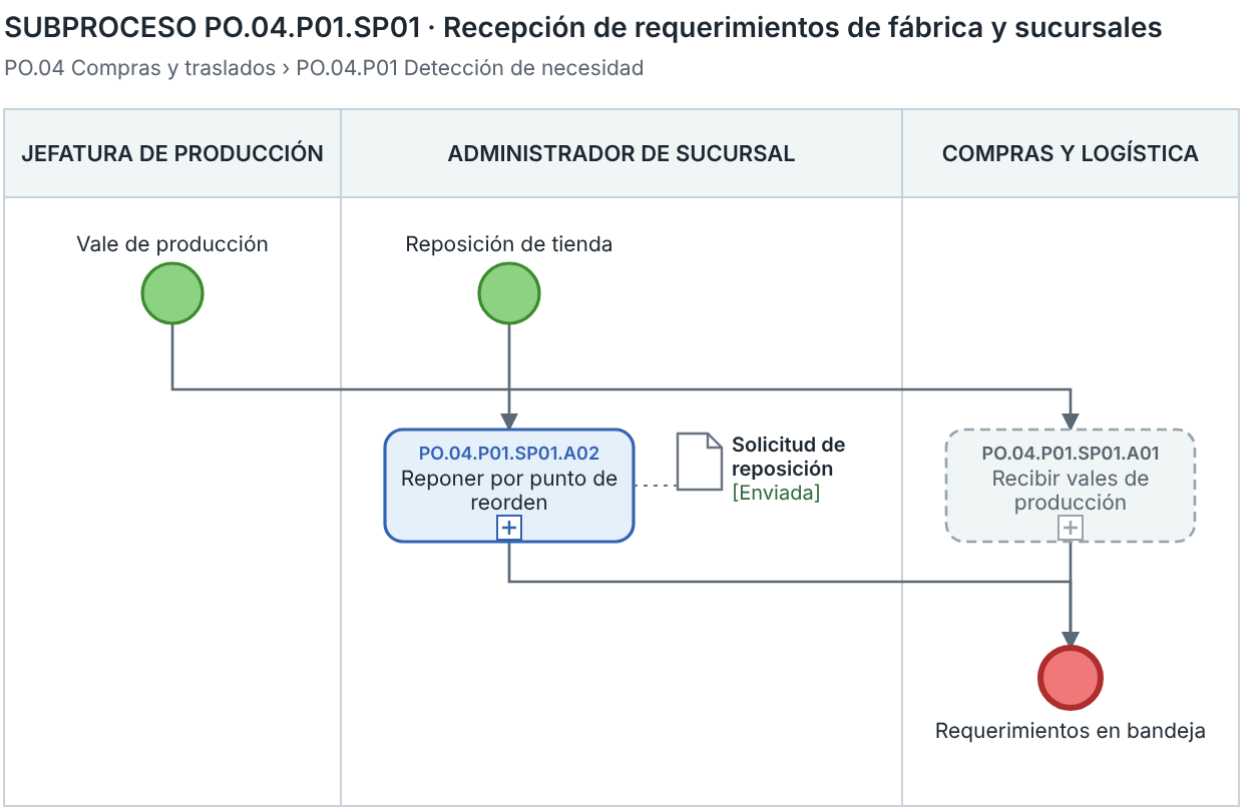
El stock de tiendas y sucursales se repone por reglas del ERP, y cada movimiento entre sedes viaja con una orden de transferencia.

Proceso PO.04.P01 – Detección de necesidad y consolidación de requerimientos



PO.04.P01

Subproceso PO.04.P01.SP01 – Recepción de requerimientos de fábrica y sucursales



PO.04.P01.SP01

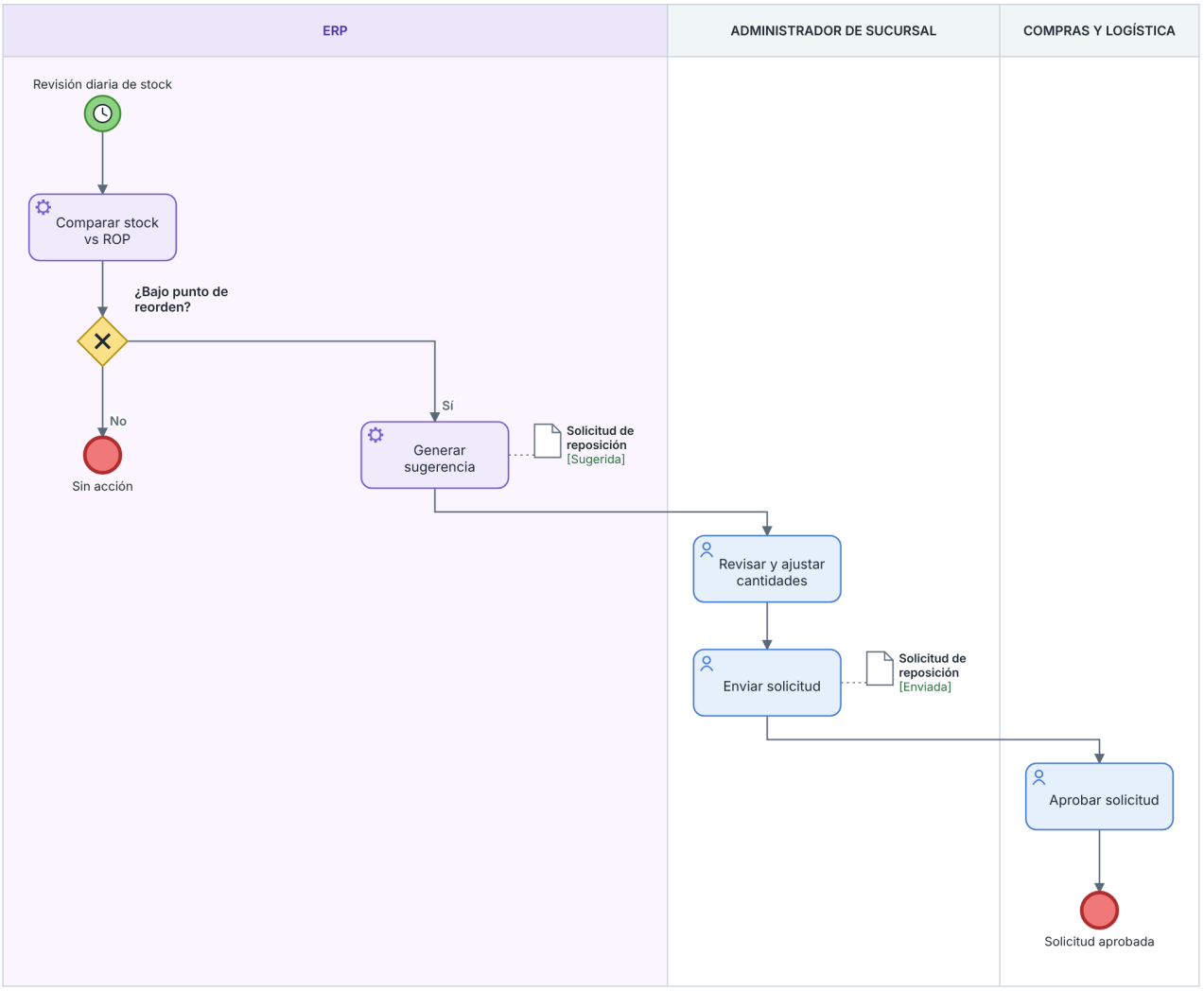
Microproceso PO.04.P01.SP01.A02 – Reposición de tiendas por punto de reorden (ROP)

1. El ERP detecta que el stock de tienda bajó del punto de reorden.
2. Propone una solicitud de reposición con la cantidad sugerida.
3. Logística la aprueba y se convierte en orden de transferencia.

Resuelve: reposición por pedido verbal de la tienda.

MICROPROCESO PO.04.P01.SP01.A02 · Reposición de tiendas por punto de reorden (ROP)

PO.04 › PO.04.P01 › PO.04.P01.SP01 Recepción de requerimientos

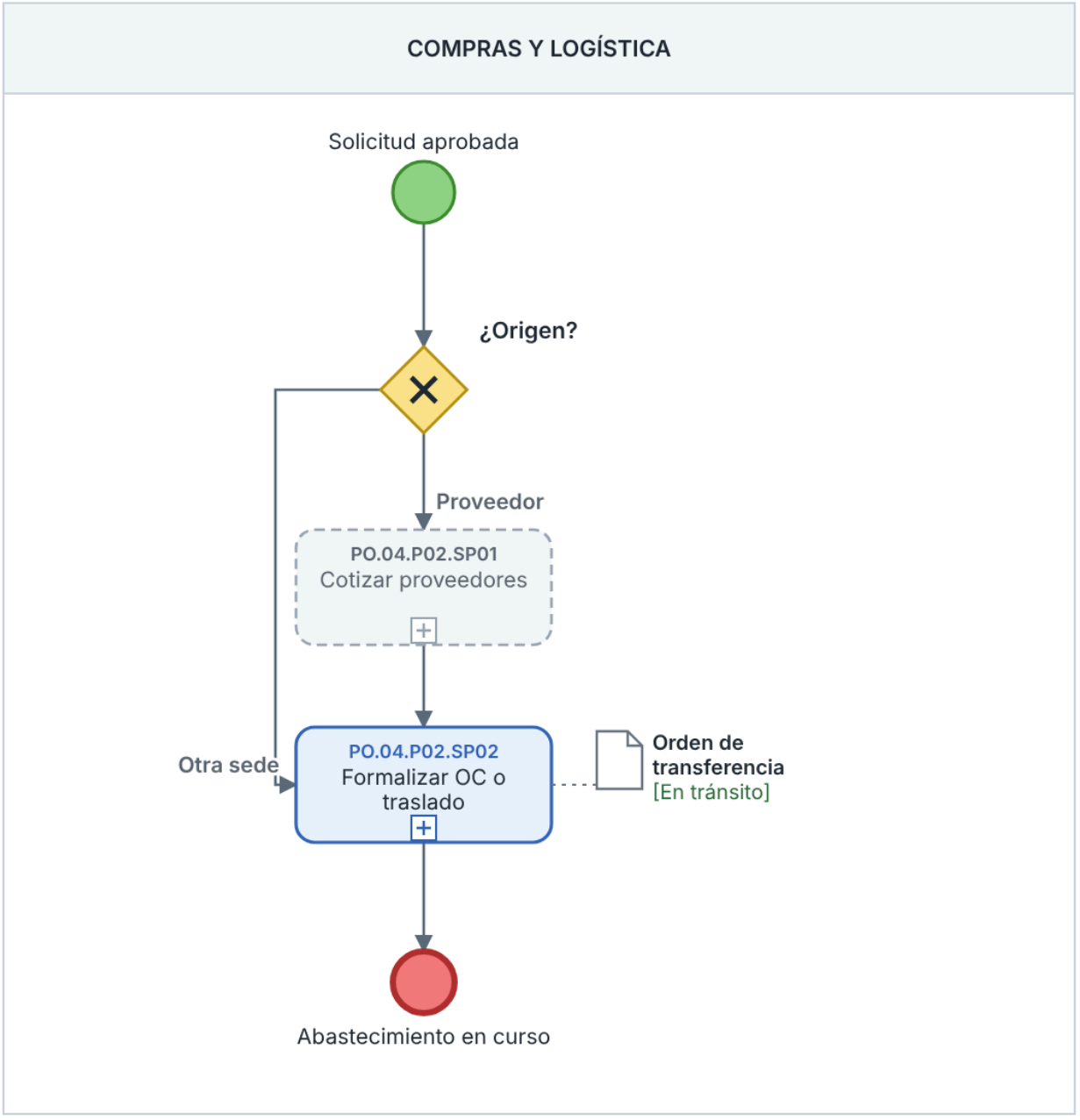


PO.04.P01.SP01.A02

Proceso PO.04.P02 – Cotización, selección de proveedores, OC y traslados

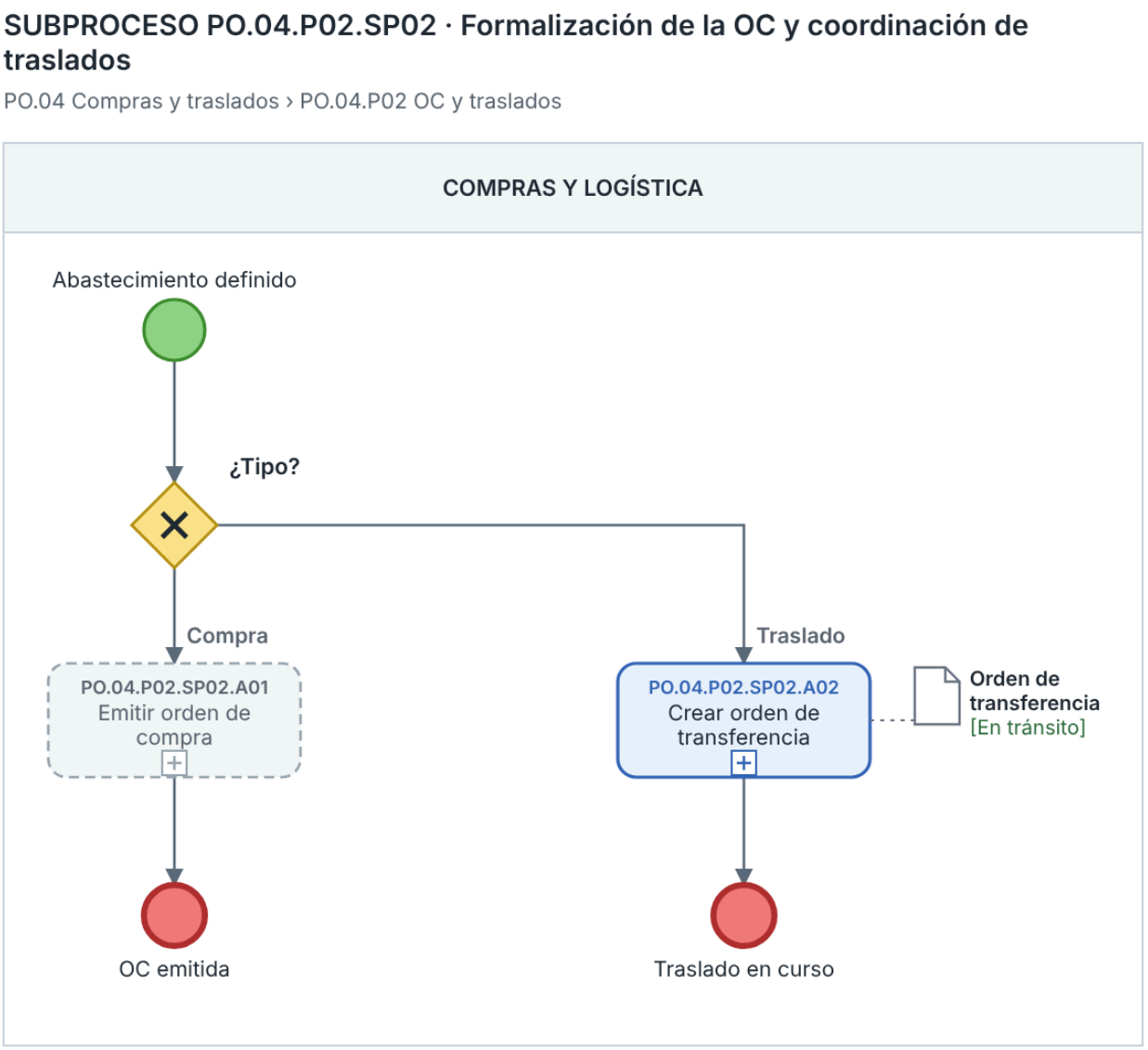
PROCESO PO.04.P02 · Cotización, selección de proveedores, OC y traslados

PO.04 Compras y traslados (interfaz)



PO.04.P02

Subproceso PO.04.P02.SP02 – Formalización de la OC y coordinación de traslados



PO.04.P02.SP02

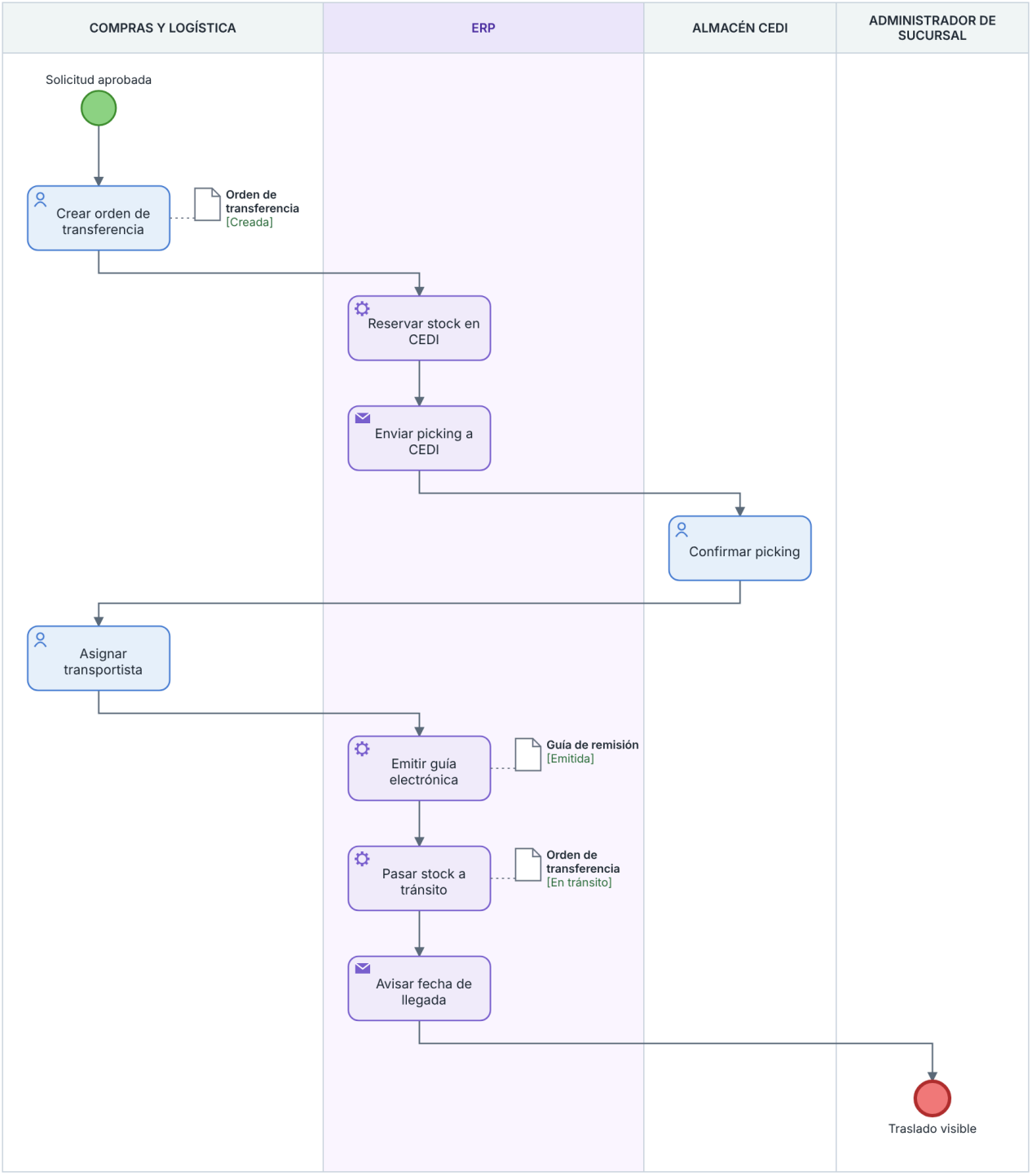
Microproceso PO.04.P02.SP02.A02 – Orden de transferencia inter-sucursal

1. Se crea la orden de transferencia con origen, destino y productos.
2. El almacén de origen prepara y despacha; el stock pasa a "En tránsito".
3. El ERP emite la guía de remisión.

Resuelve: traslados sin documento y stock descuadrado.

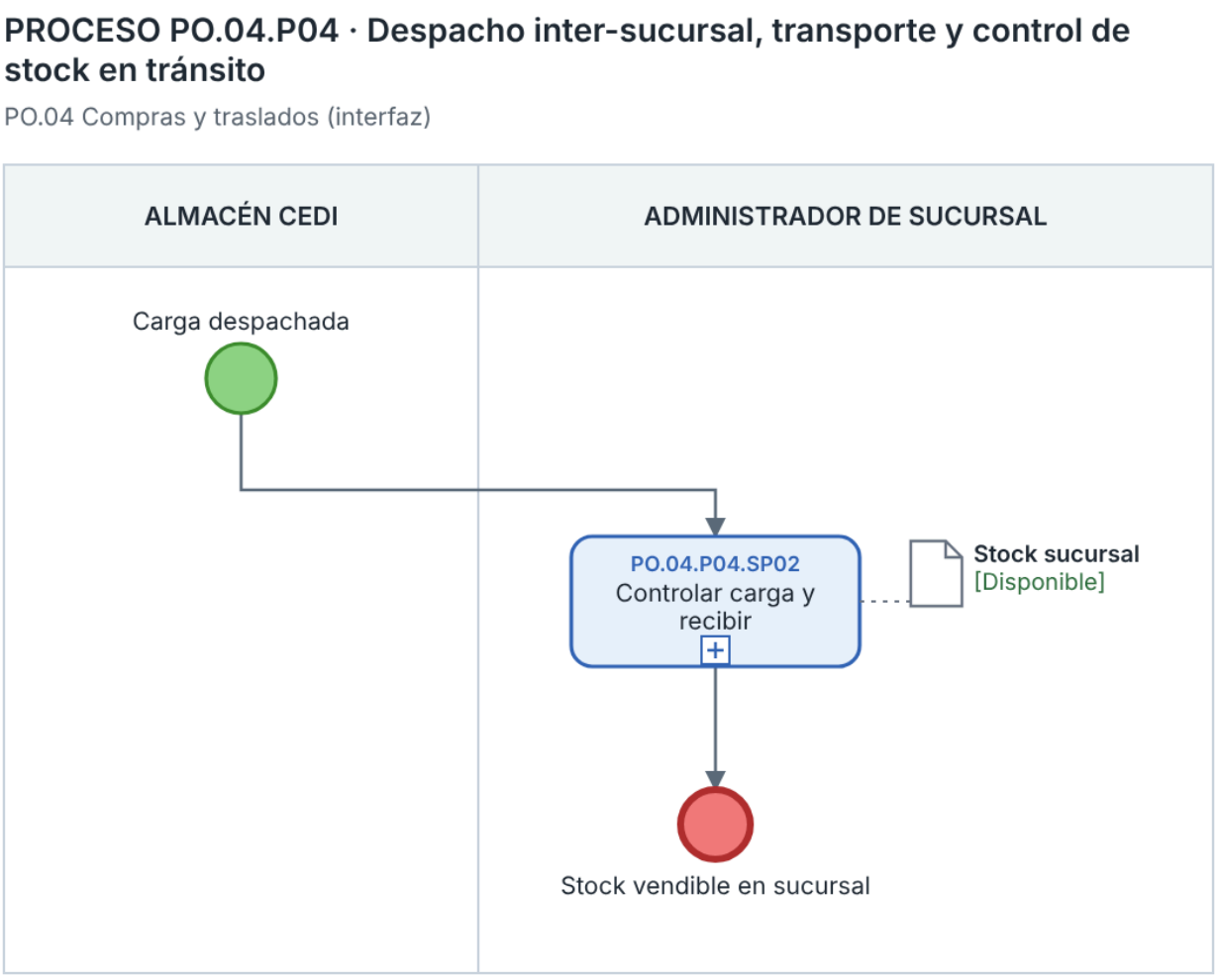
MICROPROCESO PO.04.P02.SP02.A02 · Orden de transferencia inter-sucursal

PO.04 › PO.04.P02 › PO.04.P02.SP02 OC y traslados



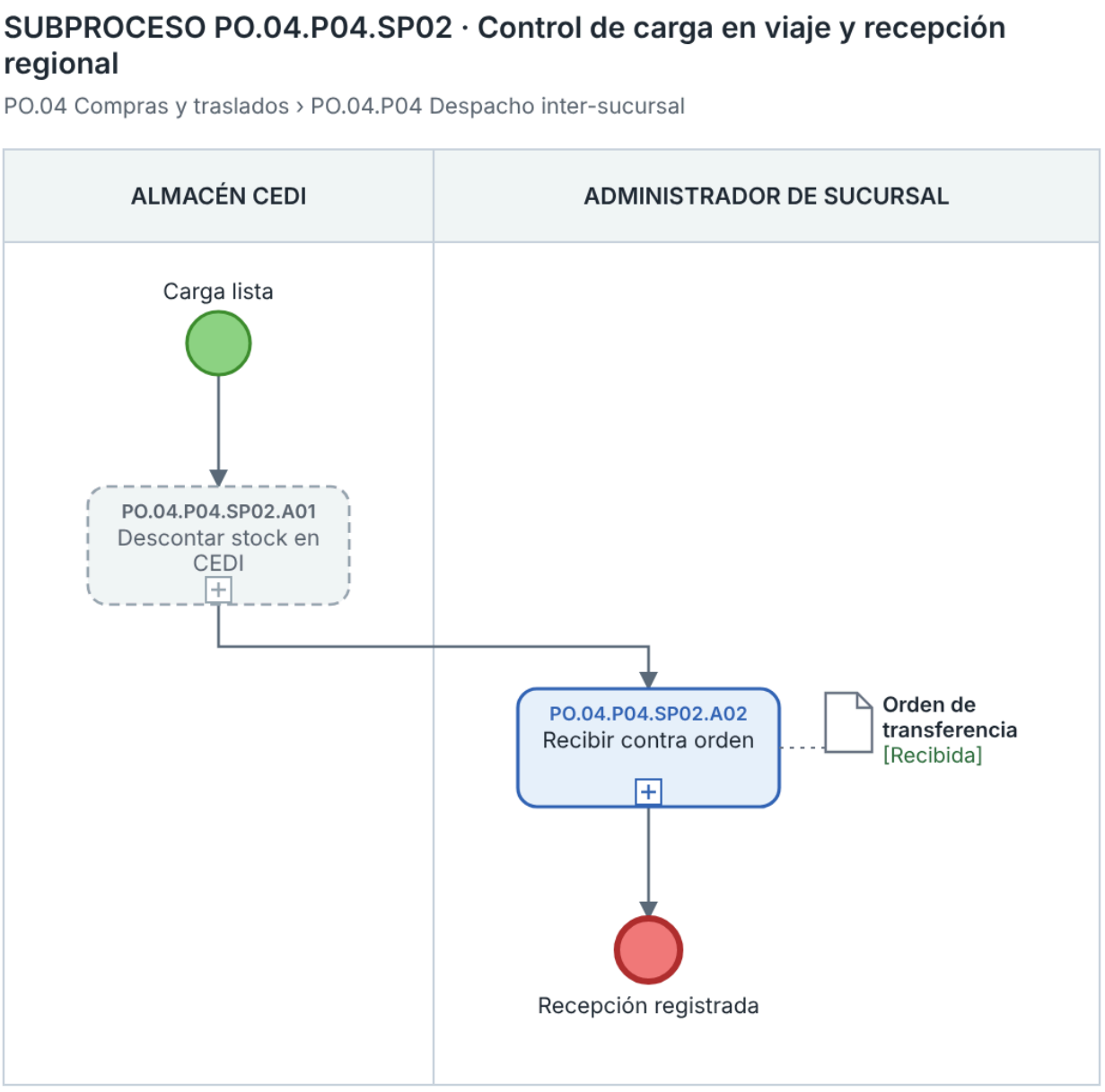
PO.04.P02.SP02.A02

Proceso PO.04.P04 – Despacho inter-sucursal, transporte y control de stock en tránsito



PO.04.P04

Subproceso PO.04.P04.SP02 – Control de carga en viaje y recepción regional



PO.04.P04.SP02

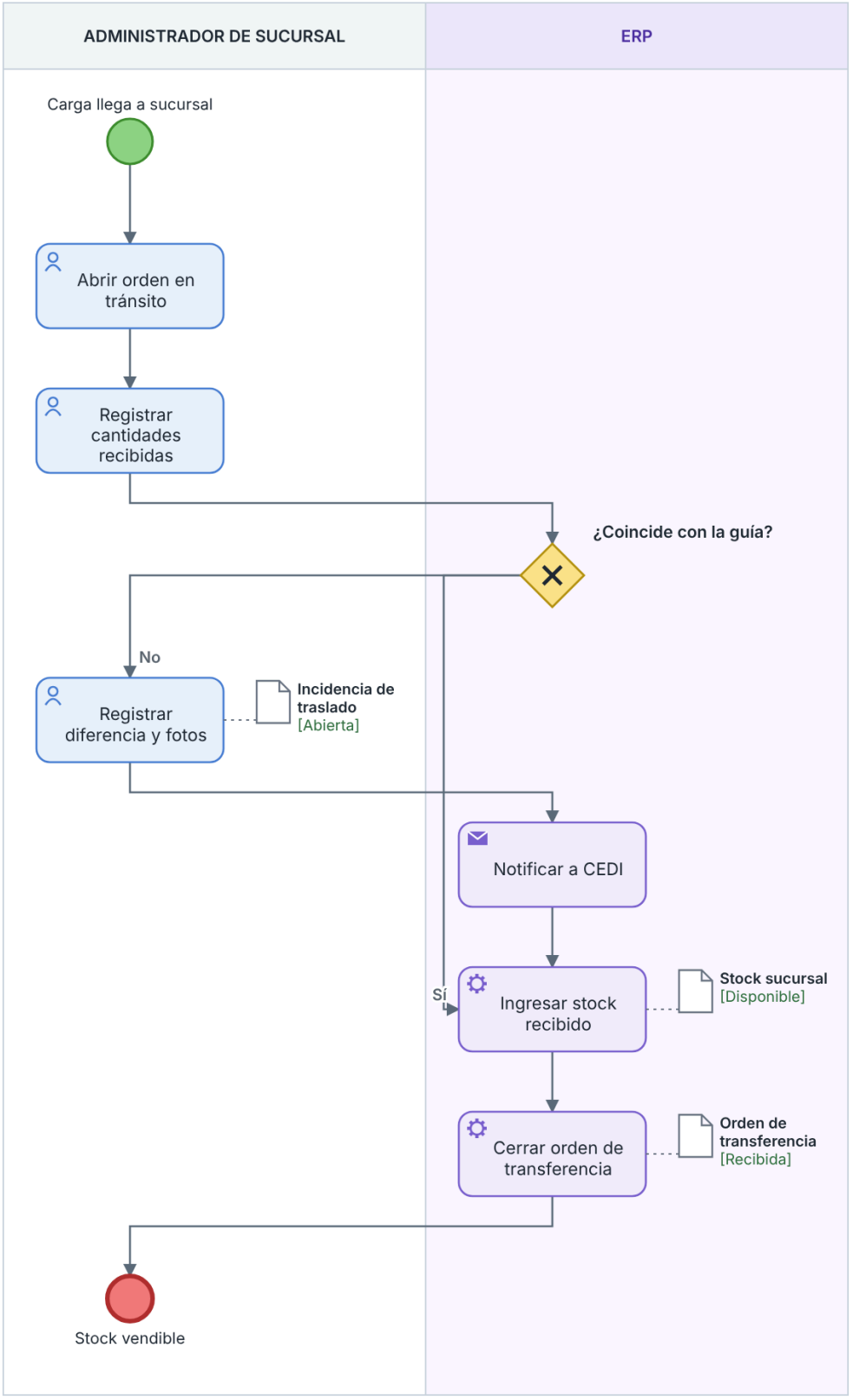
Microproceso PO.04.P04.SP02.A02 – Recepción en sucursal contra orden de transferencia

1. La sucursal recibe y compara contra la orden de transferencia.
2. Si cuadra, el ERP suma el stock a la sede destino.
3. Si hay diferencias, se registra la incidencia con evidencia.

Resuelve: recepciones sin control de cantidades.

MICROPROCESO PO.04.P04.SP02.A02 · Recepción en sucursal contra orden de transferencia

PO.04 › PO.04.P04 › PO.04.P04.SP02 Control de carga y recepción

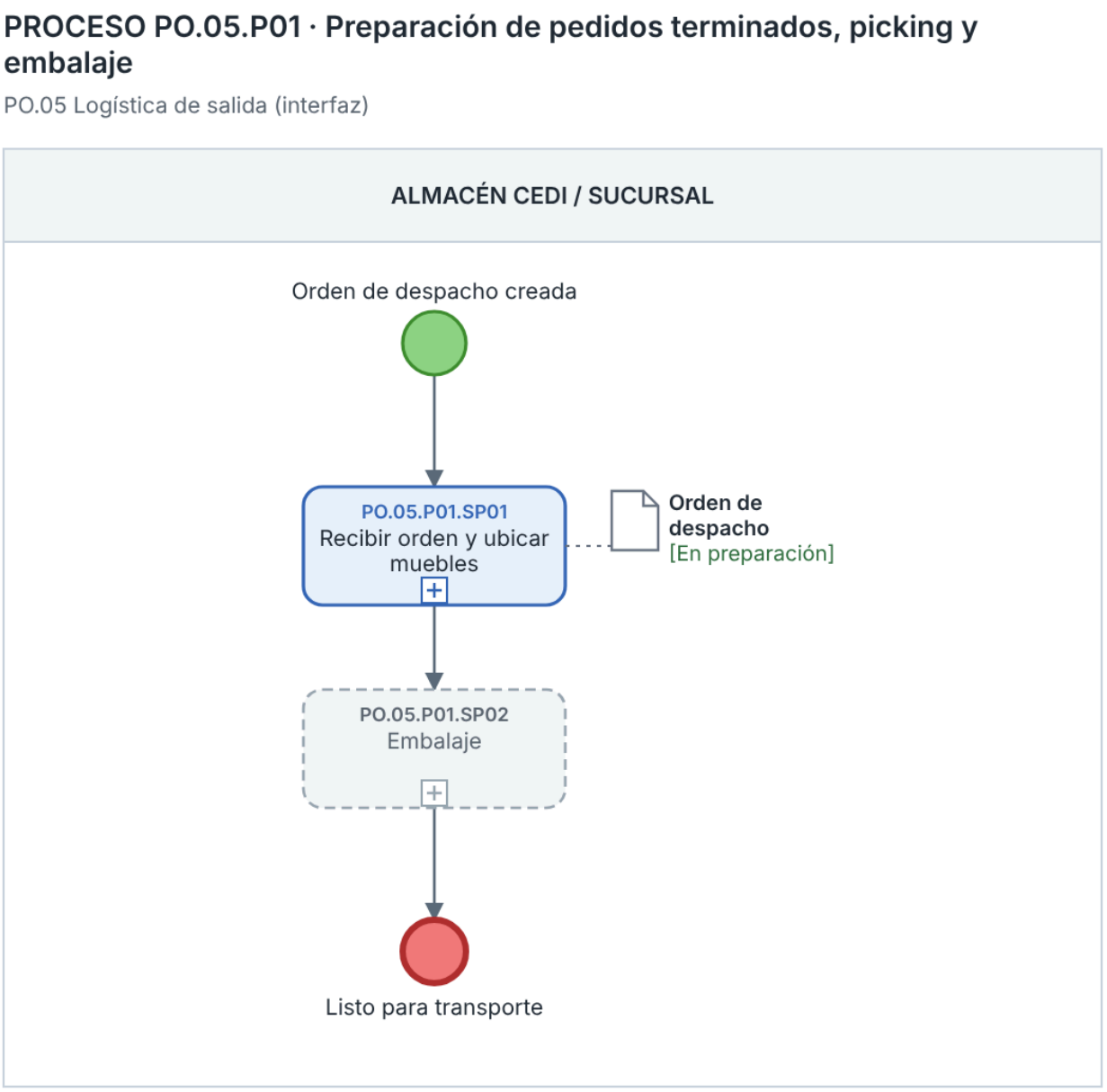


PO.04.P04.SP02.A02

6.5 PO.05 Despacho y Distribución (interfaz)

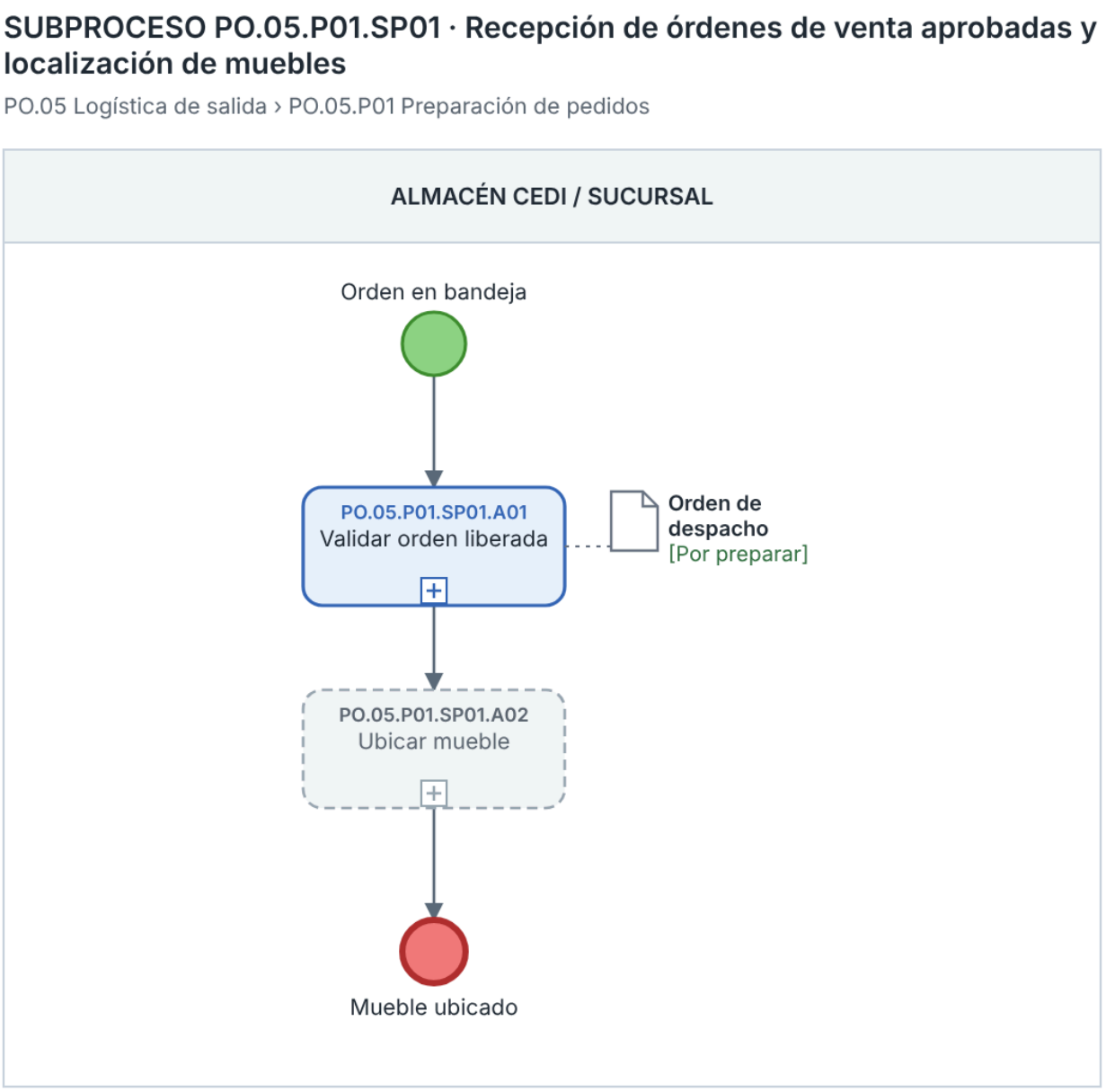
El despacho solo arranca con una orden liberada por el ERP, y la entrega se cierra con una prueba digital.

Proceso PO.05.P01 – Preparación de pedidos terminados, picking y embalaje



PO.05.P01

Subproceso PO.05.P01.SP01 – Recepción de órdenes de venta aprobadas y localización de muebles



PO.05.P01.SP01

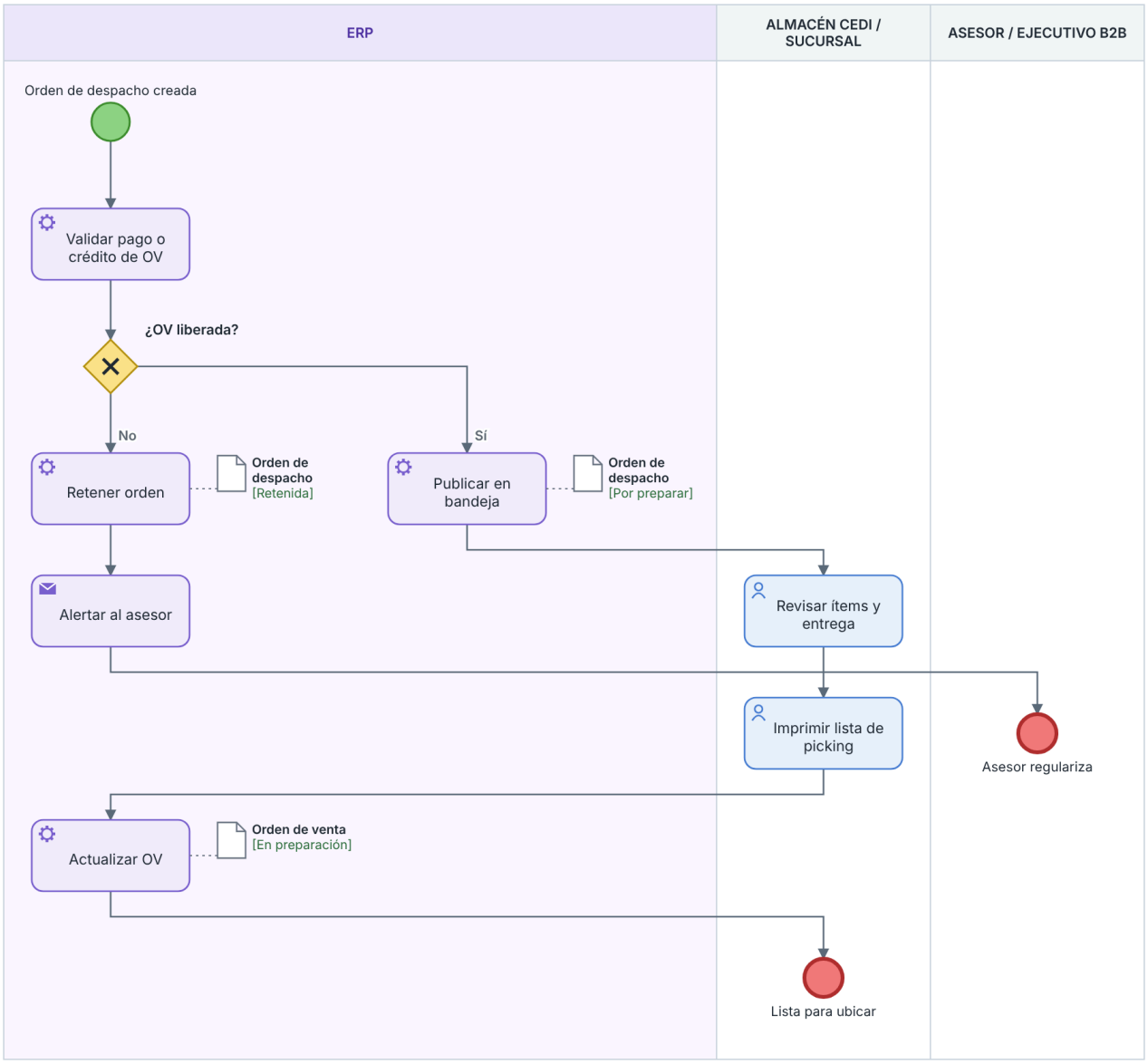
Microproceso PO.05.P01.SP01.A01 – Recepción de órdenes de despacho liberadas

1. El ERP muestra en la bandeja las órdenes de despacho liberadas.
2. Despacho agrupa por zona y asigna vehículo y fecha.
3. El cliente recibe la fecha programada.

Resuelve: despachos coordinados por teléfono.

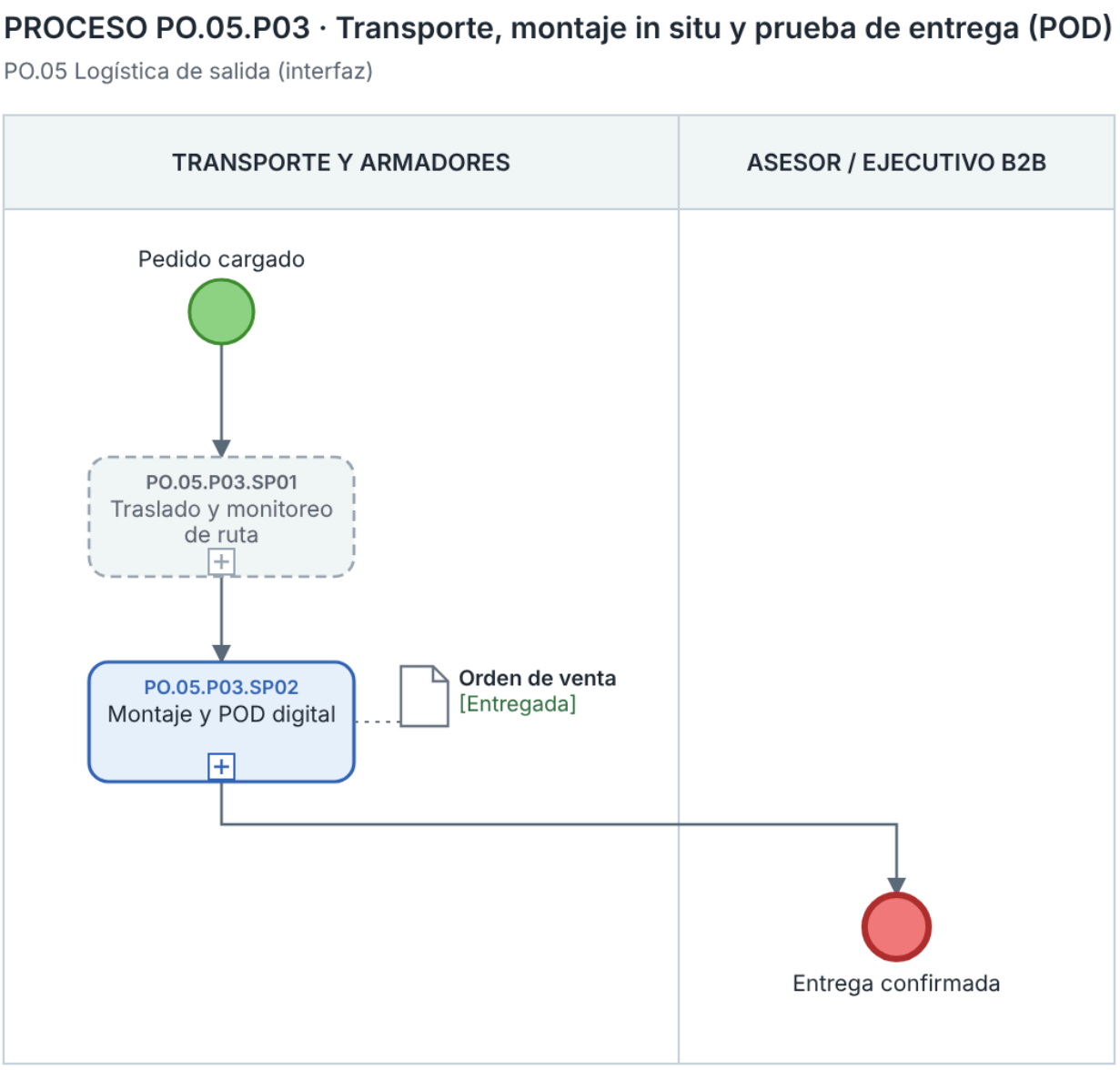
MICROPROCESO PO.05.P01.SP01.A01 · Recepción de órdenes de despacho liberadas

PO.05 › PO.05.P01 › PO.05.P01.SP01 Recepción de órdenes



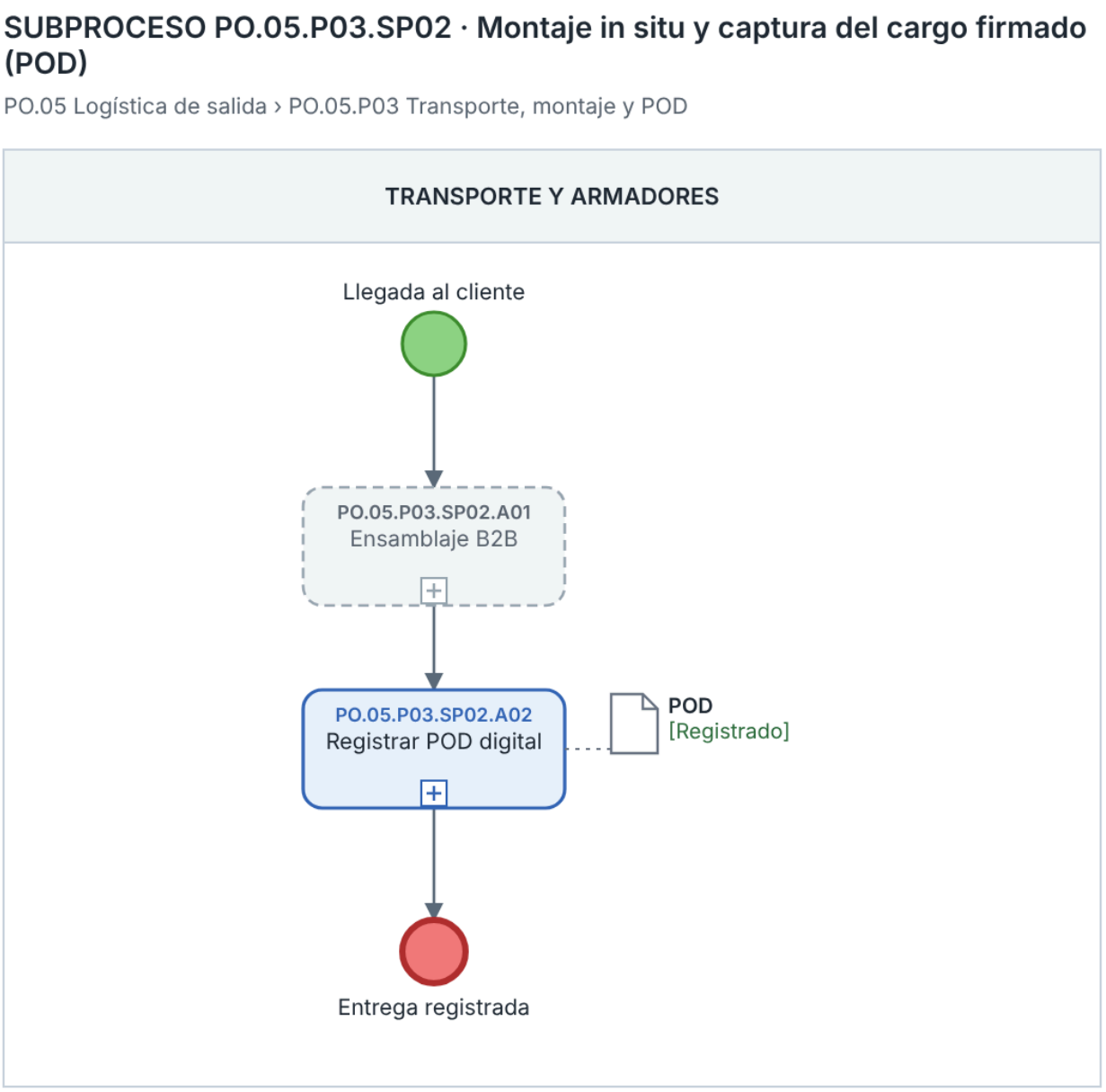
PO.05.P01.SP01.A01

Proceso PO.05.P03 – Transporte, instalación in situ y prueba de entrega (POD)



PO.05.P03

Subproceso PO.05.P03.SP02 – Montaje técnico in situ y captura digital del POD

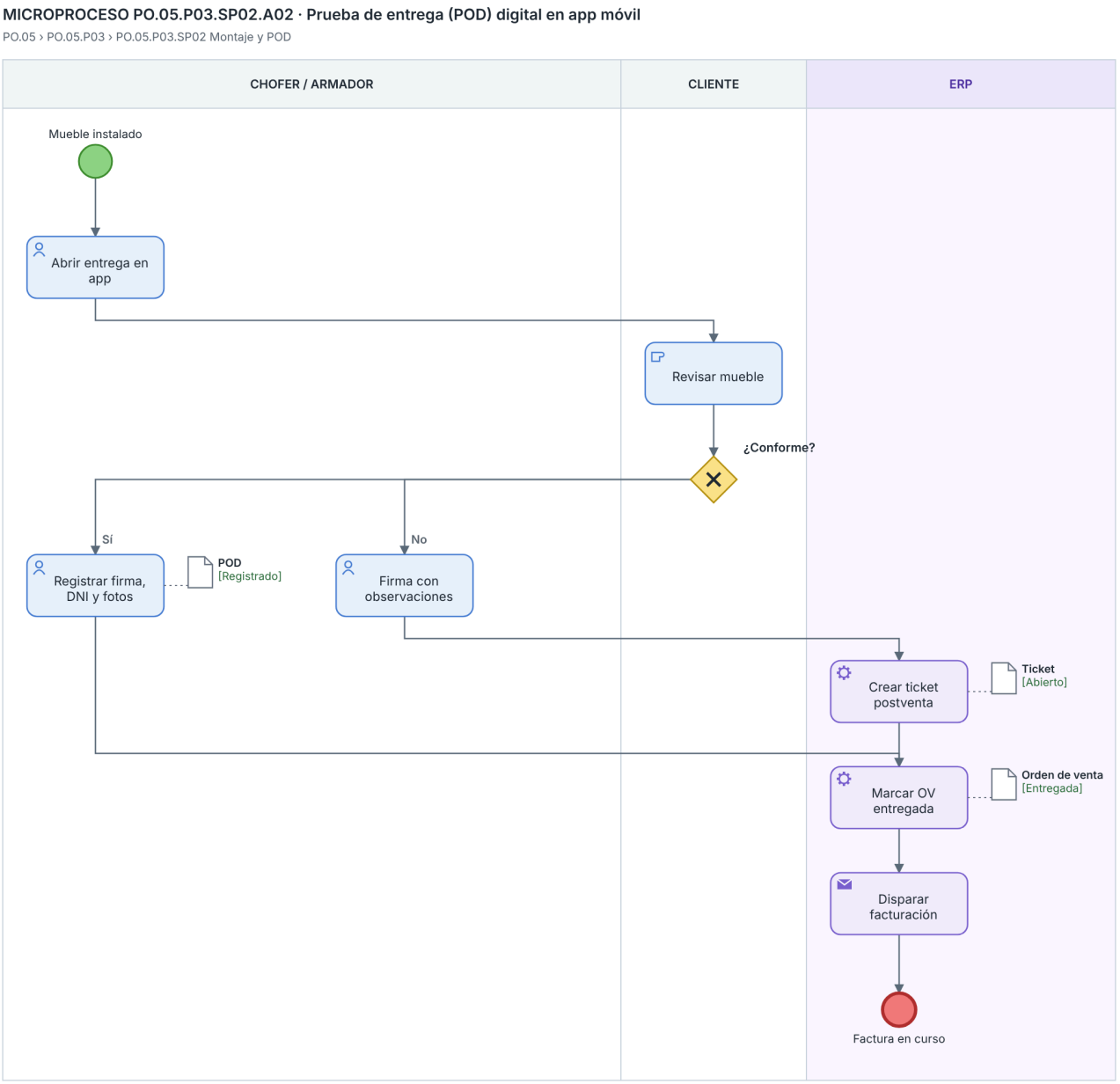


PO.05.P03.SP02

Microproceso PO.05.P03.SP02.A02 – Prueba de entrega (POD) digital en app móvil

1. El chofer registra firma y foto en la app.
2. Si hay observaciones, se registran como incidencia.
3. El ERP cierra la OV como "Entregada" y dispara la facturación pendiente.

Resuelve: guías firmadas en papel que llegaban días después.

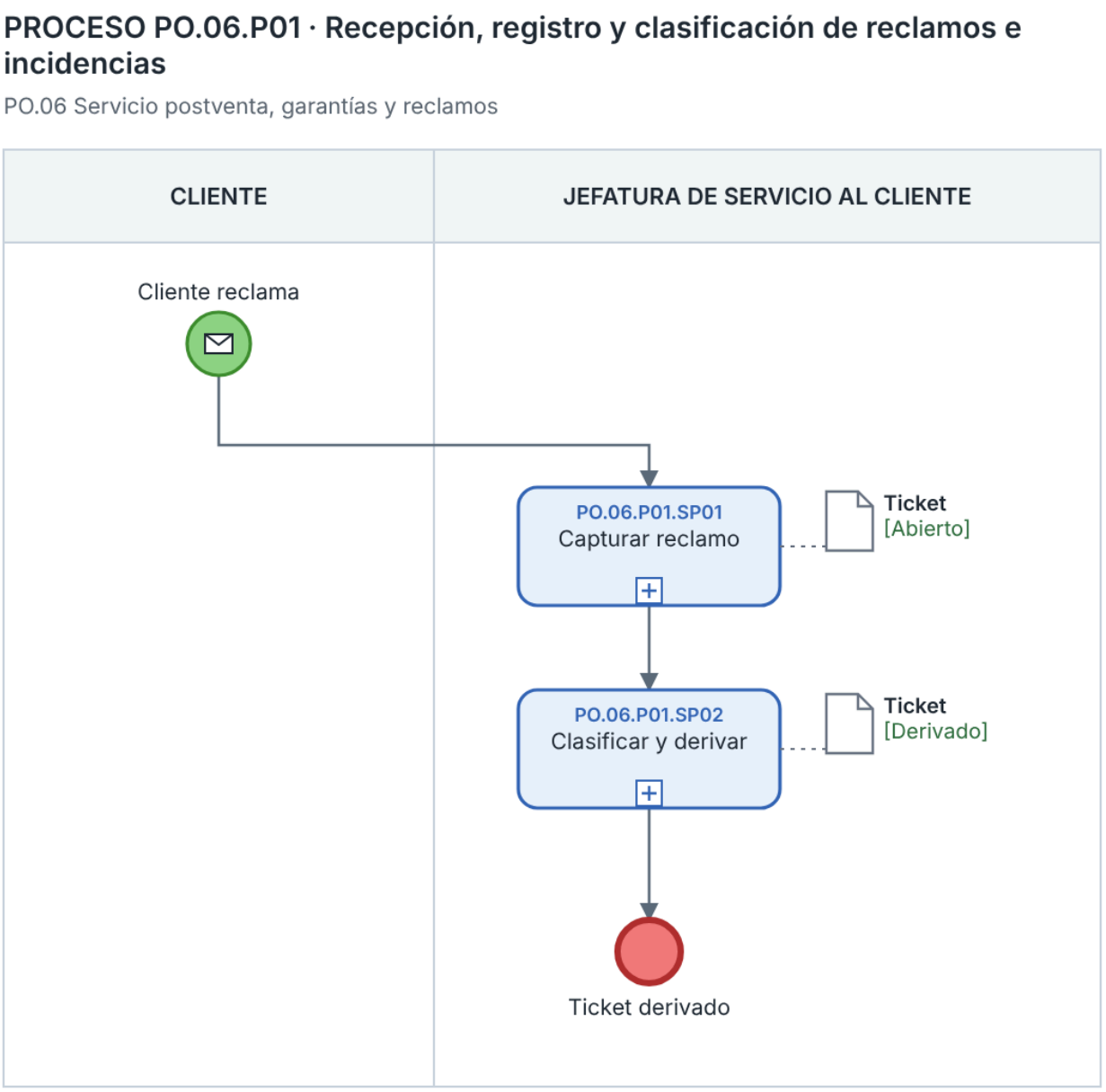


PO.05.P03.SP02.A02

6.6 PO.06 Postventa y Garantías

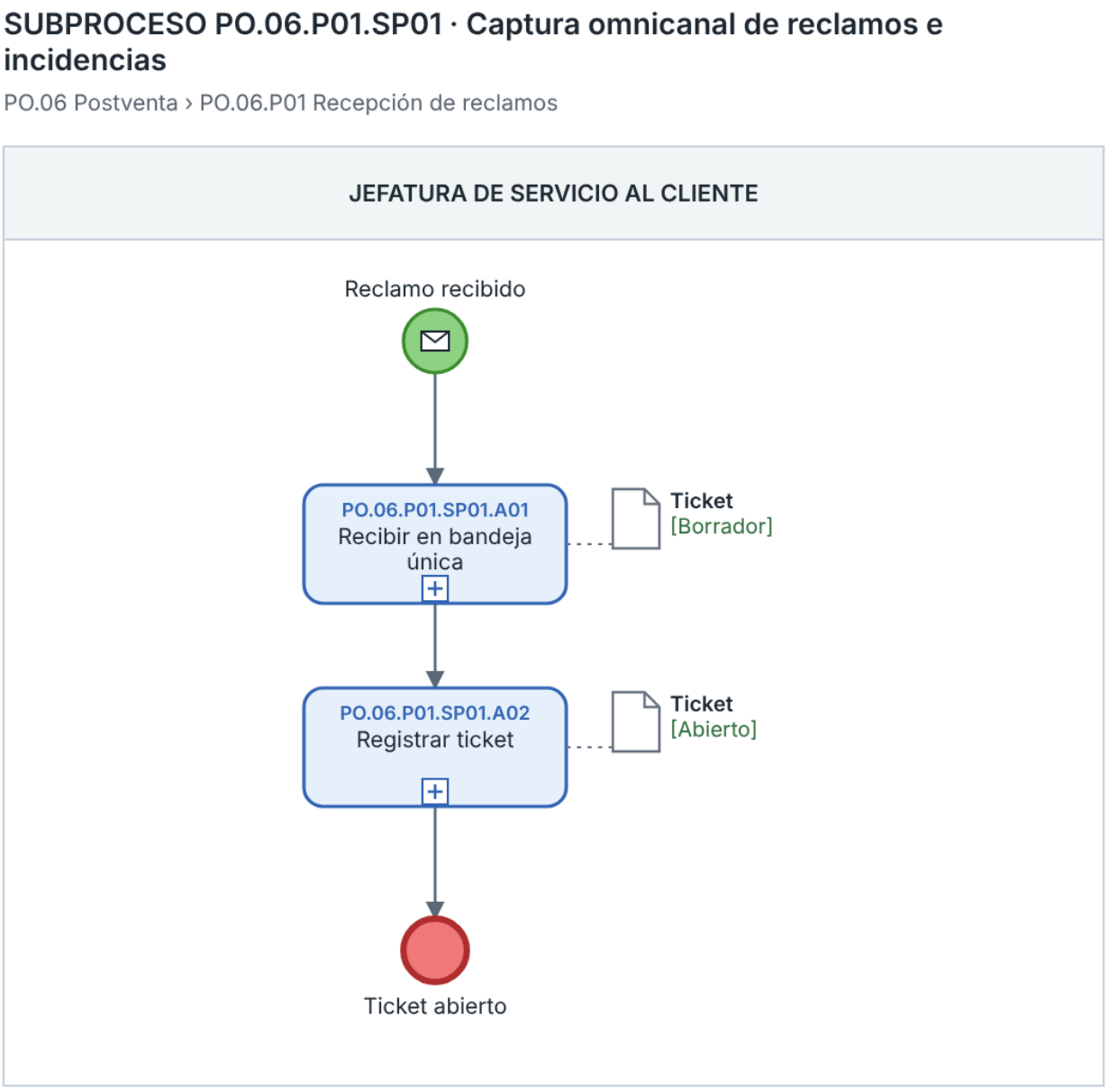
Todo reclamo entra a una bandeja única, se convierte en ticket ligado a la OV, y la garantía se valida con la fecha real de entrega.

Proceso PO.06.P01 – Recepción, registro y clasificación de reclamos e incidencias



PO.06.P01

Subproceso PO.06.P01.SP01 – Captura omnicanal de reclamos e incidencias



PO.06.P01.SP01

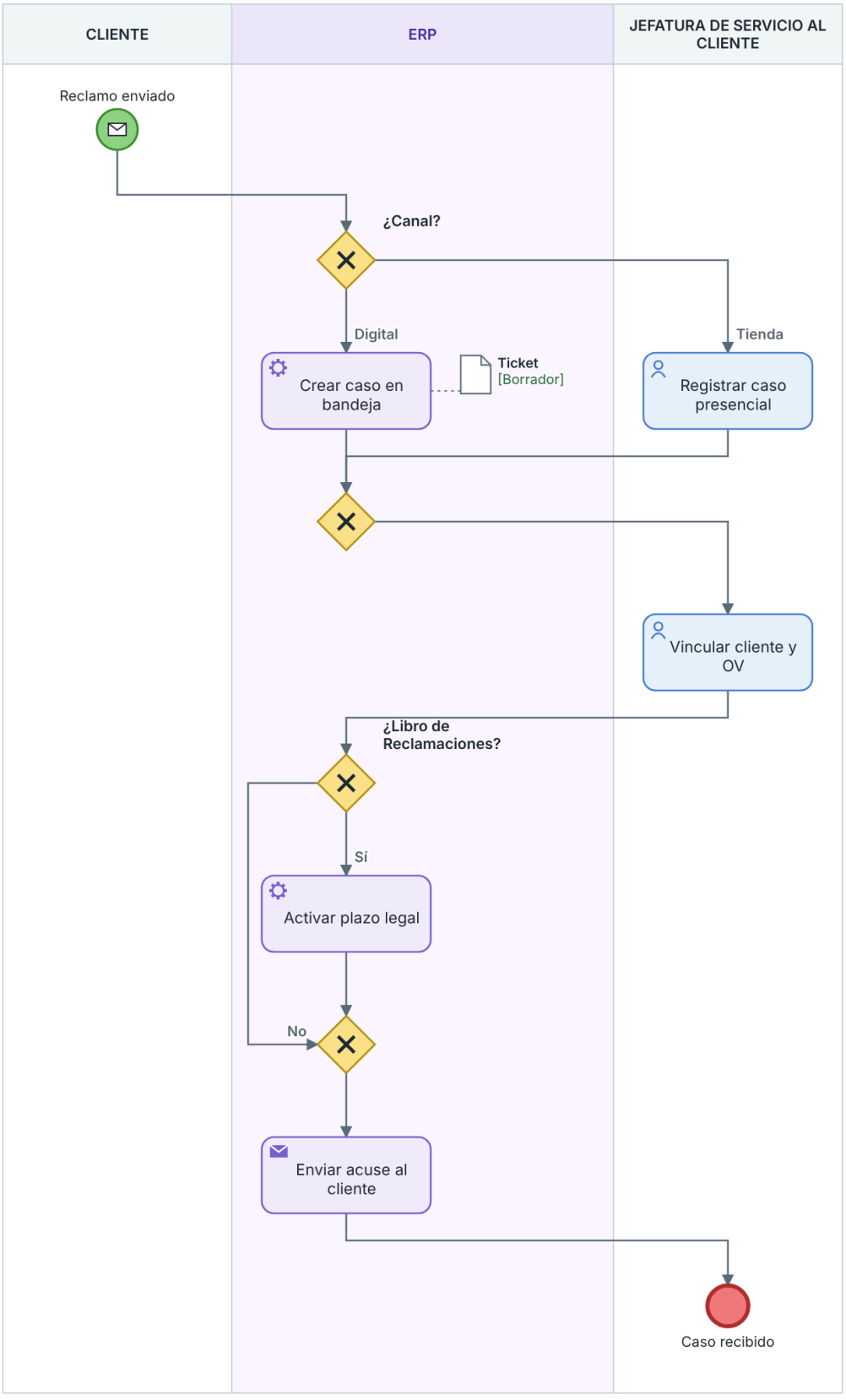
Microproceso PO.06.P01.SP01.A01 – Recepción omnicanal en bandeja única

1. Teléfono, WhatsApp, correo o tienda llegan a una sola bandeja.
2. El agente identifica al cliente y su OV o comprobante.
3. Si no es reclamo, se responde como consulta.

Resuelve: reclamos perdidos entre canales.

MICROPROCESO PO.06.P01.SP01.A01 · Recepción omnicanal en bandeja única

PO.06 › PO.06.P01 › PO.06.P01.SP01 Captura omnicanal



PO.06.P01.SP01.A01

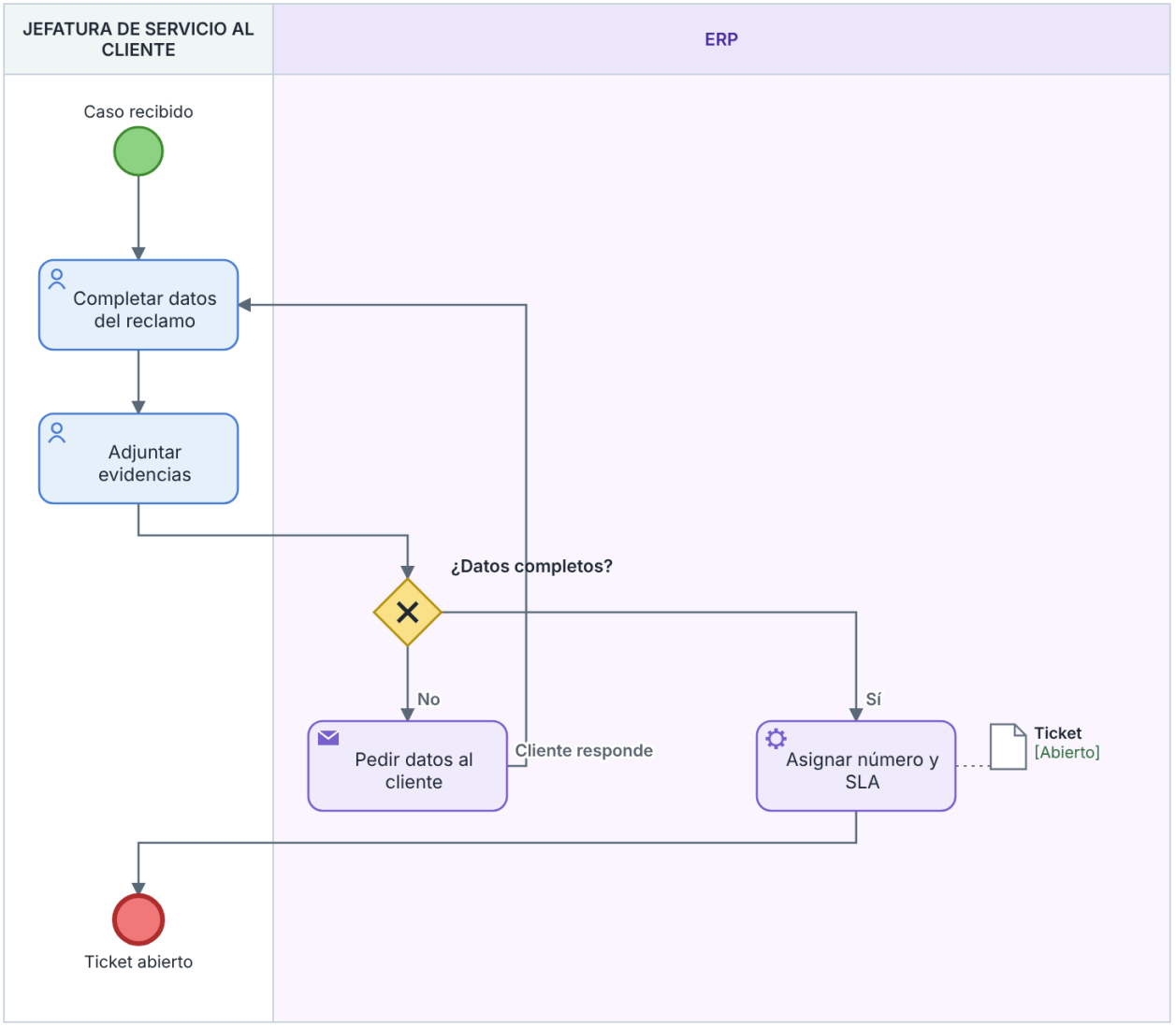
Microproceso PO.06.P01.SP01.A02 – Registro del ticket de reclamo

1. El agente crea el ticket con fotos y descripción.
2. El ERP lo vincula a la OV y al producto.
3. El cliente recibe el número de ticket.

Resuelve: reclamos sin número ni historial.

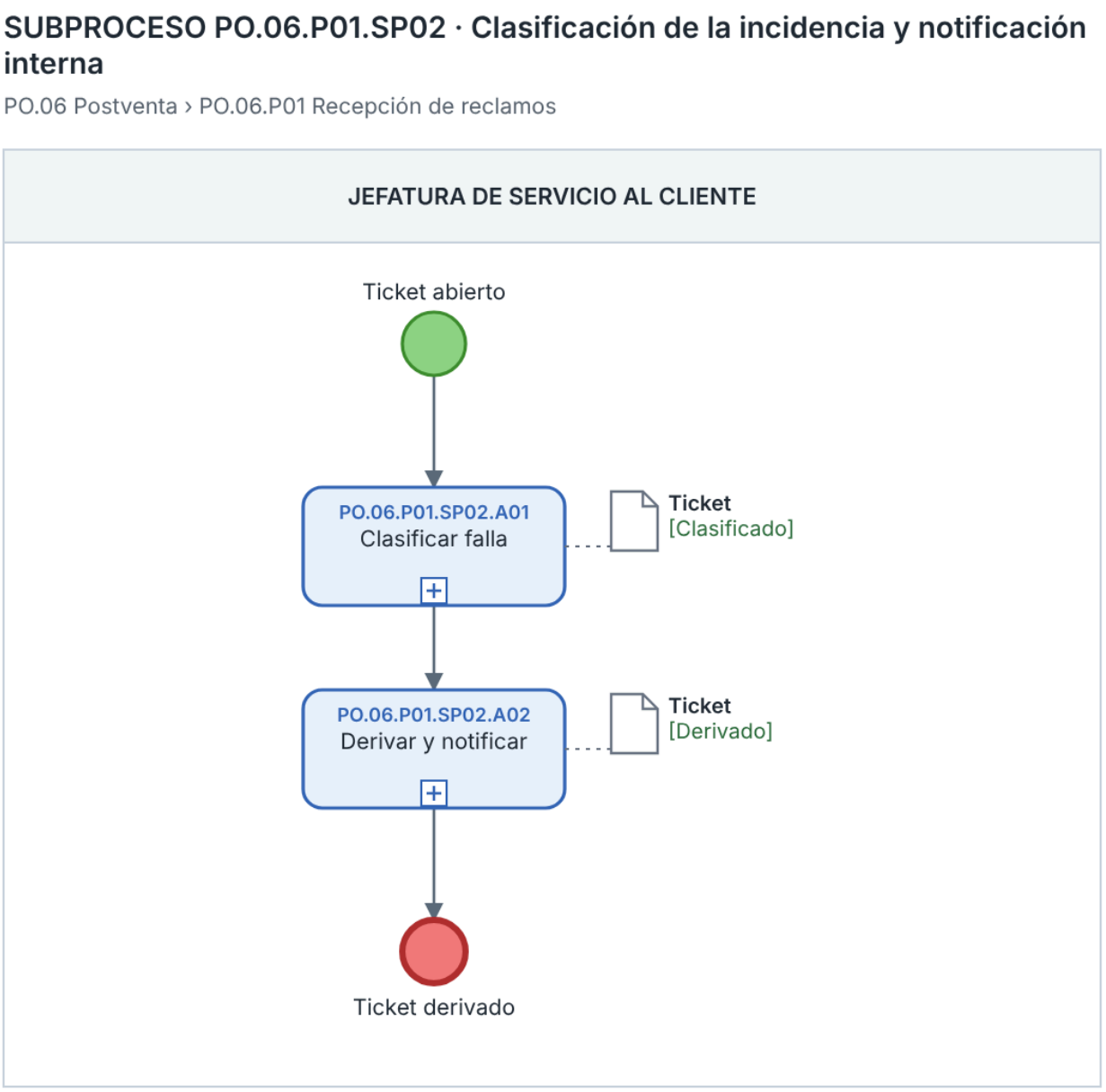
MICROPROCESO PO.06.P01.SP01.A02 · Registro del ticket de reclamo

PO.06 › PO.06.P01 › PO.06.P01.SP01 Captura omnicanal



PO.06.P01.SP01.A02

Subproceso PO.06.P01.SP02 – Clasificación de la incidencia y notificación interna



PO.06.P01.SP02

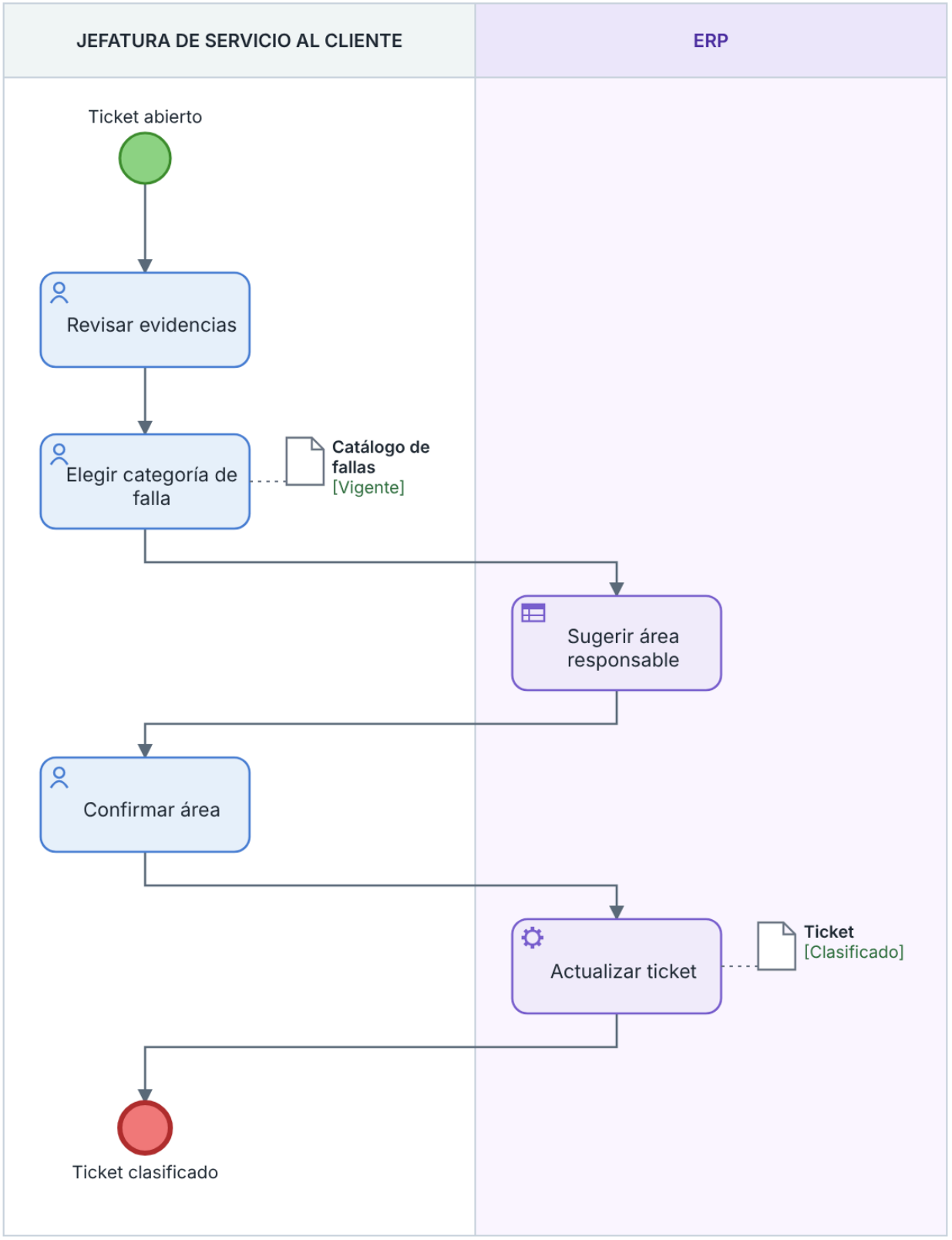
Microproceso PO.06.P01.SP02.A01 – Categorización de la falla con catálogo

1. El agente elige el tipo de falla del catálogo.
2. El ERP asigna prioridad y plazo según el tipo.

Resuelve: clasificación libre y sin estadísticas.

MICROPROCESO PO.06.P01.SP02.A01 · Categorización de la falla con catálogo

PO.06 › PO.06.P01 › PO.06.P01.SP02 Clasificación y notificación



PO.06.P01.SP02.A01

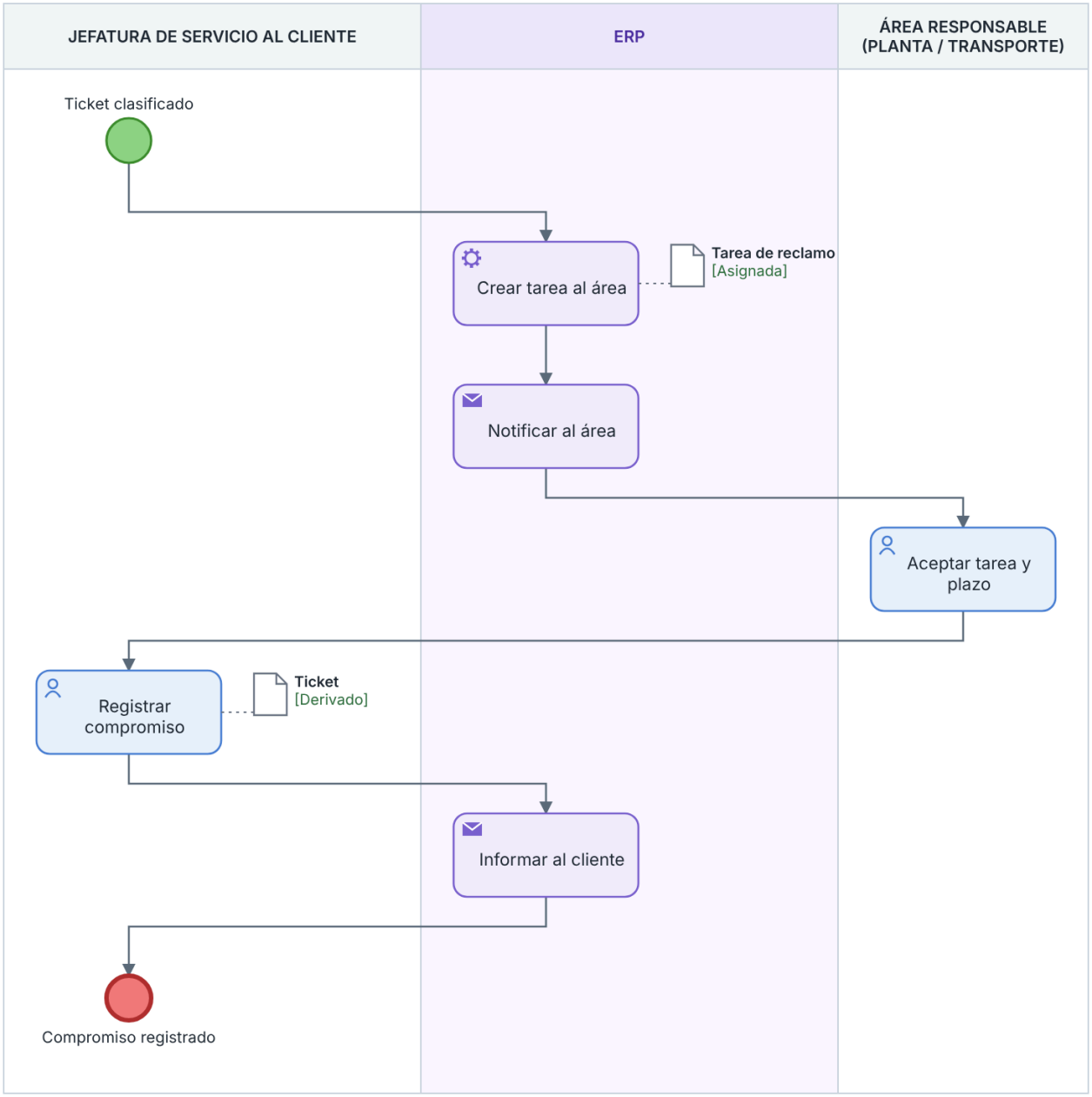
Microproceso PO.06.P01.SP02.A02 – Derivación y notificación interna

1. El ERP deriva el ticket al área responsable según la categoría.
2. Notifica al responsable y controla el plazo.

Resuelve: derivaciones por correo sin seguimiento.

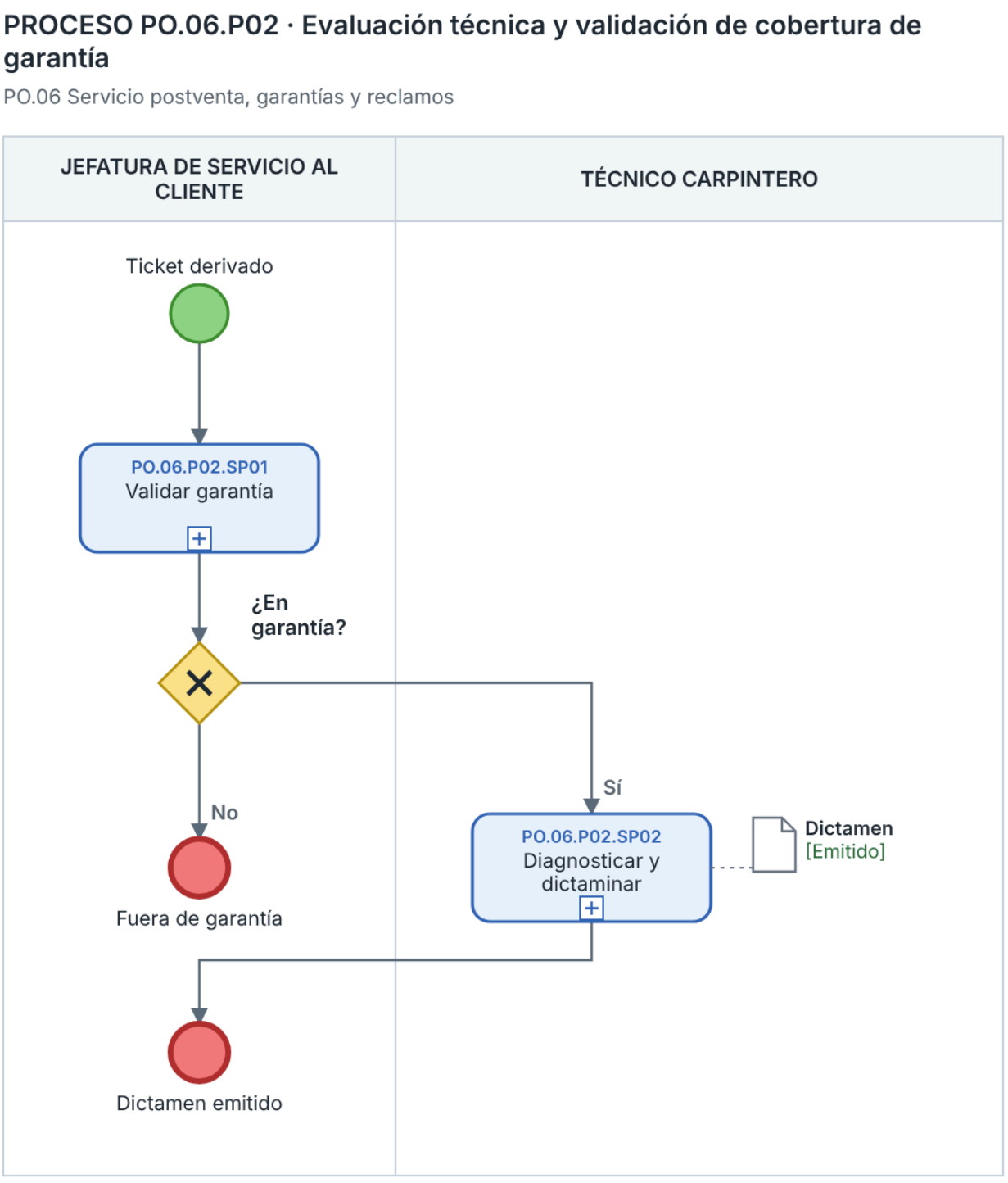
MICROPROCESO PO.06.P01.SP02.A02 · Derivación y notificación interna

PO.06 › PO.06.P01 › PO.06.P01.SP02 Clasificación y notificación



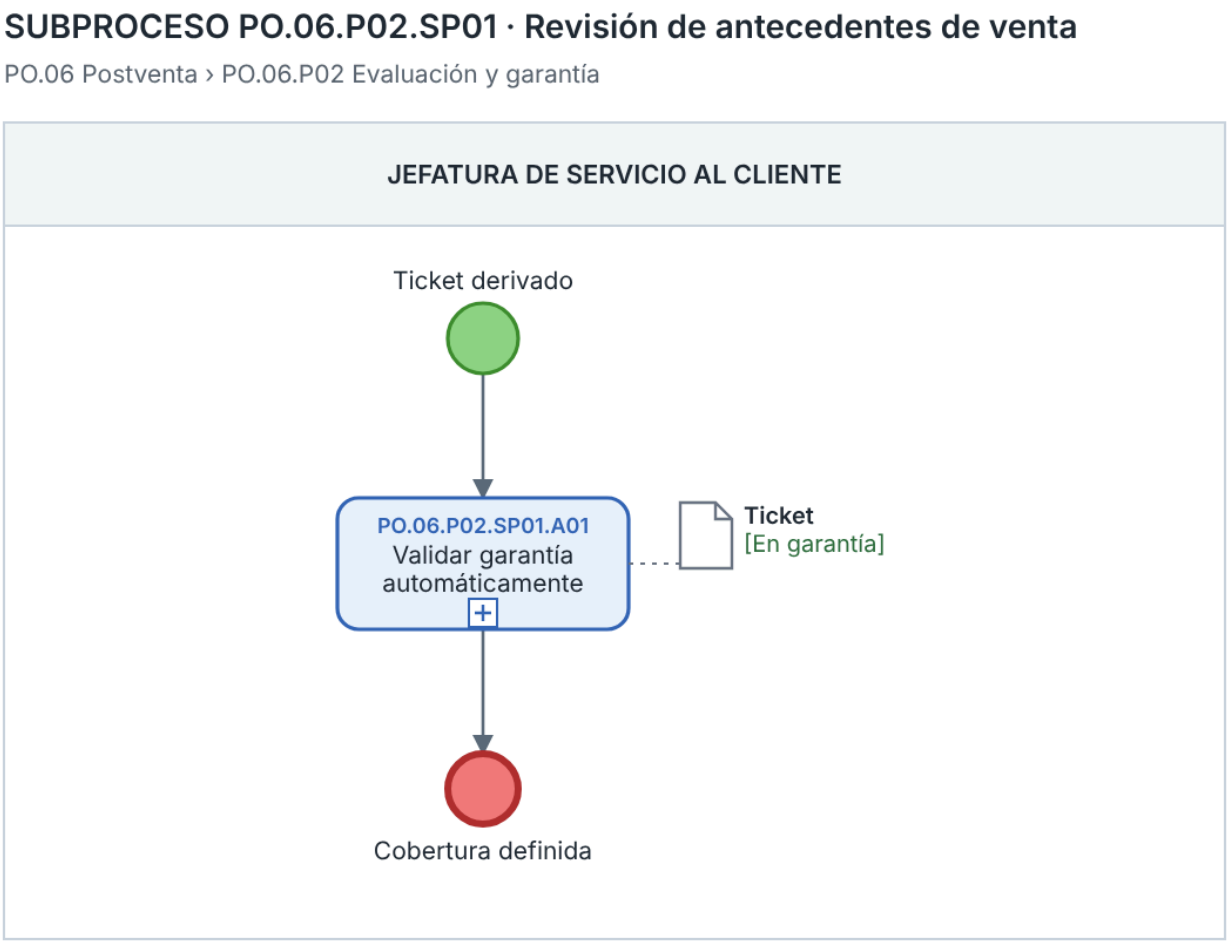
PO.06.P01.SP02.A02

Proceso PO.06.P02 – Evaluación técnica y validación de cobertura de garantía



PO.06.P02

Subproceso PO.06.P02.SP01 – Revisión de antecedentes de venta en el ERP



PO.06.P02.SP01

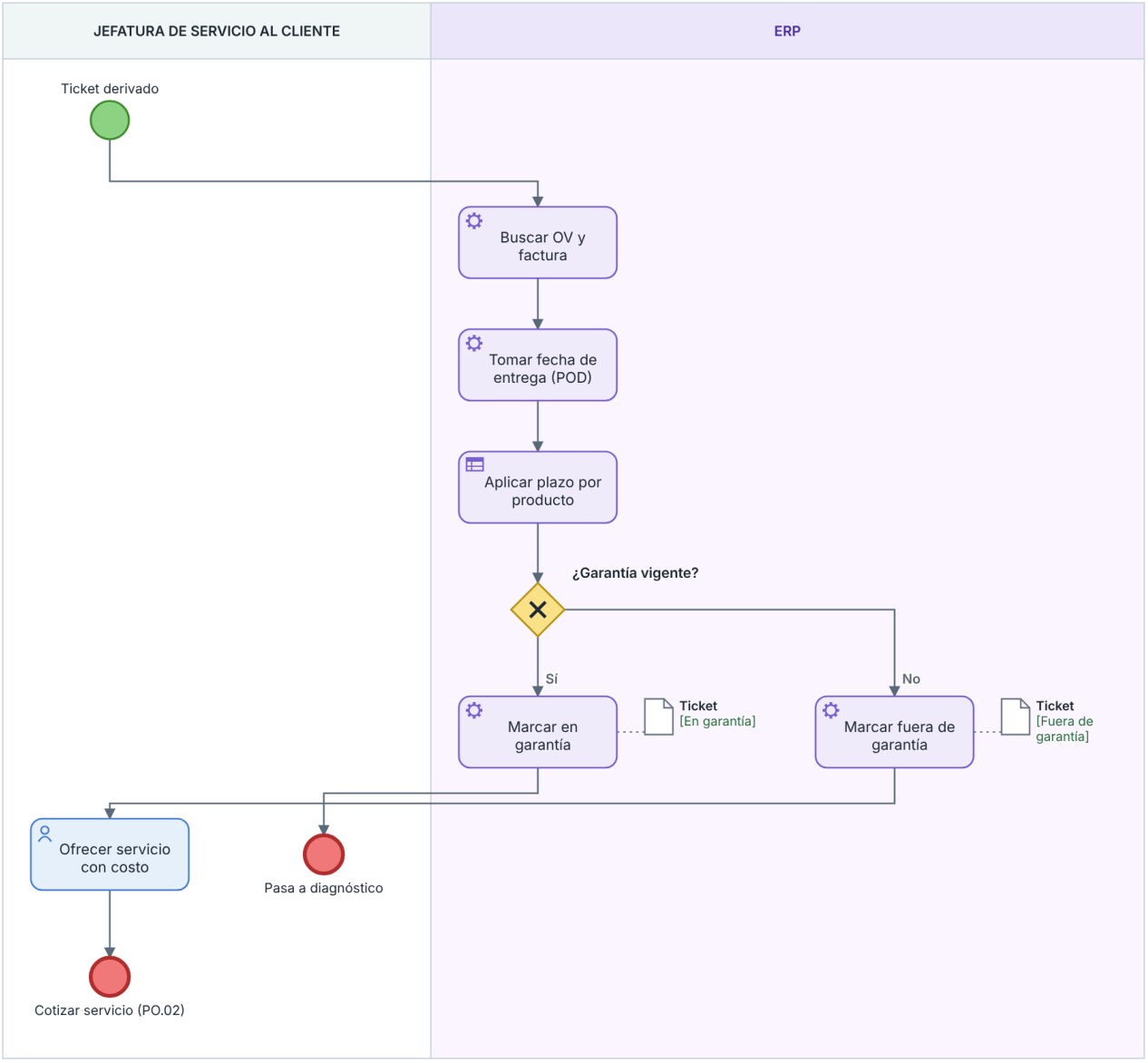
Microproceso PO.06.P02.SP01.A01 – Validación automática del periodo de garantía

1. El ERP calcula la vigencia desde la fecha de entrega (POD).
2. Si está vencida, ofrece servicio con costo.
3. Si está vigente, el ticket pasa a evaluación técnica.

Resuelve: revisión manual de boletas para saber la fecha.

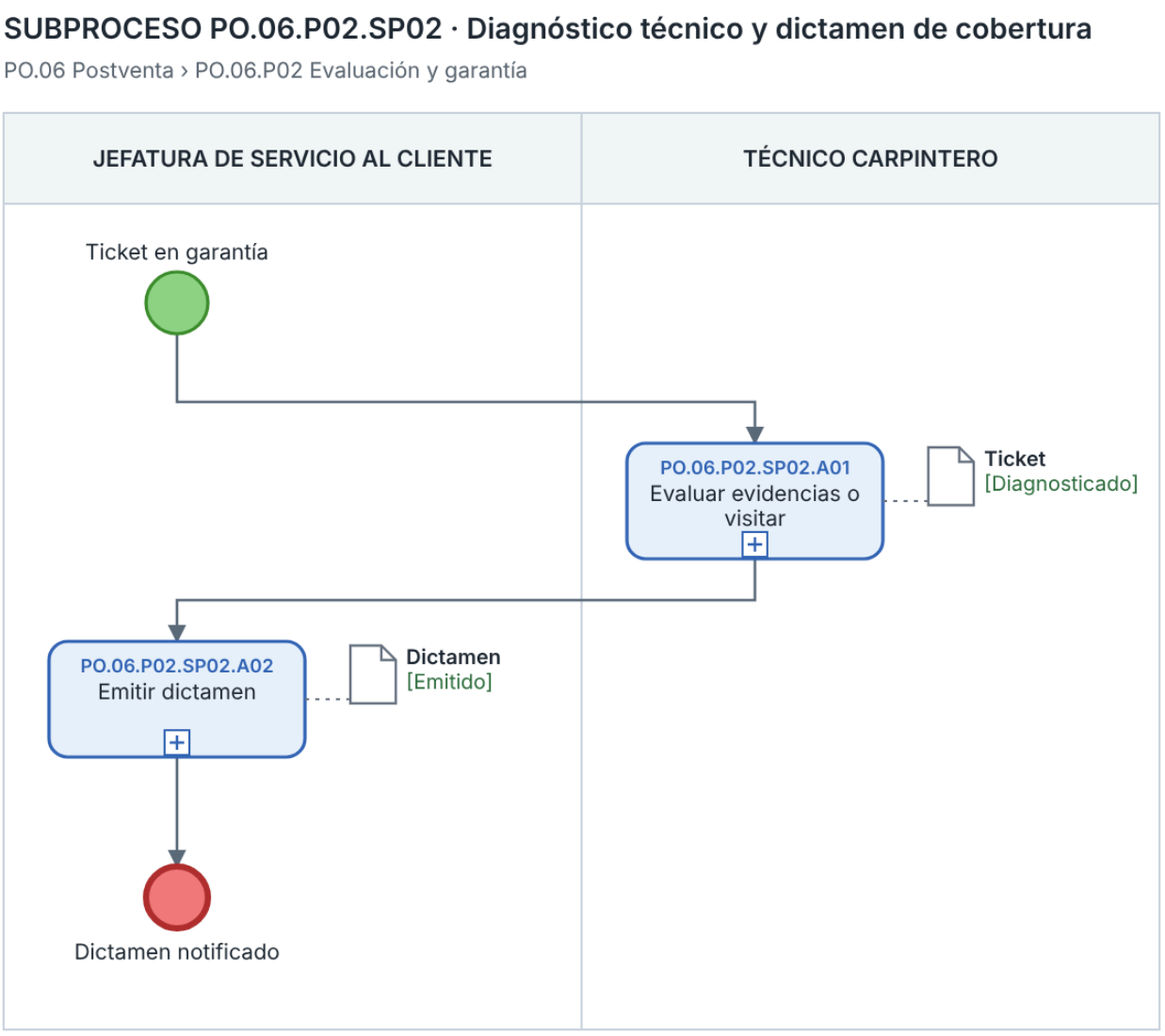
MICROPROCESO PO.06.P02.SP01.A01 · Validación automática del periodo de garantía

PO.06 › PO.06.P02 › PO.06.P02.SP01 Antecedentes de venta



PO.06.P02.SP01.A01

Subproceso PO.06.P02.SP02 – Diagnóstico técnico y dictamen de cobertura

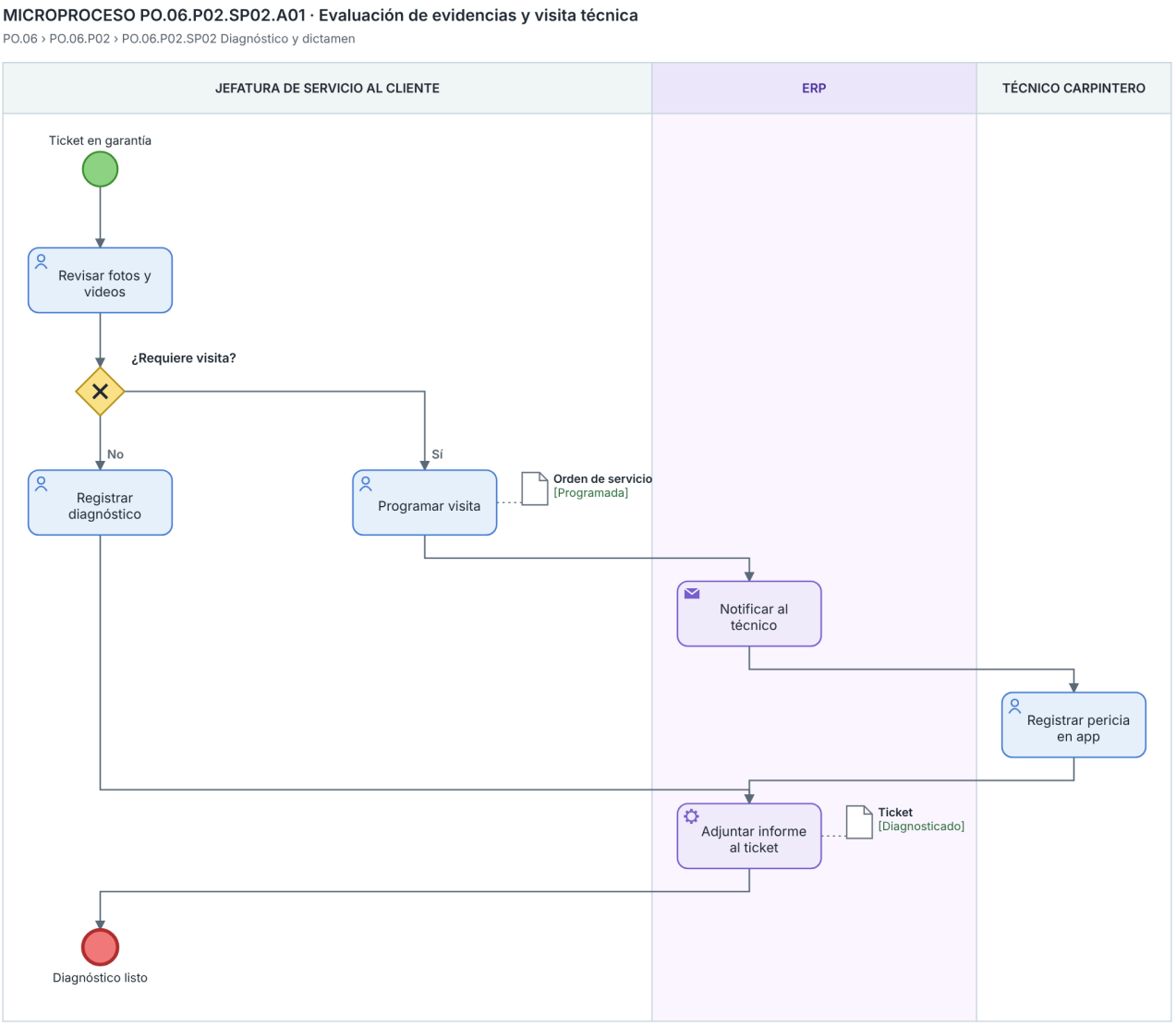


PO.06.P02.SP02

Microproceso PO.06.P02.SP02.A01 – Evaluación de evidencias y visita técnica

1. El técnico revisa fotos y descripción.
2. Si no basta, el ERP agenda una visita.
3. El técnico registra el diagnóstico.

Resuelve: visitas sin agenda ni informe.



PO.06.P02.SP02.A01

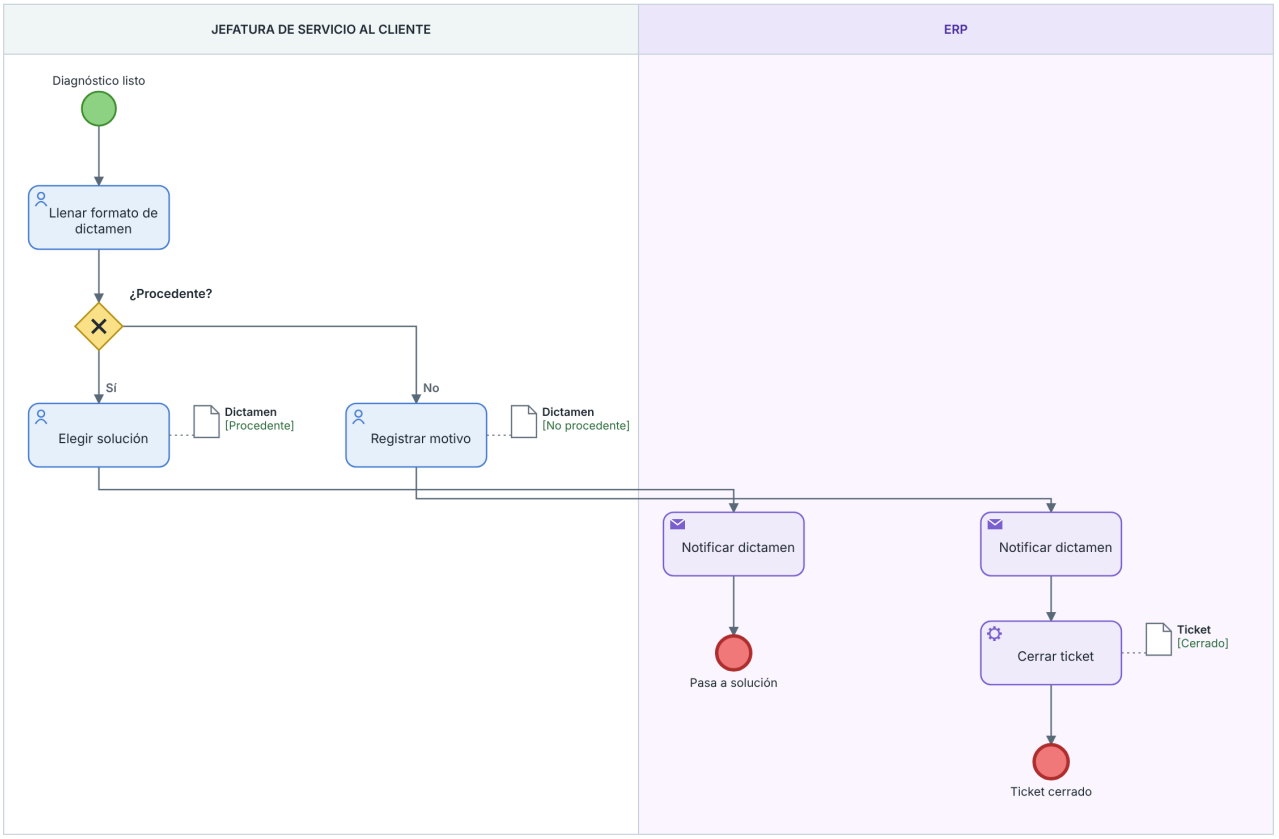
Microproceso PO.06.P02.SP02.A02 – Emisión del dictamen de cobertura

1. Calidad decide: procede o no procede.
2. Si procede, elige solución: reparación, reproceso o nota de crédito.
3. El ERP notifica al cliente.

Resuelve: decisiones sin criterio registrado.

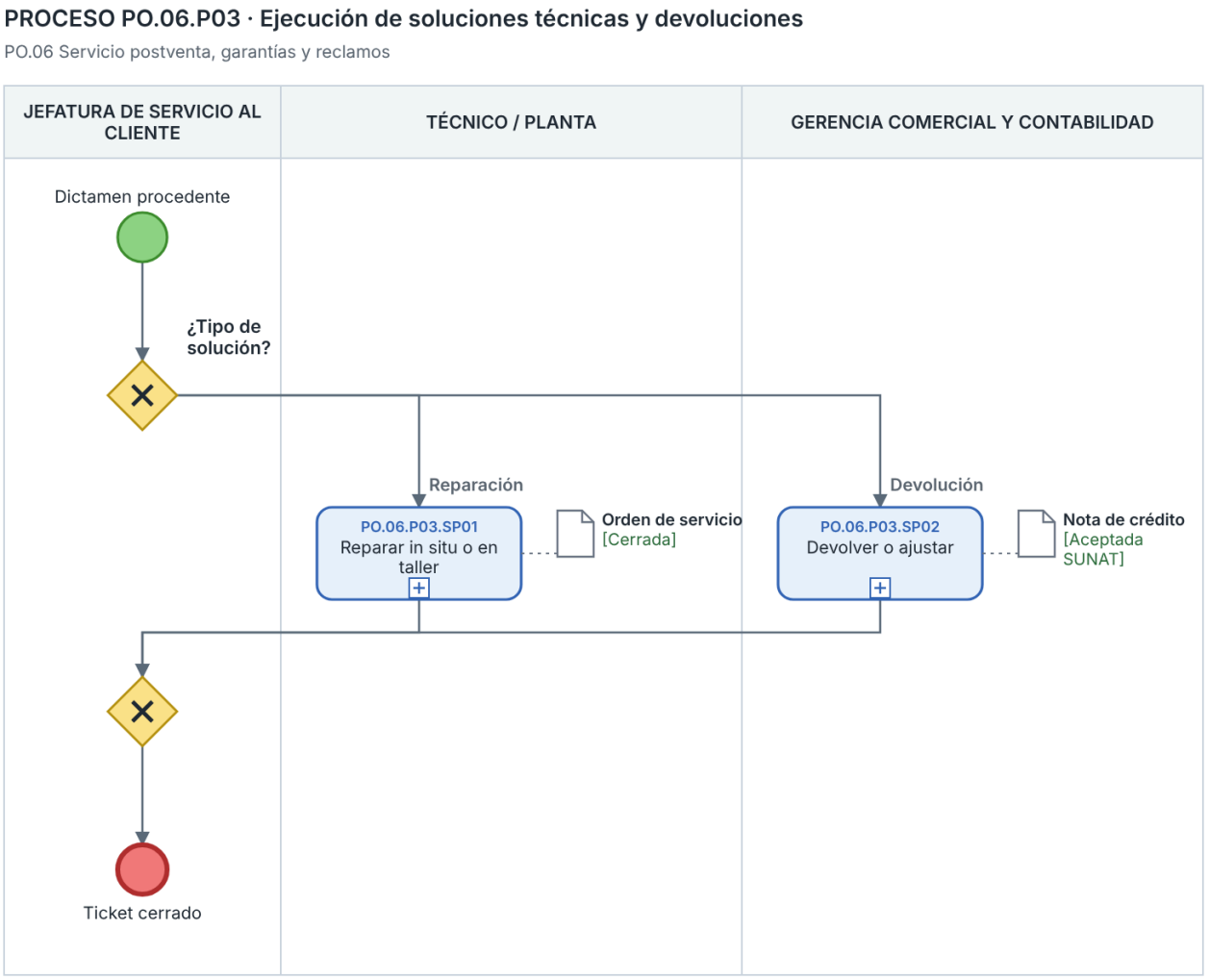
MICROPROCESO PO.06.P02.SP02.A02 · Emisión del dictamen de cobertura

PO.06 › PO.06.P02 › PO.06.P02.SP02 Diagnóstico y dictamen



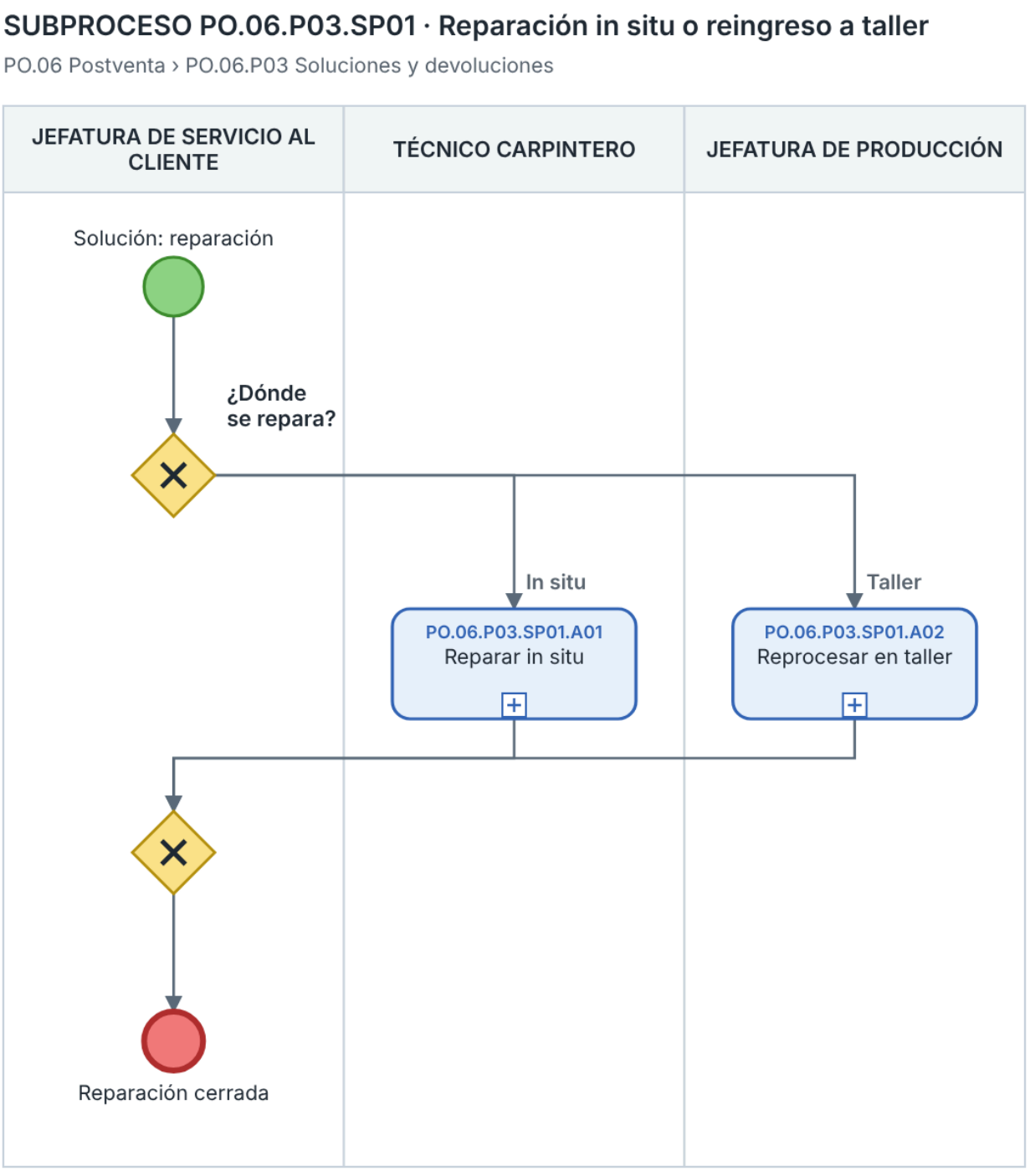
PO.06.P02.SP02.A02

Proceso PO.06.P03 – Ejecución de soluciones técnicas (reparación, reproceso, reemplazo) y devoluciones



PO.06.P03

Subproceso PO.06.P03.SP01 – Coordinación de trabajo de campo o reingreso a taller



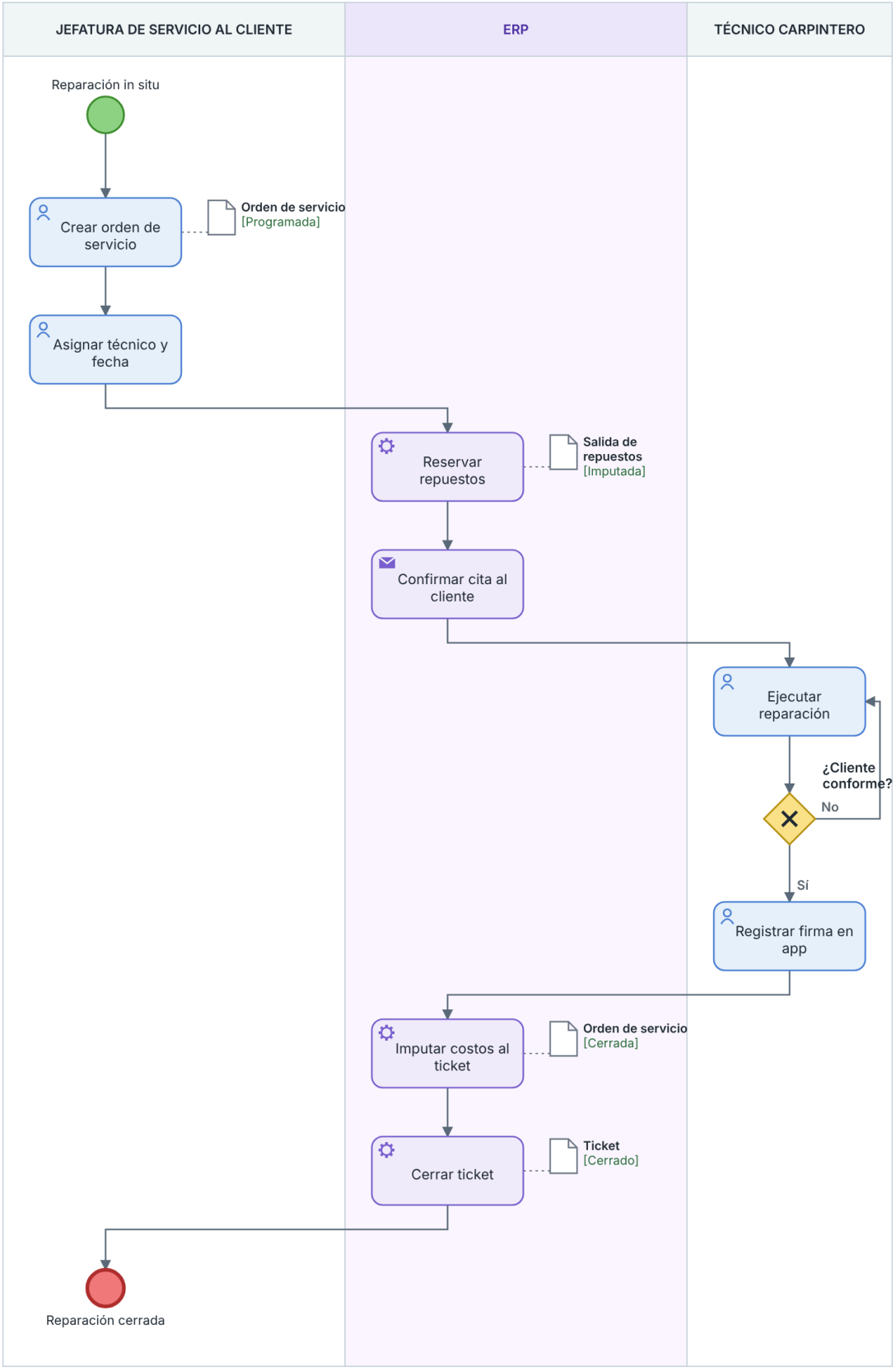
PO.06.P03.SP01

Microproceso PO.06.P03.SP01.A01 – Orden de servicio técnico in situ

1. El ERP crea la orden de servicio con técnico y fecha.
2. El técnico repara y registra repuestos usados.
3. El cliente firma la conformidad y el ticket se cierra.

MICROPROCESO PO.06.P03.SP01.A01 · Orden de servicio técnico in situ

PO.06 › PO.06.P03 › PO.06.P03.SP01 Reparación



PO.06.P03.SP01.A01

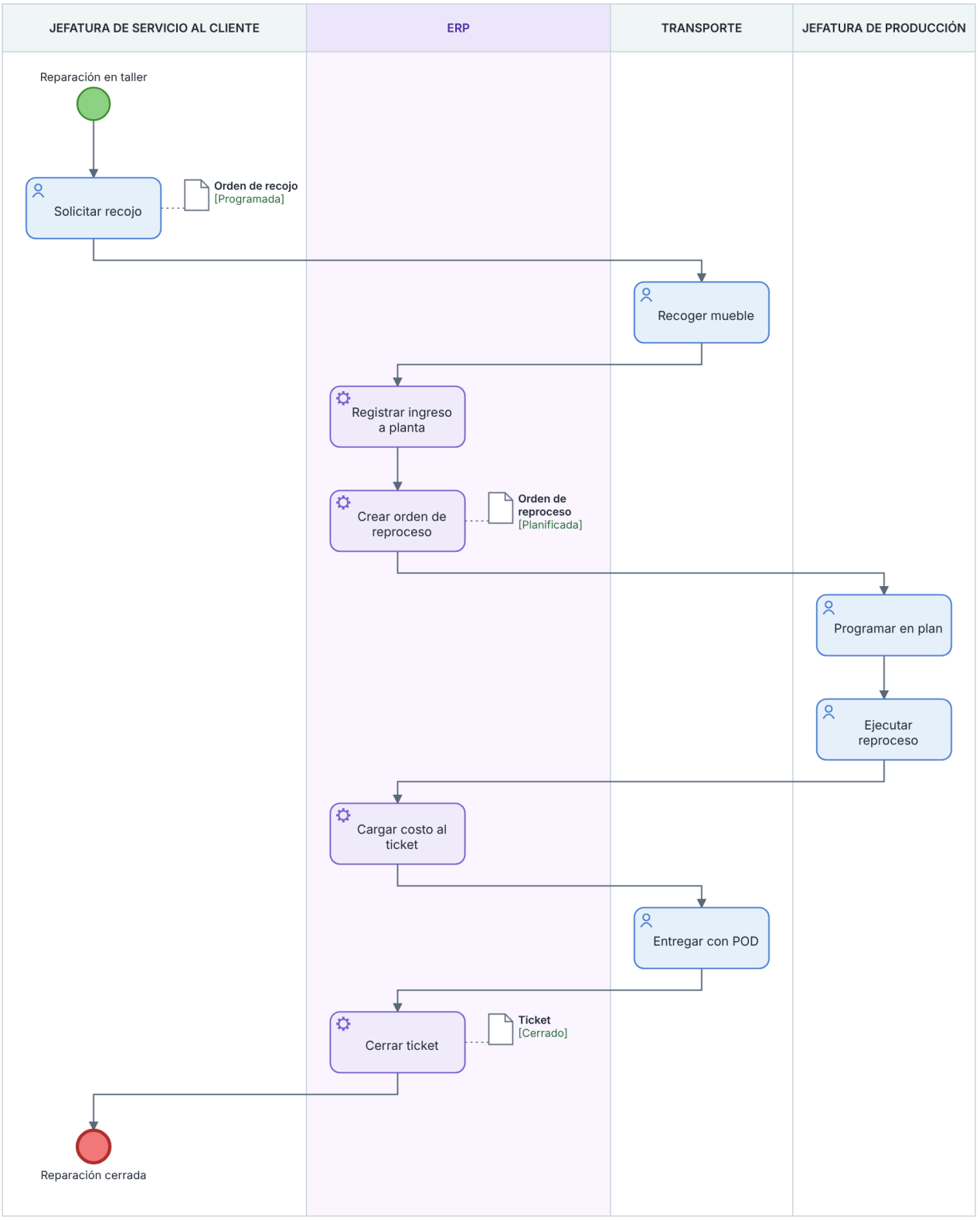
Microproceso PO.06.P03.SP01.A02 – Reingreso a taller con orden de reproceso

1. Se recoge el producto con guía de retorno.
2. El ERP crea la orden de reproceso para Producción.
3. Al terminar, se programa la reentrega.

Resuelve: productos devueltos sin documento.

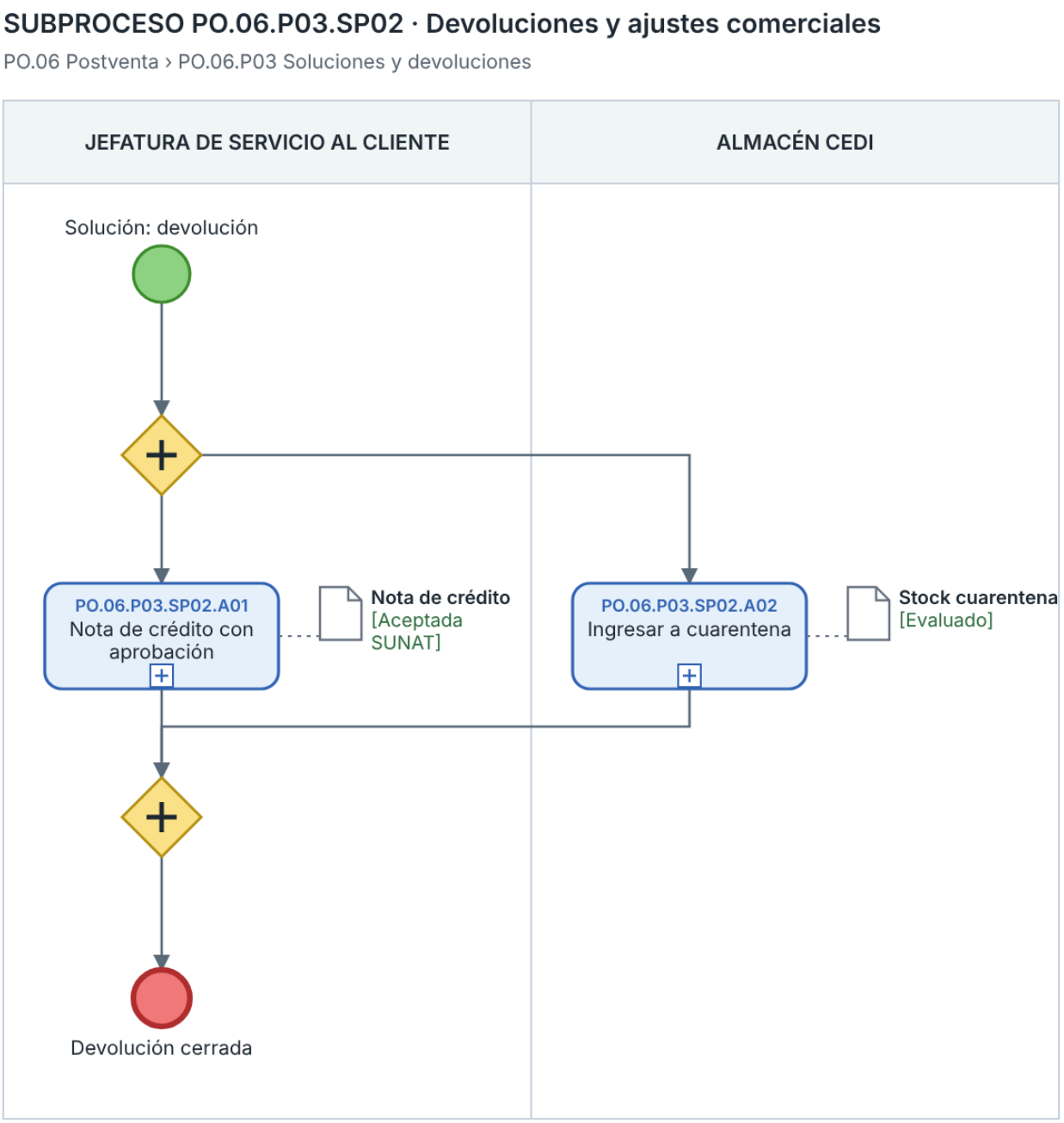
MICROPROCESO PO.06.P03.SP01.A02 · Reingreso a taller con orden de reproceso

PO.06 › PO.06.P03 › PO.06.P03.SP01 Reparación



PO.06.P03.SP01.A02

Subproceso PO.06.P03.SP02 – Tramitación de devoluciones y ajustes comerciales

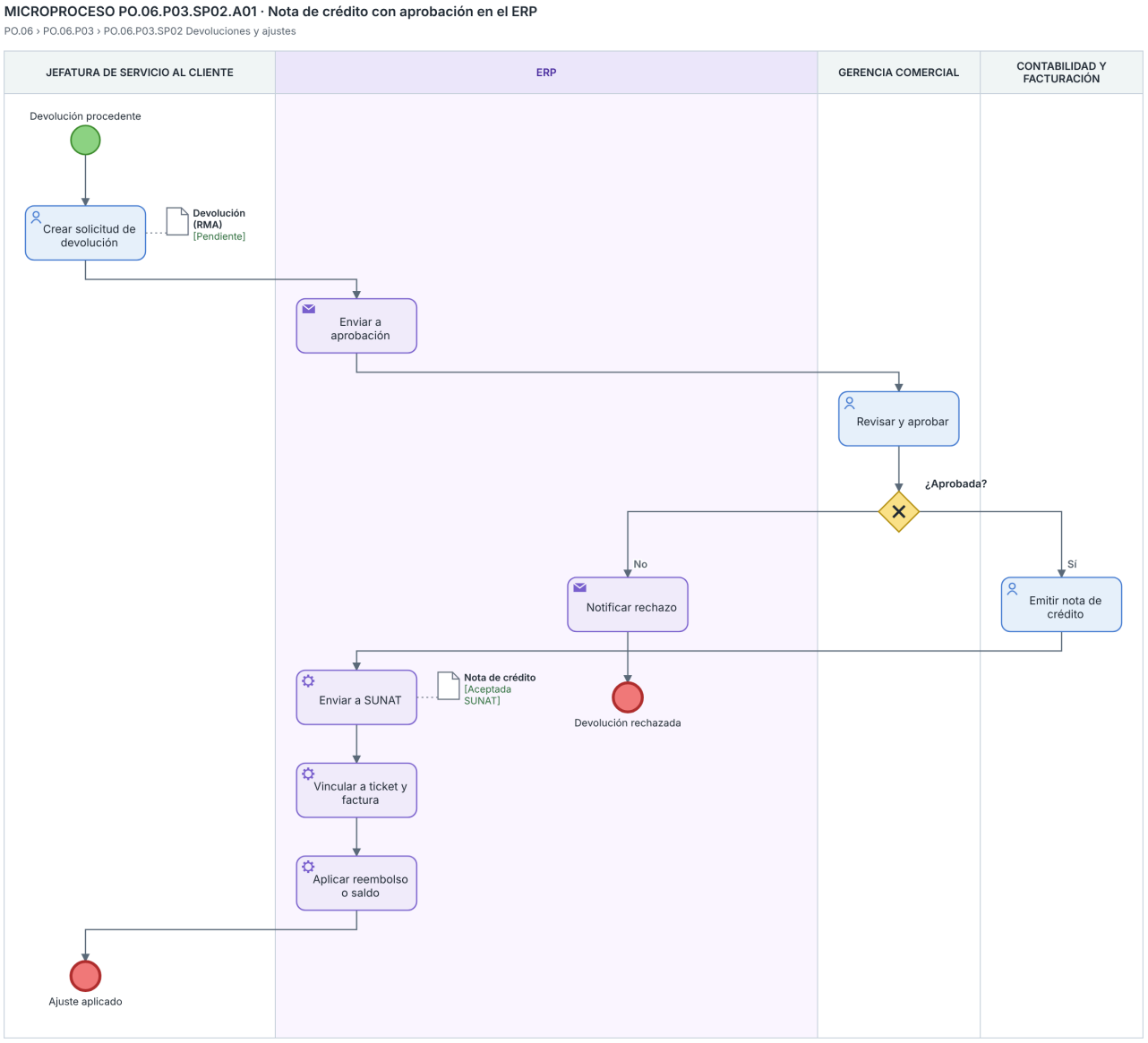


PO.06.P03.SP02

Microproceso PO.06.P03.SP02.A01 – Nota de crédito con aprobación en el ERP

1. Postventa solicita la nota de crédito ligada al ticket.
2. Jefatura la aprueba en el ERP; la aprobación queda auditada.
3. Facturación la emite y se aplica a la cuenta del cliente.

Resuelve: notas de crédito sin aprobación formal.

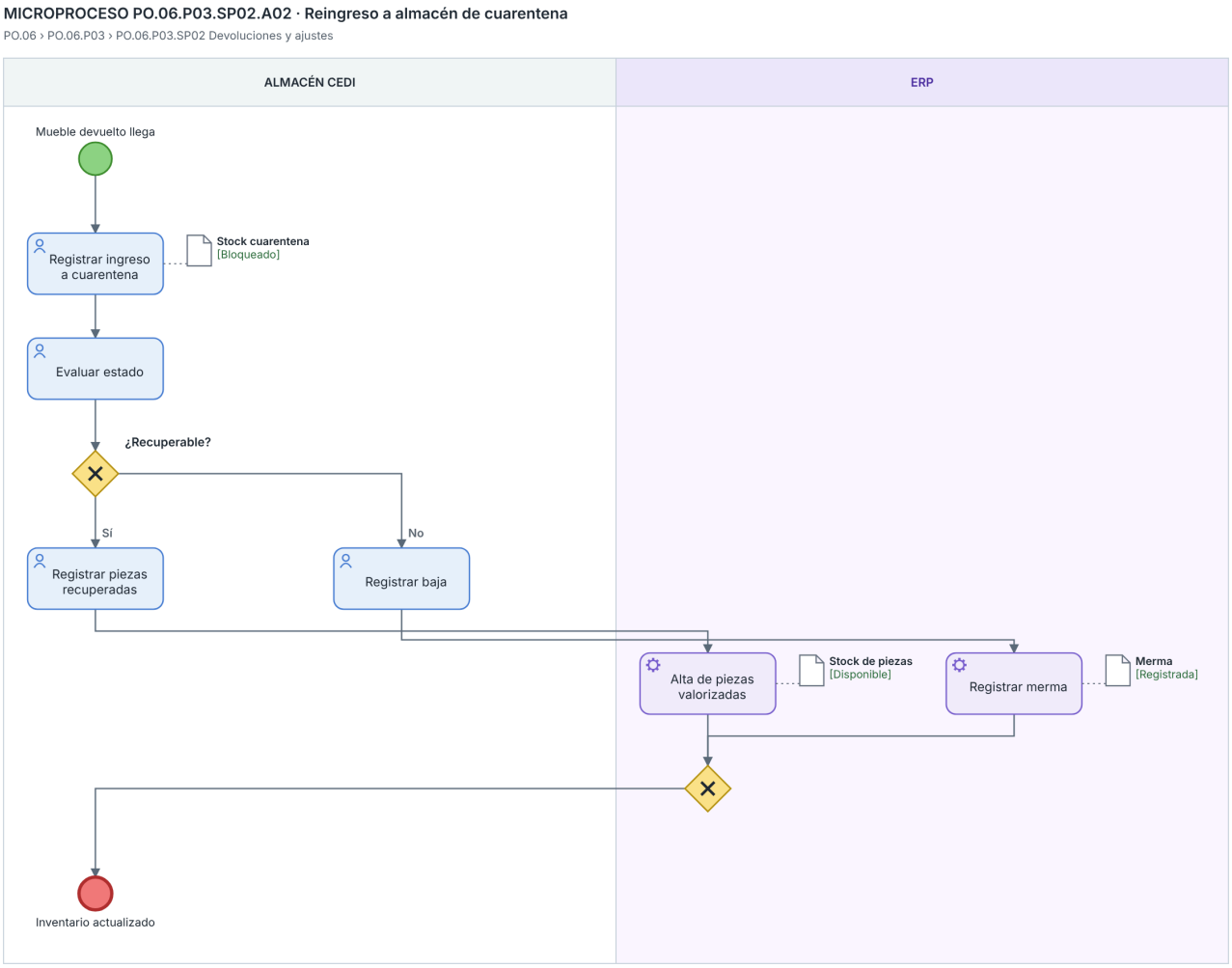


PO.06.P03.SP02.A01

Microproceso PO.06.P03.SP02.A02 – Reingreso a almacén de cuarentena

1. El producto devuelto ingresa al almacén de cuarentena.
2. Calidad decide: reproceso, saldo o baja.
3. El ERP mueve el stock según la decisión.

Resuelve: devoluciones mezcladas con stock vendible.



PO.06.P03.SP02.A02

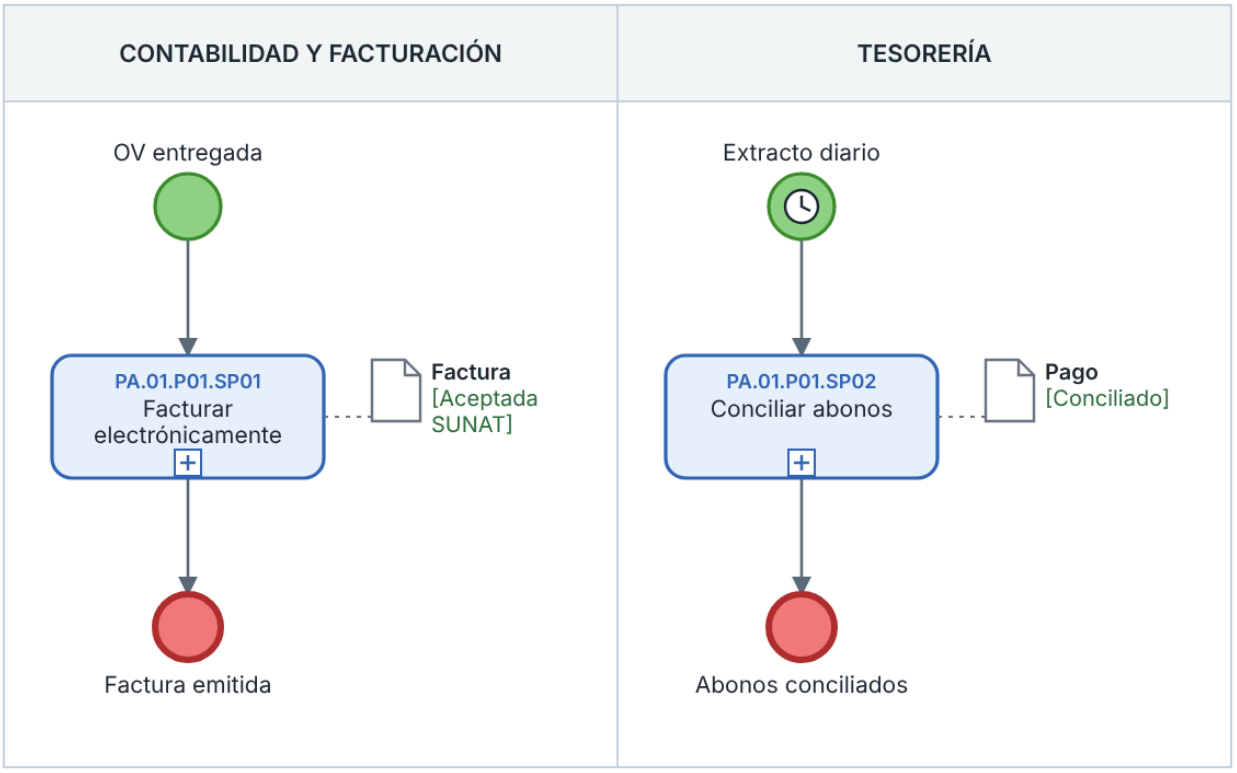
6.7 PA.01 Finanzas y Cobranzas (interfaz)

El comprobante nace de la OV, los abonos se concilian solos y la mora bloquea nuevas ventas en línea.

Proceso PA.01.P01 – Registro contable, facturación electrónica y conciliación bancaria

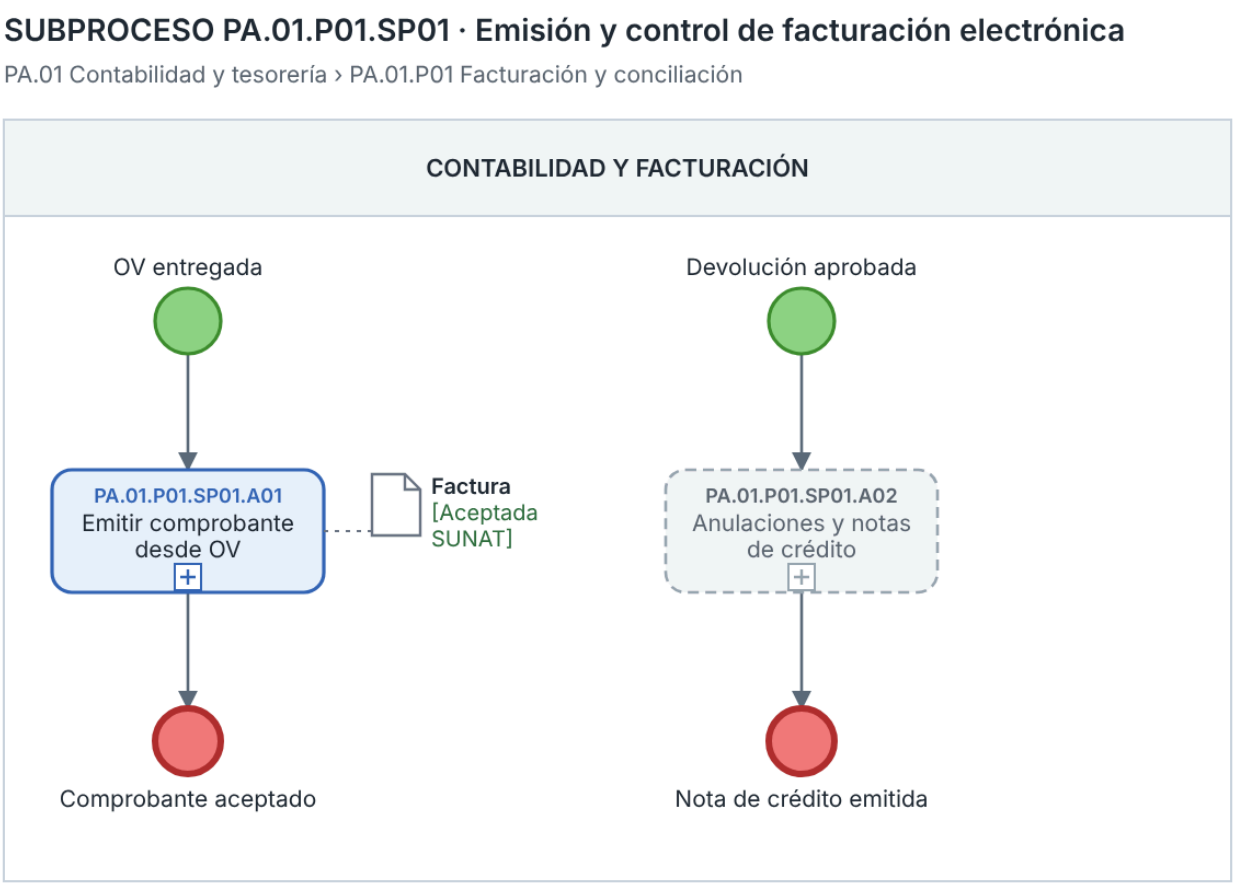
PROCESO PA.01.P01 · Registro contable, facturación electrónica y conciliación bancaria

PA.01 Contabilidad y tesorería (interfaz)



PA.01.P01

Subproceso PA.01.P01.SP01 – Emisión y control de facturación electrónica



PA.01.P01.SP01

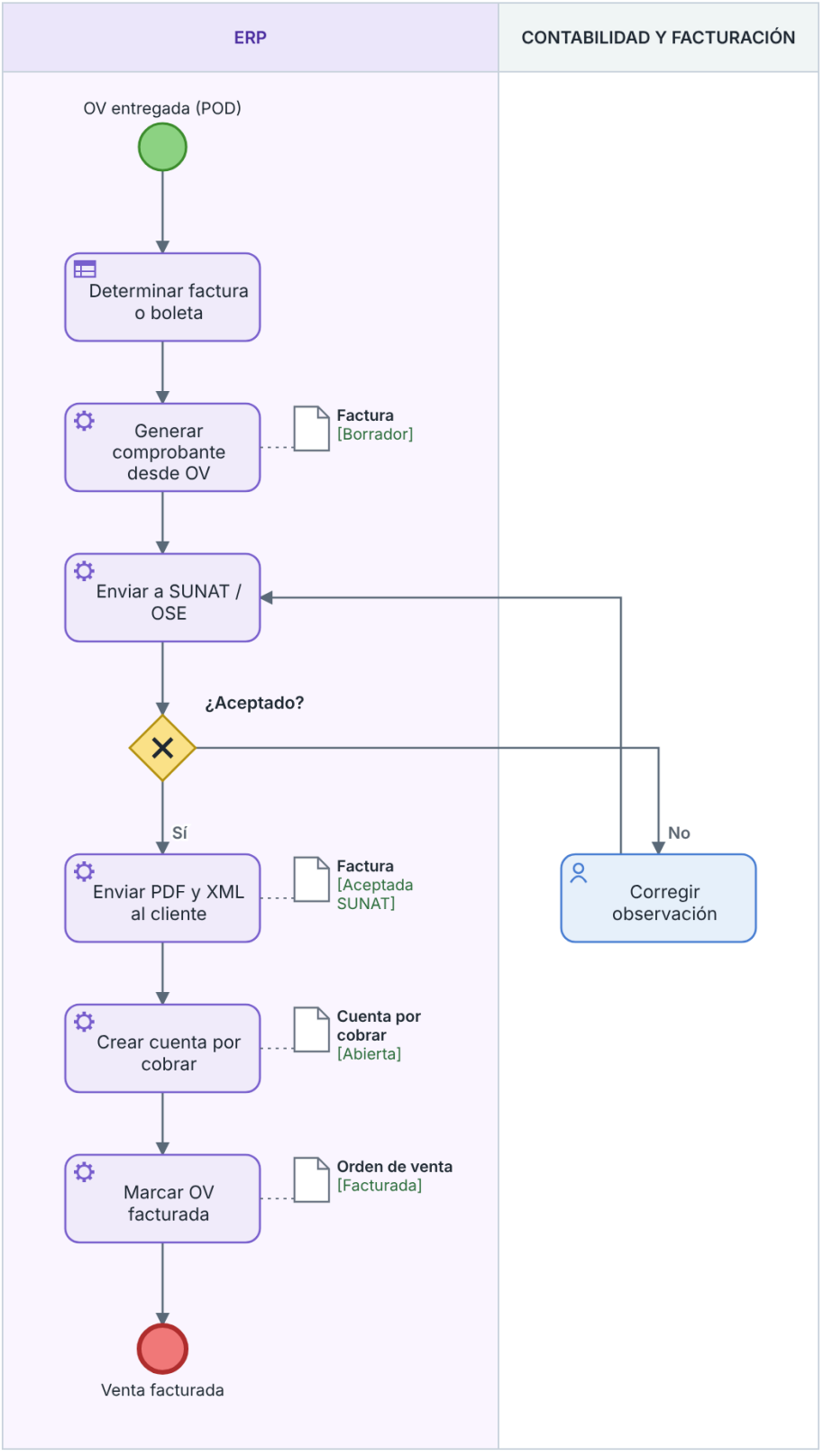
Microproceso PA.01.P01.SP01.A01 – Emisión automática del comprobante desde la OV

1. El ERP genera la boleta o factura con los datos de la OV.
2. La envía a SUNAT y registra la respuesta.
3. Si es rechazada, Facturación corrige y reenvía.

Resuelve: comprobantes digitados a mano con errores.

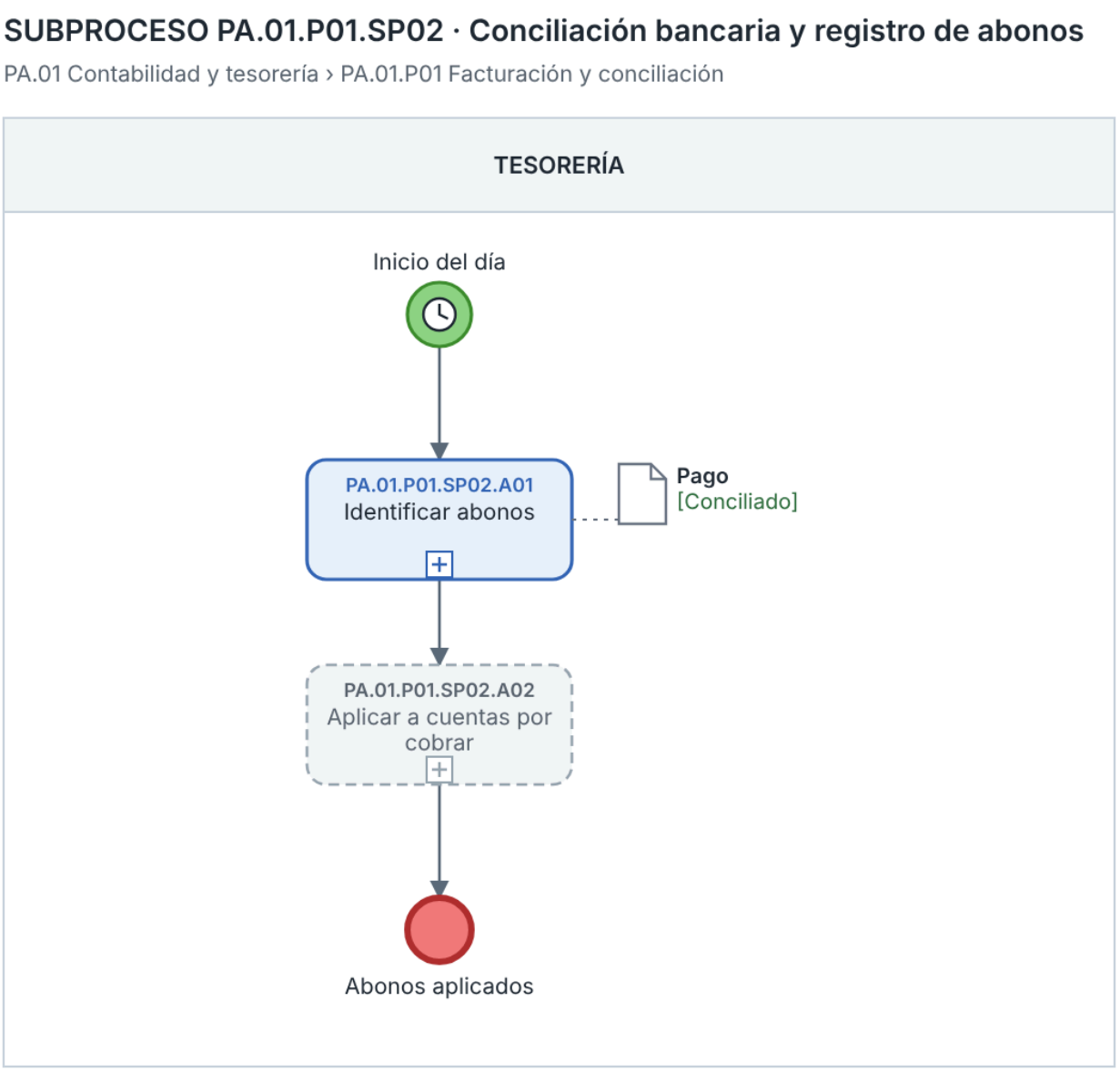
MICROPROCESO PA.01.P01.SP01.A01 · Emisión automática del comprobante desde la OV

PA.01 › PA.01.P01 › PA.01.P01.SP01 Facturación electrónica



PA.01.P01.SP01.A01

Subproceso PA.01.P01.SP02 – Conciliación bancaria y registro de abonos



PA.01.P01.SP02

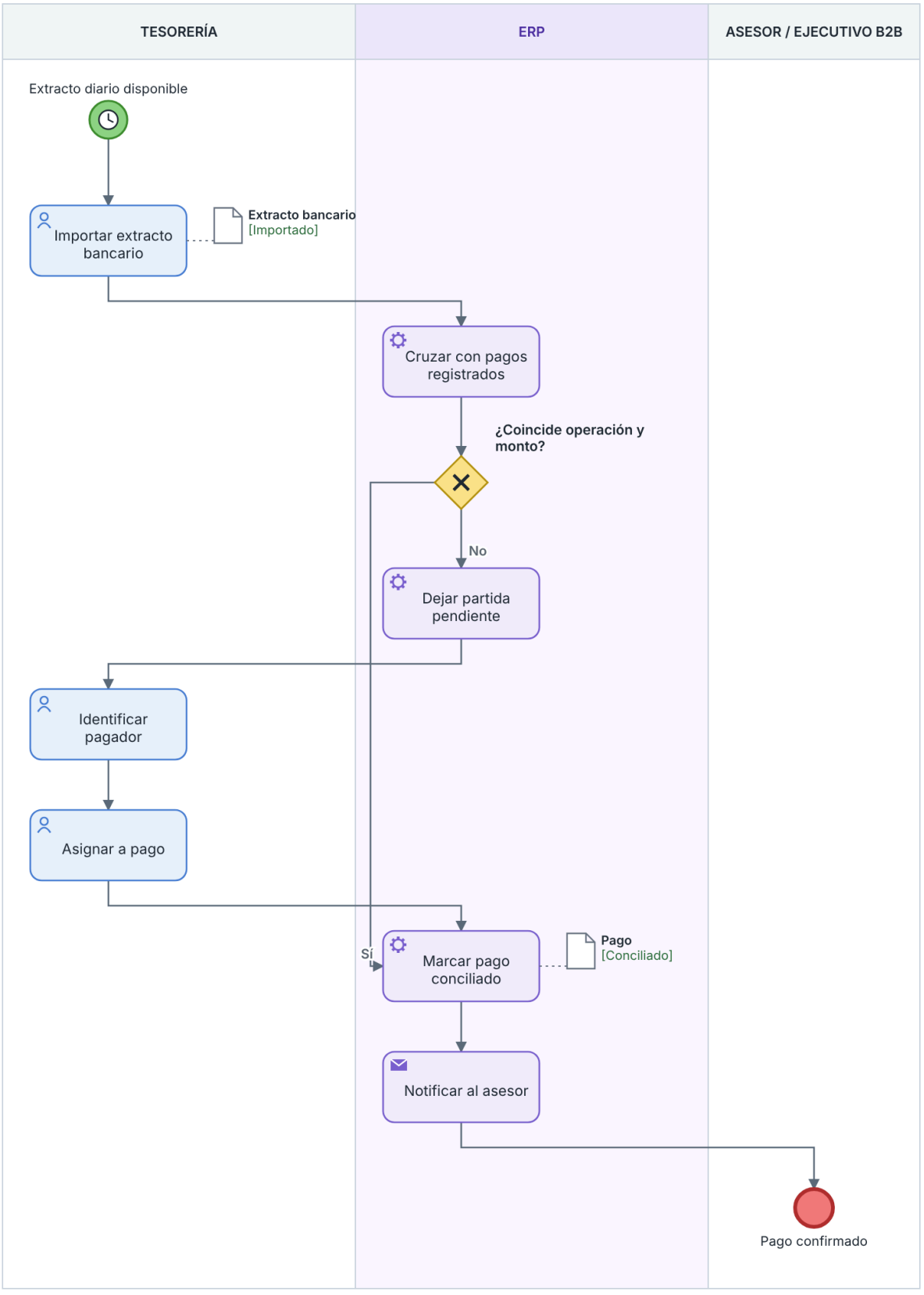
Microproceso PA.01.P01.SP02.A01 – Conciliación bancaria automática de abonos

1. El ERP importa el extracto bancario.
2. Cruza cada abono con comprobantes pendientes.
3. Lo que no cruza va a revisión manual de Tesorería.

Resuelve: conciliación en Excel al cierre de mes.

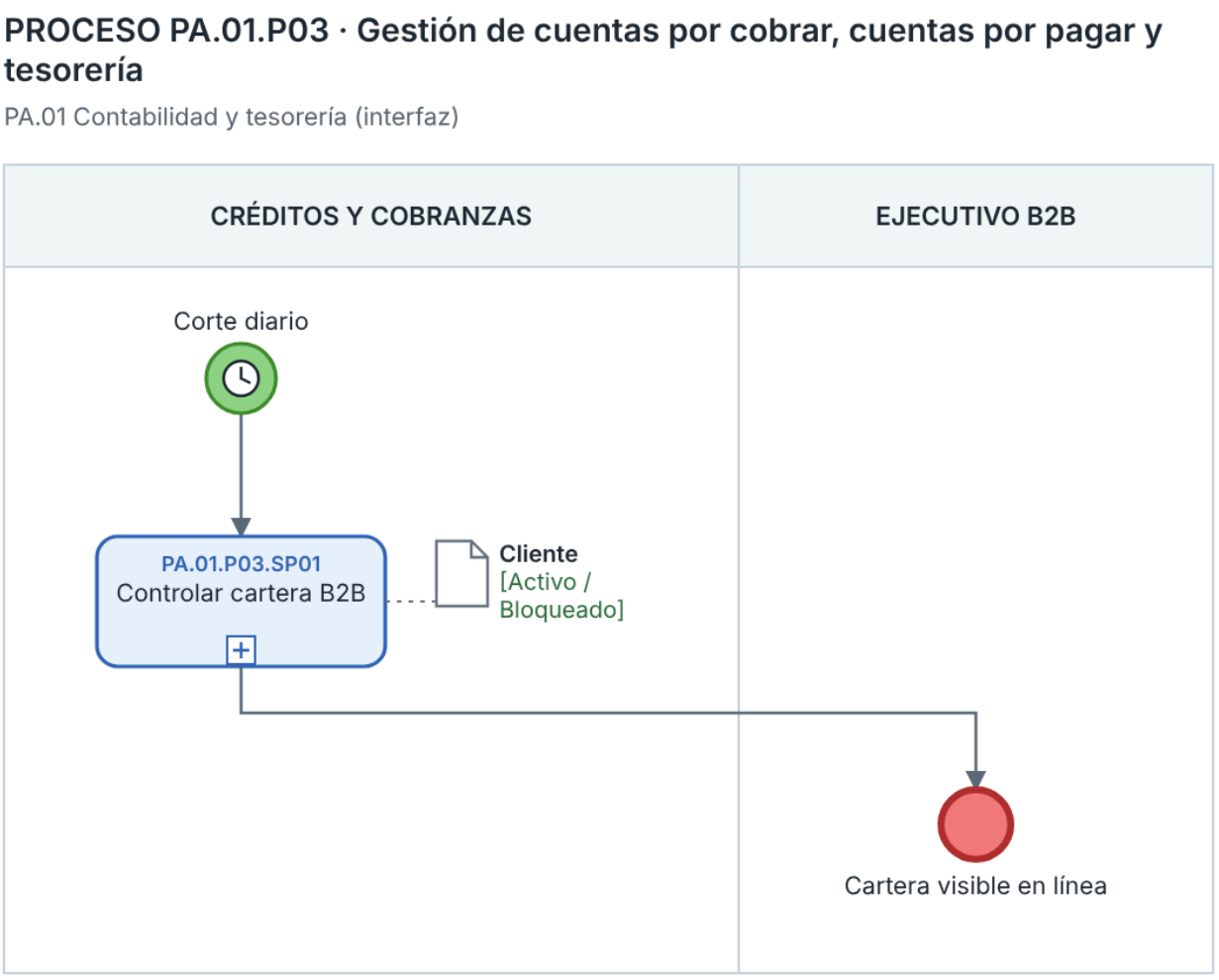
MICROPROCESO PA.01.P01.SP02.A01 · Conciliación bancaria automática de abonos

PA.01 › PA.01.P01 › PA.01.P01.SP02 Conciliación bancaria



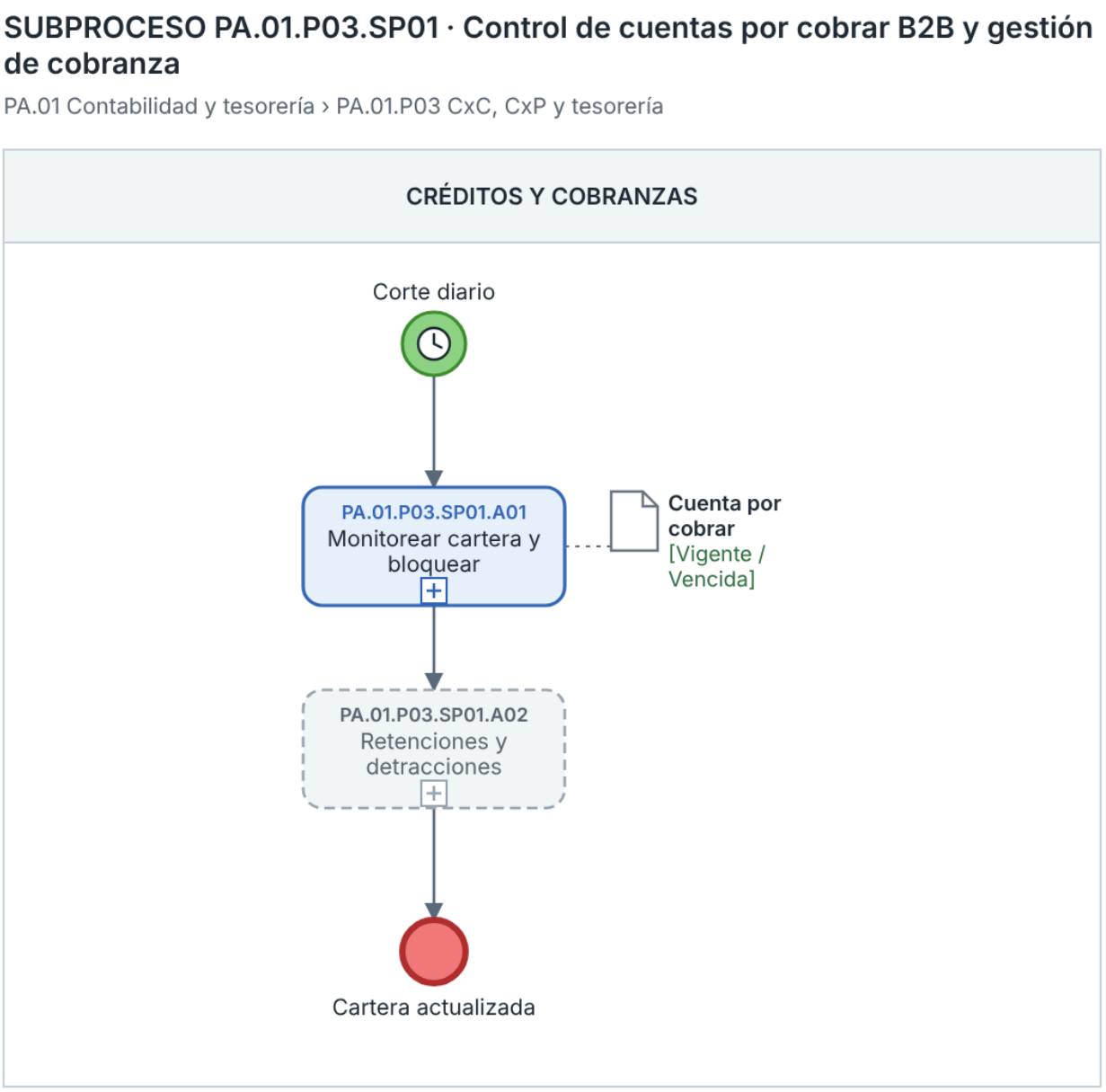
PA.01.P01.SP02.A01

Proceso PA.01.P03 – Gestión de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tesorería



PA.01.P03

Subproceso PA.01.P03.SP01 – Control de cuentas por cobrar B2B y gestión de cobranza

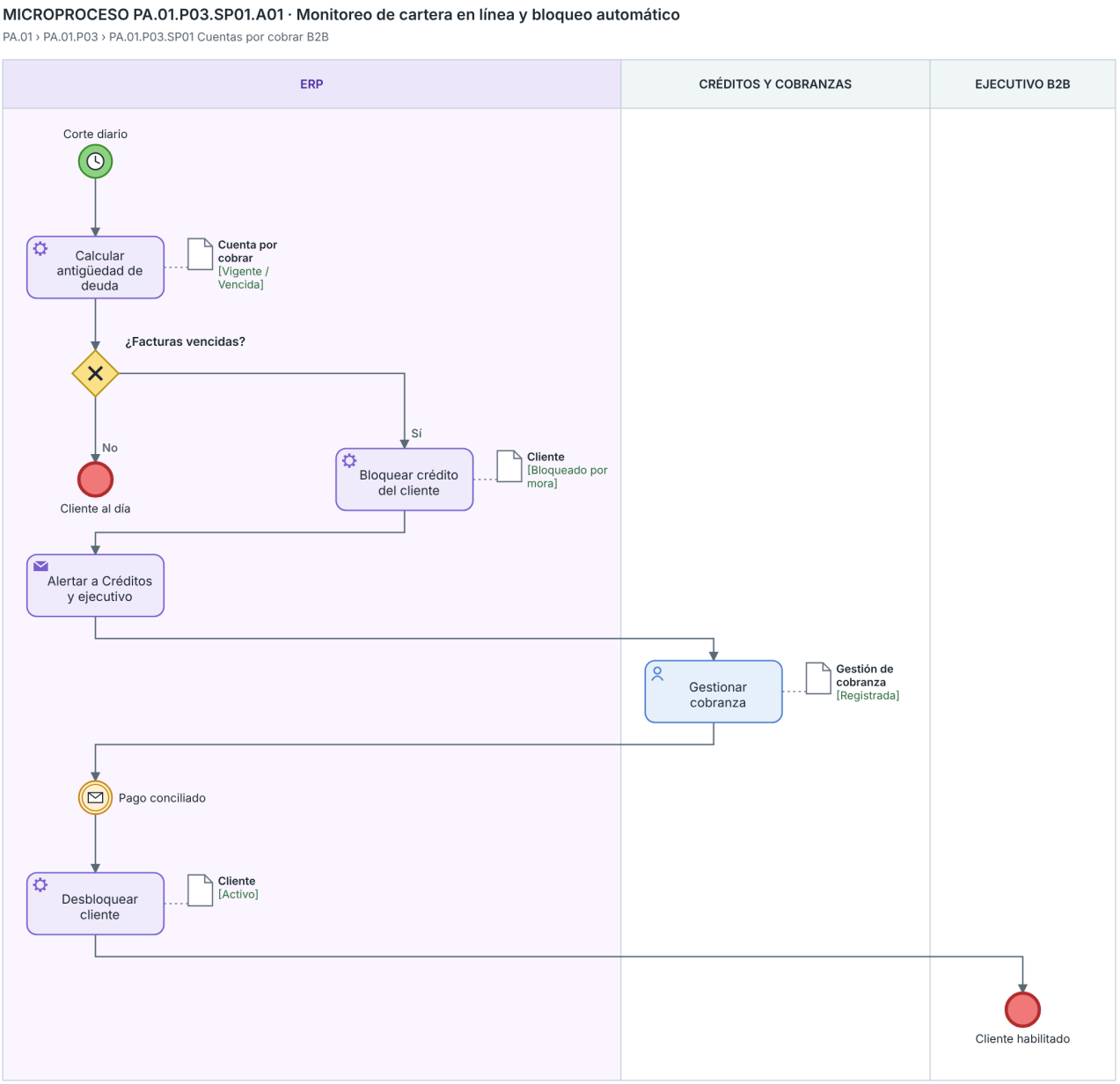


PA.01.P03.SP01

Microproceso PA.01.P03.SP01.A01 – Monitoreo de cartera en línea y bloqueo automático

1. El ERP revisa a diario los vencimientos.
2. Envía recordatorios al cliente y al ejecutivo.
3. Si supera los días de mora definidos, bloquea al cliente para nuevas ventas a crédito.

Resuelve: Ventas no veía la deuda del cliente al vender.



PA.01.P03.SP01.A01

7. Pantallas del prototipo por módulo

Cada tarea de usuario (azul) de los diagramas es una pantalla o una acción dentro de una pantalla; cada tarea del ERP (morada) es una regla o un proceso automático que el prototipo debe simular.

Módulo	Pantallas	Acciones clave	Reglas del ERP a simular
CRM	Clientes, Leads, Oportunidades	Buscar por DNI/RUC, crear cliente, calificar lead, crear oportunidad	Asignar canal, sede y vendedor
Inventario	Stock multisede, Reservas, Transferencias, Recepción	Consultar stock, reservar, crear transferencia, recibir	Reserva con vencimiento, stock en tránsito, punto de reorden

Módulo	Pantallas	Acciones clave	Reglas del ERP a simular
Ingeniería	Requerimientos técnicos, BOM	Cargar especificación, actualizar BOM, aprobar costo	Calcular costo estándar, versionar BOM
Precios	Listas de precios, Solicitudes de descuento	Solicitar descuento, aprobar o rechazar	Lista vigente por canal, límite de descuento por rol
Cotizaciones	Cotizaciones (lista y detalle)	Generar, enviar, registrar resultado	Correlativo, vigencia, impuestos, PDF, recordatorios
Tesorería y créditos	Anticipos, Evaluación de crédito	Registrar anticipo, confirmar, decidir crédito	Línea disponible, bloqueo por mora, bloqueo de conversión sin pago
Órdenes de venta	OV (lista y detalle)	Convertir cotización en OV	Copiar datos, reserva firme, liberar despacho o demanda MTO
Producción	Demanda consolidada, Órdenes de producción, Ingreso a PT	Revisar demanda, cerrar orden, registrar ingreso	Consolidar OV MTO, avisar a Ventas
Despacho	Bandeja de despachos, App POD	Programar ruta, registrar firma y foto	Cerrar OV como entregada
Postventa	Bandeja única, Tickets, Diagnóstico, Órdenes de servicio	Crear ticket, categorizar, dictaminar, resolver	Vigencia de garantía, prioridad y plazo, derivación
Facturación y cobranza	Comprobantes, Conciliación, Cartera	Emitir, conciliar, gestionar cobranza	Envío a SUNAT, cruce de abonos, bloqueo por mora

Se recomienda que el prototipo tenga un tablero inicial por rol (vendedor, jefatura, tesorería, almacén, postventa) con sus bandejas de pendientes.

8. Problemas AS IS y cómo los resuelve el TO BE

#	Problema AS IS	Solución TO BE	Diagramas
1	Stock sin reserva ni fecha calculada (sin ATP)	Stock multisede en línea, reserva con vencimiento y stock en tránsito	PO.02.P01.SP02.A01, PO.02.P04.SP01.A01, PO.04.P04.SP02.A02
2	Datos digitados tres veces	Cotización, OV y comprobante salen del mismo registro	PO.02.P02.SP02.A01, PO.02.P04.SP01.A01, PA.01.P01.SP01.A01
3	Descuentos aprobados por WhatsApp	Solicitud y aprobación en el ERP con límite por rol y auditoría	PO.02.P02.SP01.A02
4	Anticipos confirmados en 24 a 48 h, abonos ciegos	Registro del anticipo con comprobante y conciliación automática	PO.02.P03.SP01.A01, PA.01.P01.SP02.A01
5	Crédito B2B en Excel semanal, sin bloqueo	Verificación automática de línea y bloqueo por mora	PO.02.P03.SP02.A01, PA.01.P03.SP01.A01

#	Problema AS IS	Solución TO BE	Diagramas
6	Costeo MTO manual de 3 a 7 días	Requerimiento técnico en el ERP y costo estándar desde la BOM	PO.02.P01.SP02.A02, PO.01.P02.SP01.A02, PO.01.P04.SP01.A02
7	Oportunidades en cuadernos	CRM con oportunidades, embudo y seguimiento	PO.02.P01.SP01.A01, PO.02.P01.SP01.A02, PO.02.P02.SP02.A02
8	Reclamos en Excel por sucursal	Bandeja única y tickets con categoría, prioridad y plazo	PO.06.P01.SP01.A02, PO.06.P01.SP02.A02, PO.06.P02.SP02.A01
9	Historial de venta en archivadores	Garantía validada desde la OV y la fecha de POD	PO.06.P02.SP01.A01
10	Avisos por WhatsApp o papel	Notificaciones automáticas, POD digital y reposición por ROP	PO.03.P06.SP01.A01, PO.05.P03.SP02.A02, PO.04.P01.SP01.A02
11	Devoluciones sin registro	Nota de crédito aprobada en el ERP y almacén de cuarentena	PO.06.P03.SP02.A01, PO.06.P03.SP02.A02

9. Indicadores y siguientes pasos

El ERP podrá medir estos indicadores desde el primer día. Las metas se deben fijar después de levantar la línea base que el AS IS dejó pendiente.

Indicador	Cómo lo calcula el ERP
Tasa de conversión	Cotizaciones aceptadas / cotizaciones enviadas
Tiempo de respuesta de cotización	Fecha de envío – fecha de la oportunidad
Tiempo de costeo MTO	Fecha de costo publicado – fecha del requerimiento
Tiempo de validación de pago	Fecha de "Pago validado" – fecha de registro del anticipo
Entregas a tiempo	OV entregadas en o antes de la fecha prometida / OV entregadas
Descuento promedio fuera de lista	Monto descontado / monto de lista, por vendedor
Tiempo de atención de reclamos	Fecha de cierre – fecha de creación del ticket
Reclamos por tipo de falla	Tickets por categoría del catálogo
Cartera vencida	Saldo vencido / saldo total por cobrar

Siguientes pasos

1. Validar los diagramas TO BE con los dueños de cada proceso.
2. Levantar la línea base de los indicadores con datos del AS IS.
3. Construir el prototipo empezando por PO.02 (CRM, cotización, validación de pago y OV).
4. Probar el flujo completo de punta a punta con un caso MTS y uno MTO.